

tp2_ibd

June 12, 2026

1 Seção 1

Análise e Normalização Relacional de Contratos e Acordos de Telecomunicações
(Anatel)

2 Seção 2

2.1 Membros

Autores: Bruna Gomes - 2023061070,
Carlos Eduardo Oliveira - 2021020058,
Emanuel Figueiredo - 2019092470,
Gabriel Veloso - 2024421649,
Victoria Reis - 2020104630.

3 Seção 3

3.1 Bibliotecas utilizadas

```
[148]: import pandas as pd
import numpy as np
import unicodedata
import re

import sqlite3
from pathlib import Path
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Definindo configurações visuais para os gráficos do relatório
sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams['figure.figsize'] = (11, 5)
```

```

# Função auxiliar para executar e exibir as consultas de forma padronizada
def executar_consulta(sql_query, titulo):
    conn = sqlite3.connect('contratos.db')
    df = pd.read_sql_query(sql_query, conn)
    conn.close()
    print(f"\n{"="*20} {titulo} {"="*20}\n")
    return df

BASE_DADOS = Path('Dados - Contratos Normalizados')
SCHEMA_SQL = Path('schema.sql')
INSERTS_SQL = Path('inserts.sql')
DATABASE_SQL = Path('database.sql')
DATABASE_DB = Path('contratos.db')

```

3.2 Análise Exploratória de Dados (EDA)

Esta seção tem como objetivo realizar uma Análise Exploratória de Dados (EDA) do conjunto de dados “**Competição – Empresas Credenciadas de Rede Virtual**”, disponibilizado pela Anatel. A análise busca compreender as características da base de dados, identificar padrões, inconsistências e anomalias, bem como gerar insights que auxiliem no processo de modelagem e normalização relacional dos dados.

[<https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/empresas-credenciadas-de-rede-virtual-do-servico-m>]

3.2.1 Funções de tratamento dos dados

```

[2]: pattern_process_anatel = re.compile(r'\b\d{5}\.\d{6}/(?:19|20)\d{2}-\d{2}\b')
      cnpj_pattern = re.compile(
          r'\b\d{2}[\.\s/-]?d{3}[\.\s/-]?d{3}[\.\s/-]?d{4}[\.\s/-]?d{2}\b'
      )

# normalizacao de texto
def normalizar_texto(texto:str)->str:
    if pd.isna(texto):
        return texto
    novo_texto = str(texto).strip()
    novo_texto = re.sub(r'\s+', ' ', novo_texto)
    return novo_texto

# filtrando processos validos
def filtrar_processos_validos(texto:str)->str:
    if pd.isna(texto):
        return np.nan
    matches = pattern_process_anatel.findall(texto)
    if len(matches) >= 1:
        return matches[0]
    else:
        return np.nan

```

```

# extrair quais cnpjs sao validos
def extract_valid_cnpjs(texto:str)->str:
    if pd.isna(texto):
        return texto
    texto = str(texto)
    candidatos = cnpj_pattern.findall(texto)
    if len(candidatos) > 0:
        numeros = re.sub(r'\D', '', candidatos[0])
        return numeros
    return np.nan

# formatacao de cnpj
def format_cnpj(texto_cnpj:str)->str:
    if pd.isna(texto_cnpj):
        return texto_cnpj
    texto_cnpj = str(texto_cnpj)
    cnpj = re.sub(r'\D', '', texto_cnpj)

    if len(cnpj) != 14:
        return np.nan

    return (
        f"{cnpj[:2]}.{cnpj[2:5]}.{cnpj[5:8]}/{cnpj[8:12]}-{cnpj[12:]}"
    )

# limpeza de caracteres
def limpar_texto(texto):
    if pd.isna(texto):
        return texto

    texto = str(texto).lower()
    texto = unicodedata.normalize('NFD', texto)
    texto = ''.join(
        c for c in texto
        if unicodedata.category(c) != 'Mn'
    )

    texto = re.sub(r'[~a-z0-9\s]', '', texto)

    texto = re.sub(r'\s+', ' ', texto).strip()

    return texto

# limpeza especifica para casos de informe sei
def limpeza_sei(texto):
    if pd.isna(texto):

```

```

        return texto

texto = str(texto).lower()

if texto.find('/') > -1:
    texto = texto[:texto.find('/')]
if texto.find(' ') > -1:
    texto = texto[:texto.find(' ')]
texto = re.sub(r'[a-zA-Z///*]', '', texto).strip()
if not texto:
    return '0'
else:
    return texto

# aplicacao de limpeza de caracteres no df
def tratar_strings_df(df, exceptions:list[str]=[]):
    df = df.copy()

    colunas_texto = df.select_dtypes(include=['object', 'string']).columns

    for coluna in colunas_texto:
        if coluna not in exceptions:
            df[coluna] = df[coluna].apply(limpar_texto)

    return df

# limpeza de coluna de datas
def coluna_data(df, list_columns):
    for col in df.columns:
        if col in list_columns:
            df[col] = pd.to_datetime(
                df[col],
                format='%d/%m/%Y',
                errors='coerce'
            )

    return df

# limpeza para colunas de cnpj
def tratar_cnpj(df, cnpj_colunas):
    for col in df.columns:
        if col in cnpj_colunas:
            df[col] = (df[col]
                        .fillna(0)
                        .astype(float)
                        .astype(int)
                        .astype(str))

```

```

        .str.zfill(14))

return df

```

```

[3]: sei_invalido = [
    'NÃO APLICÁVEL',
    'COM PENDÊNCIA',
    'DESNECESSÁRIO',
    'NÃO INFORMADO',
    'NÃO SE APLICA',
    'PRESTAÇÃO IRREGULAR',
    'NÃO HOUE',
    'ARQUIVO NÃO ABRE',
]

modalidades_stfc = [
    'LDI', 'LDN', 'LOCAL'
]
modalidades_stfc_invalida = 'INDEFINIDA'

```

O conjunto de dados analisado é composto por diferentes bases, em que cada uma representa uma versão específica de contratos ou acordos regulados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Esses contratos são agrupados em quatro categorias principais: **Interconexão**, **Comunicação**, **MVNO (Mobile Virtual Network Operator)** e **RAN Sharing**. Cada categoria possui características próprias, refletindo diferentes formas de relacionamento e compartilhamento de recursos entre as empresas do setor de telecomunicações.

Nesta análise, utilizaremos a linguagem Python para explorar individualmente cada conjunto de dados, buscando compreender sua estrutura, identificar padrões, verificar a qualidade das informações e levantar aspectos relevantes para a modelagem e normalização relacional dos dados.

As categorias de contratos podem ser resumidas da seguinte forma:

- **Interconexão:** contratos que estabelecem a interligação entre redes de diferentes prestadoras de telecomunicações, permitindo que usuários de uma rede possam se comunicar com usuários de outra rede.
- **Comunicação:** acordos relacionados ao compartilhamento ou fornecimento de serviços de comunicação entre operadoras, abrangendo aspectos operacionais e comerciais necessários para a prestação dos serviços.
- **MVNO (Mobile Virtual Network Operator):** contratos que permitem que uma empresa atue como operadora móvel virtual, oferecendo serviços de telefonia móvel aos seus clientes sem possuir infraestrutura própria de rede, utilizando a rede de uma operadora hospedeira.
- **RAN Sharing (Radio Access Network Sharing):** acordos de compartilhamento da infraestrutura de acesso rádio entre operadoras, possibilitando o uso conjunto de antenas, estações rádio-base e outros elementos da rede móvel, com o objetivo de reduzir custos e ampliar a cobertura dos serviços.

3.2.2 Credenciadas Vigentes

```
[4]: df_empresas_cred = pd.read_csv(
      r'Dados - Contratos/empresas_credenciadas_vigentes.csv',
      sep=';'
    )

    print(df_empresas_cred.shape)
```

(196, 2)

3.2.3 Contratos - Compartilhamento

Esse dataset é sobre os Contratos de Compartilhamento de infraestrutura passiva entre concessionárias de energia elétrica (detentoras de postes, dutos, torres) e operadoras de telecom

Leitura do Dataset

```
[5]: df_contratos_comp = pd.read_csv(
      r'Dados - Contratos/contratos_compartilhamento.csv',
      sep = ';'
    )

    print(df_contratos_comp.shape)
    df_contratos_comp.head(5)
```

(9630, 11)

```
[5]: ACORDO_TIPO PROTOCOLO_DATA      PROCESSO_ANATEL \
0   CONTRATO      22/04/2013  53500.009204/2013-64
1   CONTRATO      02/05/2013  53500.011549/2013-88
2   CONTRATO      06/05/2013  53500.011548/2013-33
3   CONTRATO      06/05/2013  53500.012976/2013-83
4   CONTRATO      06/05/2013  53500.012976/2013-83

      DETENTORA  DETENTORA_CNPJ \
0   LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A  6.044444e+13
1   CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.  7.282377e+12
2   CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.  7.282377e+12
3           COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  4.368898e+12
4           COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  4.368898e+12

      SOLICITANTE  SOLICITANTE_CNPJ      INFORME_SEI  INFORME_DATA \
0           AFINET              NaN  70/2013-CPRP/SCP  17/06/2013
1   ACER TELECOMUNICAÇÕES              NaN  66/2013-CPRP/SCP  14/06/2013
2           NOVA PORTONET              NaN  120/2013-CPRP/SCP  28/06/2013
3           CIABRASNET              NaN  73/2013-CPRP/SCP  18/06/2013
4   DELTA TELECOMUNICAÇÕES              NaN  73/2013-CPRP/SCP  18/06/2013
```

CONCLUSAO_DATA

OBSERVACAO

```

0      17/06/2013  Processo ANEEL: 48500.002273/2013-15. Despacho...
1      17/06/2013                               Processo ANEEL: 48500.001859/2013-54. \r
2      03/07/2013  Processo ANEEL: 48500.001858/2013-18. Despacho...
3      18/06/2013                               Processo ANEEL: 48500.002187/2013-02. \r
4      18/06/2013  Processo ANEEL: 48500.002271/2013-18. Despacho...

```

Tratamento de Duplicas

```

[6]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_comp.shape}')
      df_contratos_comp = df_contratos_comp.drop_duplicates()
      print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_comp.shape}')

```

Tamanho dataset ANTES: (9630, 11)

Tamanho dataset DEPOIS: (9619, 11)

Tratamento Colunas de Data

```

[7]: colunas_data = ['PROTOCOLO_DATA', 'CONCLUSAO_DATA', 'INFORME_DATA']
      df_contratos_comp[colunas_data].isna().sum()
      for col in colunas_data:
          df_contratos_comp[col] = pd.to_datetime(
              df_contratos_comp[col],
              format='%d/%m/%Y',
              errors='coerce'
          )
      df_contratos_comp[colunas_data].sample(5)

```

```

[7]:      PROTOCOLO_DATA  CONCLUSAO_DATA  INFORME_DATA
7032      2022-05-26      2022-06-22      2022-06-22
6666      2022-04-05      2022-05-24      2022-05-24
2255      2017-02-02      2017-03-09      2017-03-09
3222      2018-05-23      2018-07-26      2018-07-26
4582      2019-10-25      2020-04-07      2020-04-07

```

Tratamento de Colunas de TEXTO

```

[8]: colunas_texto = df_contratos_comp.select_dtypes(include=['object', 'string']).
      ↪columns
      colunas_texto

```

```

[8]: Index(['ACORDO_TIPO', 'PROCESSO_ANATEL', 'DETENTORA', 'SOLICITANTE',
           'INFORME_SEI', 'OBSERVACAO'],
          dtype='str')

```

```

[9]: # Normalizando padrão textual do ACOROD_TIPO e preenchendo com "INDEFINIDO"
      ↪para nulos
      df_contratos_comp['ACORDO_TIPO'] = (
          df_contratos_comp['ACORDO_TIPO']
          .apply(normalizar_texto)
          .str.upper()
      )

```

```

        .fillna('INDEFINIDO')
    )

    # Filtrando apenas registros de processos válidos
    df_contratos_comp['PROCESSO_ANATEL'] = (
        df_contratos_comp['PROCESSO_ANATEL']
        .apply(normalizar_texto)
        .apply(filtrar_processos_validos)
    )

    # Normalizando padrão textual do DETENTORA e preenchendo com "INDEFINIDO" para
    ↪ nulos
    df_contratos_comp['DETENTORA'] = (
        df_contratos_comp['DETENTORA']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
    )

    df_contratos_comp['SOLICITANTE'] = (
        df_contratos_comp['SOLICITANTE']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
    )

    # Tratando a coluna de SEI, que muitas vezes apresenta informações parciais.
    # Estamos também tratando algumas colunas erradas como vazias/nulas

    df_contratos_comp['INFORME_SEI'] = (
        df_contratos_comp['INFORME_SEI']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
        .map(lambda x: x if pd.isna(x) or str(x) not in sei_invalido else np.nan)
        .str.replace(' ', '')
        .astype(str)
    )

    # Normalizando os CNPJS da Detentora e da Solicitante. As vezes não teremos
    ↪ CNPJ preenchido, mas temos que ter
    # ao menos o nome da empresa

    df_contratos_comp['SOLICITANTE_CNPJ'] = (
        df_contratos_comp['SOLICITANTE_CNPJ']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.replace(' ', '')
        .apply(extract_valid_cnpjs)
        .apply(format_cnpj)
    )

```



```

    )

df_contratos_comp['DETENTORA_CNPJ'] = (
    df_contratos_comp['DETENTORA_CNPJ']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.replace(' ', '')
        .apply(extract_valid_cnpjs)
        .apply(format_cnpj)
    )

# O campo de Observações é uma área de texto livre, vamos só tirar valores
↳ problematicos e manter null quando
# necessário

df_contratos_comp['OBSERVACAO'] = (
    df_contratos_comp['OBSERVACAO']
        .str.strip()
        .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or len(str(x)) == 0 else str(x))
        .astype(str)
    )

# Selecionando apenas as linhas com processo anatel, Detentora e Solicitantes
↳ preenchidos
df_contratos_comp = df_contratos_comp[
    (~df_contratos_comp['PROCESSO_ANATEL'].isna()) &
    (~df_contratos_comp['SOLICITANTE'].isna()) &
    (~df_contratos_comp['DETENTORA'].isna())
]
df_contratos_comp

```

```

[9]:
ACORDO_TIPO  PROTOCOLO_DATA  PROCESSO_ANATEL  \
0      CONTRATO    2013-04-22  53500.009204/2013-64
1      CONTRATO    2013-05-02  53500.011549/2013-88
2      CONTRATO    2013-05-06  53500.011548/2013-33
3      CONTRATO    2013-05-06  53500.012976/2013-83
4      CONTRATO    2013-05-06  53500.012976/2013-83
...
9625   CONTRATO    2025-04-07  53500.025708/2025-65
9626   CONTRATO    2025-04-15  53500.028415/2025-30
9627   CONTRATO    2025-04-16  53500.028619/2025-71
9628   CONTRATO    2025-04-29  53500.031783/2025-65
9629   CONTRATO    2025-04-29  53500.031783/2025-65

```

```

                                DETENTORA  DETENTORA_CNPJ  \
0                LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A  60.444.437/0001-46
1          CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.              NaN

```

2	CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NaN
3	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	NaN
4	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	NaN
...	...	...
9625	AMAZONAS ENERGIA S.A.	NaN
9626	AMAZONAS ENERGIA S.A.	NaN
9627	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO... 53.176.038/0001-86	
9628	AMAZONAS ENERGIA S.A.	NaN
9629	AMAZONAS ENERGIA S.A.	NaN

	SOLICITANTE	SOLICITANTE_CNPJ \
0	AFINET	NaN
1	ACER TELECOMUNICAÇÕES	NaN
2	NOVA PORTONET	NaN
3	CIABRASNET	NaN
4	DELTA TELECOMUNICAÇÕES	NaN

...	...	...
9625	UPDATA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	57.133.512/0001-43
9626	NET ACCESS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28.606.897/0001-10
9627	VOX SOLUÇÕES EM INTERNET	28.488.672/0001-07
9628	T G L SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28.450.243/0001-40
9629	T. S. CASTELO BRANCO	58.095.638/0001-33

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	CONCLUSAO_DATA \
0	70/2013-CPRP/SCP	2013-06-17	2013-06-17
1	66/2013-CPRP/SCP	2013-06-14	2013-06-17
2	120/2013-CPRP/SCP	2013-06-28	2013-07-03
3	73/2013-CPRP/SCP	2013-06-18	2013-06-18
4	73/2013-CPRP/SCP	2013-06-18	2013-06-18
...	...	...	...
9625	13722855	2025-05-27	2025-05-30
9626	13722855	2025-05-27	2025-05-30
9627	13722855	2025-05-27	2025-05-30
9628	13722855	2025-05-27	2025-05-30
9629	13722855	2025-05-27	2025-05-30

	OBSERVACAO
0	Processo ANEEL: 48500.002273/2013-15. Despacho...
1	Processo ANEEL: 48500.001859/2013-54.
2	Processo ANEEL: 48500.001858/2013-18. Despacho...
3	Processo ANEEL: 48500.002187/2013-02.
4	Processo ANEEL: 48500.002271/2013-18. Despacho...
...	...
9625	NaN
9626	NaN
9627	NaN
9628	NaN

[9617 rows x 11 columns]

Remoção de Duplicadas (novamente)

```
[10]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_comp.shape}')
df_contratos_comp = df_contratos_comp.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_comp.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (9617, 11)

Tamanho dataset DEPOIS: (9617, 11)

Coluna de versionamento Vammos criar uma coluna para salvar as informações de versionamento (ou seja, os tipos possíveis) de um contrato:

- Num Sequencia, qual é a versão que aquele contrato está
- final, se aquela é a versão final ou não.

```
[11]: df_contratos_comp = (
    df_contratos_comp
    .sort_values(by=['PROCESSO_ANATEL', 'PROTOCOLO_DATA'], kind='stable')
)
df_contratos_comp['NUM_SEQUENCIA'] = df_contratos_comp.
    ↳groupby(by='PROCESSO_ANATEL').cumcount() + 1
df_max_seq = (
    df_contratos_comp
    .groupby('PROCESSO_ANATEL')
    [['NUM_SEQUENCIA']]
    .max()
    .reset_index()
    .rename(columns={'NUM_SEQUENCIA': 'MAX_NUM_SEQ'})
)
df_contratos_comp = df_contratos_comp.merge(df_max_seq, on='PROCESSO_ANATEL',
    ↳how='left')
df_contratos_comp['FINAL'] = df_contratos_comp['NUM_SEQUENCIA'] ==
    ↳df_contratos_comp['MAX_NUM_SEQ']
df_contratos_comp = df_contratos_comp.drop(columns=['MAX_NUM_SEQ'])
df_contratos_comp
```

```
[11]:
```

	ACORDO_TIPO	PROTOCOLO_DATA	PROCESSO_ANATEL \
0	CONTRATO	2013-06-12	48513.023648/2015-95
1	CONTRATO	2015-01-23	48526.000122/2015-98
2	CONTRATO	2015-01-23	48526.000122/2015-98
3	CONTRATO	2015-01-23	48526.000122/2015-98
4	CONTRATO	2015-01-23	48526.000122/2015-98
...	...	...	...
9612	CONTRATO	2019-02-04	53569.000211/2019-00

9613	CONTRATO	2019-02-04	53569.000211/2019-00
9614	CONTRATO	2019-02-04	53569.000211/2019-00
9615	CONTRATO	2019-02-04	53569.000211/2019-00
9616	CONTRATO	2019-02-04	53569.000211/2019-00

	DETENTORA	DETENTORA_CNPJ	\
0	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	NaN	
1	AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	NaN	
2	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	NaN	
3	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	NaN	
4	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	NaN	
...	...	...	
9612	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA	NaN	
9613	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA	NaN	
9614	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA	NaN	
9615	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA	NaN	
9616	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA	NaN	

	SOLICITANTE	SOLICITANTE_CNPJ	\
0	SUL AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.	NaN	
1	T.C.A INFORMATICA LTDA.	NaN	
2	COMFIBRA - PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	NaN	
3	DIRECT WIFI TELECOM LTDA.	NaN	
4	ANTONIO MARCOS CRUZ & CIA LTDA.	NaN	
...	...	...	
9612	COLLERE SERVIÇOS DE TELECOM. LTDA - ME	83.337.030/0001-15	
9613	ITBNET PROVEDOR LTDA EPP	NaN	
9614	J E RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME	NaN	
9615	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA -...	NaN	
9616	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	NaN	

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	CONCLUSAO_DATA	\
0	01/2016/CPRP/SCP	2016-01-08	2016-01-08	
1	2452	2015-03-04	2015-03-09	
2	2452	2015-03-04	2015-03-09	
3	2452	2015-03-04	2015-03-09	
4	2452	2015-03-04	2015-03-09	
...	...	...	...	
9612	4238980	2019-06-07	2019-06-07	
9613	4238980	2019-06-07	2019-06-07	
9614	4238980	2019-06-07	2019-06-07	
9615	4238980	2019-06-07	2019-06-07	
9616	4238980	2019-06-07	2019-06-07	

	OBSERVACAO	NUM_SEQUENCIA	FINAL
0	Processo ANEEL: 48513.023648/2015-00.	1	True
1	Processo Aditivo: 48526.000122/2015. Processo ...	1	False

```

2      Processo Aditivo: 48526.000122/2015. Processo ...      2      False
3      Processo Aditivo: 48526.000122/2015. Processo ...      3      False
4      Processo Aditivo: 48526.000122/2015. Processo ...      4      False
...
9612      NaN      4      False
9613      NaN      5      False
9614      NaN      6      False
9615      NaN      7      False
9616      NaN      8      True

```

[9617 rows x 13 columns]

3.2.4 Contratos - Interconexão

Leitura do Dataset

```

[12]: df_contratos_int = pd.read_csv(
      r'Dados - Contratos/contratos_interconexao.csv',
      sep=';'
    )

print(df_contratos_int.shape)
df_contratos_int.head(5)

```

(12374, 15)

```

[12]:      PROCESSO_ANATEL  PROTOCOLO_DATA  ACORDO_TIPO  PRESTADORA_1_CNPJ  \
0  53500.028940/2006-92      26/10/2006  NÃO INFORMADO      2449992000164
1  53500.004342/2007-17      14/02/2007      CONTRATO      2449992000164
2  53500.021964/2008-82      14/08/2008  NÃO INFORMADO      66970229000167
3  53500.004720/2009-16      04/03/2009  NÃO INFORMADO      2449992000164
4  53500.007610/2009-14      19/03/2009  NÃO INFORMADO      66970229000167

```

```

      PRESTADORA_1  SERVICIO_1  MODALIDADE_STFC_1  \
0      VIVO S.A.      10      NaN
1      VIVO S.A.      10      NaN
2  CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA      10      NaN
3      VIVO S.A.      10      NaN
4  CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA      20      NaN

```

```

      PRESTADORA_2_CNPJ      PRESTADORA_2  SERVICIO_2  \
0  66970229000167      CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA      20
1  66970229000167      CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA      20
2  5958690000100  UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.      10
3  5958690000100  UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.      10
4  1009876000161      AGERA TELECOMUNICAÇÕES S.A.      20

```

```

      MODALIDADE_STFC_2  DESPACHO_DECISORIO_SEI  DESPACHO_DECISORIO_DATA  \
0      NaN      -1      06/10/2014

```

1	NaN	47	05/08/2015
2	NaN	3	13/06/2013
3	NaN	2	13/06/2013
4	NaN	4998	26/09/2014

	CONCLUSAO_DATA	OBSERVACAO
0	06/10/2014	Classe: IV. Localização: ARQUIVO GERAL.
1	19/08/2015	Classe: IV. Localização: ESTAÇÃO.
2	17/06/2013	Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.
3	17/06/2013	Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.
4	29/09/2014	Classe: IV. Localização: ESTAÇÃO.

```
[13]: df_contratos_int.columns
```

```
[13]: Index(['PROCESSO_ANATEL', 'PROTOCOLO_DATA', 'ACORDO_TIPO', 'PRESTADORA_1_CNPJ',
        'PRESTADORA_1', 'SERVICO_1', 'MODALIDADE_STFC_1', 'PRESTADORA_2_CNPJ',
        'PRESTADORA_2', 'SERVICO_2', 'MODALIDADE_STFC_2',
        'DESPACHO_DECISORIO_SEI', 'DESPACHO_DECISORIO_DATA', 'CONCLUSAO_DATA',
        'OBSERVACAO'],
        dtype='str')
```

Tratamento de Duplicatas

```
[14]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_int.shape}')
df_contratos_int = df_contratos_int.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_int.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (12374, 15)

Tamanho dataset DEPOIS: (12364, 15)

Tratamento Colunas de Data

```
[15]: colunas_data = ['PROTOCOLO_DATA', 'CONCLUSAO_DATA', 'DESPACHO_DECISORIO_DATA']
df_contratos_int[colunas_data].isna().sum()
for col in colunas_data:
    df_contratos_int[col] = pd.to_datetime(
        df_contratos_int[col],
        format='%d/%m/%Y',
        errors='coerce'
    )
df_contratos_int[colunas_data].sample(5)
```

```
[15]: PROTOCOLO_DATA CONCLUSAO_DATA DESPACHO_DECISORIO_DATA
6205    2020-11-12    2020-12-11    2020-12-11
5215    2020-05-13    2020-11-04    2020-11-04
3210    2018-09-28    2019-07-11    2019-07-11
4961    2020-03-31    2020-10-28    2020-10-28
6433    2020-11-23    2021-04-30    2021-04-30
```

Tratamento de Colunas de TEXTO

```
[16]: colunas_texto = df_contratos_int.select_dtypes(include=['object', 'string']).
      ↪columns
      colunas_texto
```

```
[16]: Index(['PROCESSO_ANATEL', 'ACORDO_TIPO', 'PRESTADORA_1', 'MODALIDADE_STFC_1',
          'PRESTADORA_2', 'MODALIDADE_STFC_2', 'DESPACHO_DECISORIO_SEI',
          'OBSERVACAO'],
          dtype='str')
```

```
[17]: # Normalizando padrão textual do ACORDO_TIPO e preenchendo com "INDEFINIDO"
      ↪para nulos
df_contratos_int['ACORDO_TIPO'] = (
    df_contratos_int['ACORDO_TIPO']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
    .fillna('INDEFINIDO')
)

# Filtrando apenas registros de processos válidos
df_contratos_int['PROCESSO_ANATEL'] = (
    df_contratos_int['PROCESSO_ANATEL']
    .apply(normalizar_texto)
    .apply(filtrar_processos_validos)
)

# Normalizando padrão textual do DETENTORA e preenchendo com "INDEFINIDO" para
      ↪nulos
df_contratos_int['PRESTADORA_1'] = (
    df_contratos_int['PRESTADORA_1']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
)
df_contratos_int['PRESTADORA_2'] = (
    df_contratos_int['PRESTADORA_2']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
)

# Normalizando os CNPJS da PRESTADORA 1 e da PRESTADORA 2. As vezes não teremos
      ↪CNPJ preenchido, mas temos que ter
# ao menos o nome da empresa

df_contratos_int['PRESTADORA_1_CNPJ'] = (
    df_contratos_int['PRESTADORA_1_CNPJ']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.replace(' ', '')
```

```

        .apply(extract_valid_cnpjs)
        .apply(format_cnpj)
    )

df_contratos_int['PRESTADORA_2_CNPJ'] = (
    df_contratos_int['PRESTADORA_2_CNPJ']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.replace(' ', '')
        .apply(extract_valid_cnpjs)
        .apply(format_cnpj)
    )

# Limpando DESPACHO DECISORIO SEI, um valor INTEIRO mas as vezes vem com texto
↳ sujo ou nulo.
df_contratos_int['DESPACHO_DECISORIO_SEI'] = (
    df_contratos_int['DESPACHO_DECISORIO_SEI']
        .apply(normalizar_texto)
        .apply(limpeza_sei)
    )

## Vamos limpar as modalidades STFC do Dataset. Quando nulas vamos preencher
↳ com: 'INDEFINIDA'.DS_Store

df_contratos_int['MODALIDADE_STFC_1'] = (
    df_contratos_int['MODALIDADE_STFC_1']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
        .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or str(x) not in modalidades_stfc else
        ↳ x)
        .fillna(modalidades_stfc_invalida)
        .astype(str)
    )

df_contratos_int['MODALIDADE_STFC_2'] = (
    df_contratos_int['MODALIDADE_STFC_2']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
        .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or str(x) not in modalidades_stfc else
        ↳ x)
        .fillna(modalidades_stfc_invalida)
        .astype(str)
    )

# O campo de Observações é uma área de texto livre, vamos só tirar valores
↳ problematicos e manter null quando
# necessário
df_contratos_int['OBSERVACAO'] = (

```



```

df_contratos_int['OBSERVACAO']
    .str.strip()
    .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or len(str(x)) == 0 else str(x))
    .astype(str)
)

# # Selecionando apenas as linhas com processo anatel, Detentora e Solicitantes
↳preenchidos
df_contratos_int = df_contratos_int[
    (~df_contratos_int['PROCESSO_ANATEL'].isna()) &
    (~df_contratos_int['PRESTADORA_1'].isna()) &
    (~df_contratos_int['PRESTADORA_2'].isna())
]
df_contratos_int

```

```

[17]:
      PROCESSO_ANATEL PROTOCOLO_DATA ACORDO_TIPO  PRESTADORA_1_CNPJ \
0      53500.028940/2006-92      2006-10-26  NÃO INFORMADO      NaN
1      53500.004342/2007-17      2007-02-14      CONTRATO      NaN
2      53500.021964/2008-82      2008-08-14  NÃO INFORMADO  66.970.229/0001-67
3      53500.004720/2009-16      2009-03-04  NÃO INFORMADO      NaN
4      53500.007610/2009-14      2009-03-19  NÃO INFORMADO  66.970.229/0001-67
...
12369  53500.019526/2025-55      2025-03-17      CONTRATO      NaN
12370  53500.019526/2025-55      2025-03-17      CONTRATO      NaN
12371  53500.019526/2025-55      2025-03-17      CONTRATO      NaN
12372  53500.019526/2025-55      2025-03-17      CONTRATO      NaN
12373  53500.019526/2025-55      2025-03-17      CONTRATO      NaN

```

```

      PRESTADORA_1  SERVICIO_1 MODALIDADE_STFC_1 \
0      VIVO S.A.      10      INDEFINIDA
1      VIVO S.A.      10      INDEFINIDA
2  CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA      10      INDEFINIDA
3      VIVO S.A.      10      INDEFINIDA
4  CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA      20      INDEFINIDA
...
12369      TIM S A      171      LDN
12370      TIM S A      171      LDN
12371      TIM S A      171      LOCAL
12372      TIM S A      171      LOCAL
12373      TIM S A      171      LOCAL

```

```

      PRESTADORA_2_CNPJ      PRESTADORA_2  SERVICIO_2 \
0  66.970.229/0001-67  CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA      20
1  66.970.229/0001-67  CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA      20
2      NaN  UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.      10
3      NaN  UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.      10

```

4		NaN	AGERA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	20
...		...	...	...
12369	28.135.347/0001-60	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		171
12370	28.135.347/0001-60	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		171
12371	28.135.347/0001-60	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		171
12372	28.135.347/0001-60	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		171
12373	28.135.347/0001-60	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		171

	MODALIDADE_STFC_2	DESPACHO_DECISORIO_SEI	DESPACHO_DECISORIO_DATA	\
0	INDEFINIDA	-1	2014-10-06	
1	INDEFINIDA	47	2015-08-05	
2	INDEFINIDA	3	2013-06-13	
3	INDEFINIDA	2	2013-06-13	
4	INDEFINIDA	4998	2014-09-26	
...	...	...	...	
12369	LDN	13578256	2025-04-17	
12370	LOCAL	13578256	2025-04-17	
12371	LDI	13578256	2025-04-17	
12372	LDN	13578256	2025-04-17	
12373	LOCAL	13578256	2025-04-17	

	CONCLUSAO_DATA	OBSERVACAO
0	2014-10-06	Classe: IV. Localização: ARQUIVO GERAL.
1	2015-08-19	Classe: IV. Localização: ESTAÇÃO.
2	2013-06-17	Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.
3	2013-06-17	Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.
4	2014-09-29	Classe: IV. Localização: ESTAÇÃO.
...	...	...
12369	2025-04-17	Homologado por ORPA/OPI
12370	2025-04-17	Homologado por ORPA/OPI
12371	2025-04-17	Homologado por ORPA/OPI
12372	2025-04-17	Homologado por ORPA/OPI
12373	2025-04-17	Homologado por ORPA/OPI

[12364 rows x 15 columns]

Remoção de Duplicadas (novamente)

```
[18]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_int.shape}')
df_contratos_int = df_contratos_int.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_int.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (12364, 15)

Tamanho dataset DEPOIS: (12364, 15)

Coluna de versionamento Vammos criar uma coluna para salvar as informações de versionamento de um contrato:

- Num Sequencia, qual é a versão que aquele contrato está

- final, se aquela é a versão final ou não.

```
[19]: df_contratos_int = (
        df_contratos_int
        .sort_values(by=['PROCESSO_ANATEL', 'PROTOCOLO_DATA'], kind='stable')
    )
df_contratos_int['NUM_SEQUENCIA'] = df_contratos_int.
    ↳groupby(by='PROCESSO_ANATEL').cumcount() + 1
df_max_seq = (
    df_contratos_int
    .groupby('PROCESSO_ANATEL')
    [['NUM_SEQUENCIA']]
    .max()
    .reset_index()
    .rename(columns={'NUM_SEQUENCIA': 'MAX_NUM_SEQ'})
)
df_contratos_int = df_contratos_int.merge(df_max_seq, on='PROCESSO_ANATEL',
    ↳how='left')
df_contratos_int['FINAL'] = df_contratos_int['NUM_SEQUENCIA'] ==
    ↳df_contratos_int['MAX_NUM_SEQ']
df_contratos_int = df_contratos_int.drop(columns=['MAX_NUM_SEQ'])
df_contratos_int
```

```
[19]:
```

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PRESTADORA_1_CNPJ	\
0	53500.000052/2006-13	2014-10-20	ADITIVO	NaN	
1	53500.000052/2006-13	2014-10-20	ADITIVO	NaN	
2	53500.000081/2020-25	2021-05-04	CONTRATO	NaN	
3	53500.000081/2020-25	2021-05-04	CONTRATO	NaN	
4	53500.000081/2020-25	2021-05-04	CONTRATO	NaN	
...	...	...	...	...	
12359	53516.006349/2015-04	2015-10-27	CONTRATO	NaN	
12360	53516.006349/2015-04	2015-10-27	CONTRATO	NaN	
12361	53516.006349/2015-04	2015-10-27	CONTRATO	NaN	
12362	53528.001854/2017-87	2017-05-19	ADITIVO	NaN	
12363	53542.001833/2017-83	2017-06-12	ADITIVO	NaN	

	PRESTADORA_1	SERVICO_1	MODALIDADE_STFC_1	\
0	TIM CELULAR S.A.	10	INDEFINIDA	
1	TIM CELULAR S.A.	10	INDEFINIDA	
2	TIM S A	10	INDEFINIDA	
3	TIM S A	10	INDEFINIDA	
4	TIM S A	10	INDEFINIDA	
...	...	...	...	
12359	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	171	LOCAL	
12360	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	171	LOCAL	
12361	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	171	LOCAL	
12362	TIM CELULAR S.A.	10	INDEFINIDA	

12363		TIM S A	10	INDEFINIDA
-------	--	---------	----	------------

	PRESTADORA_2_CNPJ		PRESTADORA_2 \
0	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
1	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
2	NaN	DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET LTDA	
3	NaN	DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET LTDA	
4	NaN	DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET LTDA	
...	...	...	
12359	NaN	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA	
12360	NaN	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA	
12361	NaN	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA	
12362	13.114.336/0001-27	PORTO VELHO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
12363	NaN	MARCELO MOREIRA DIONISIO GOIÁS TELECOMUNICAÇÃO...	

	SERVICO_2 MODALIDADE_STFC_2	DESPACHO_DECISORIO_SEI \
0	171	LDI 1
1	171	LDN 1
2	171	LDI 7176936
3	171	LDN 7176936
4	171	LOCAL 7176936
...	...	...
12359	171	LDI 29
12360	171	LDN 29
12361	171	LOCAL 29
12362	171	LOCAL 1624188
12363	171	LOCAL 1785148

	DESPACHO_DECISORIO_DATA	CONCLUSAO_DATA	OBSERVACAO \
0	2014-12-26	2014-12-31	Classe: II.
1	2014-12-26	2014-12-31	Classe: II.
2	2021-07-26	2021-07-26	Homologado por ORPA/OPI.
3	2021-07-26	2021-07-26	Homologado por ORPA/OPI.
4	2021-07-26	2021-07-26	Homologado por ORPA/OPI.
...	...	...	...
12359	2016-03-18	2016-03-24	Classe: I. Localização: SEI.
12360	2016-03-18	2016-03-24	Classe: I. Localização: SEI.
12361	2016-03-18	2016-03-24	Classe: I. Localização: SEI.
12362	2017-07-07	2017-07-11	Classe: II.
12363	2017-08-21	2017-08-21	Classe: II.

	NUM_SEQUENCIA	FINAL
0	1	False
1	2	True
2	1	False
3	2	False
4	3	False

```

...
12359      7  False
12360      8  False
12361      9   True
12362      1   True
12363      1   True

```

[12364 rows x 17 columns]

3.2.5 Contratos - MVNO

```
[20]: df_contratos_mvno = pd.read_csv(
      r'Dados - Contratos/contratos_mvno.csv',
      sep = ';'
    )
```

```
[21]: df_contratos_mvno.columns
```

```
[21]: Index(['ACORDO_TIPO', 'PROTOCOLO_DATA', 'PROCESSO_ANATEL', 'PRESTADORA_ORIGEM',
          'PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ', 'CREDENCIADA', 'CREDENCIADA_CNPJ',
          'VIGENCIA_DATA_FIM', 'PROCESSO_DESCREDENCIAMENTO', 'OBSERVACAO',
          'DESPACHO_DECISORIO_SEI', 'DESPACHO_DECISORIO_DATA', 'CONCLUSAO_DATA'],
          dtype='str')
```

Tratamento de Duplicatas

```
[22]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_mvno.shape}')
      df_contratos_mvno = df_contratos_mvno.drop_duplicates()
      print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_mvno.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (341, 13)

Tamanho dataset DEPOIS: (341, 13)

Tratamento Colunas de Data

```
[23]: # Vamos colocar como nulo, quando a data de fim de vigencia for uma string =
      ↪ vigencia
      df_contratos_mvno.loc[df_contratos_mvno.VIGENCIA_DATA_FIM == 'VIGENTE',
      ↪ 'VIGENCIA_DATA_FIM'] = np.nan
```

```
[24]: colunas_data = ['PROTOCOLO_DATA', 'DESPACHO_DECISORIO_DATA', 'CONCLUSAO_DATA',
      ↪ 'VIGENCIA_DATA_FIM']
      df_contratos_mvno[colunas_data].isna().sum()
      for col in colunas_data:
          df_contratos_mvno[col] = pd.to_datetime(
              df_contratos_mvno[col],
              format='%d/%m/%Y',
              errors='coerce'
          )
```

```
df_contratos_mvno[colunas_data].sample(5)
```

```
[24]: PROTOCOLO_DATA DESPACHO_DECISORIO_DATA CONCLUSAO_DATA VIGENCIA_DATA_FIM
48      2020-07-02      2020-07-30      2020-07-30      2024-10-02
207     2022-12-02      2023-04-18      2023-04-18      NaT
336     2025-05-21      2025-05-29      2025-06-02      NaT
216     2023-02-15      2023-02-22      2023-02-22      NaT
195     2022-09-21      2022-10-05      2022-10-05      NaT
```

Tratamento de Colunas de TEXTO

```
[25]: colunas_texto = df_contratos_mvno.select_dtypes(include=['object', 'string']).
      ↪columns
      colunas_texto
```

```
[25]: Index(['ACORDO_TIPO', 'PROCESSO_ANATEL', 'PRESTADORA_ORIGEM', 'CREDENCIADA',
      'PROCESSO_DESCREDENCIAMENTO', 'OBSERVACAO'],
      dtype='str')
```

```
[26]: df_contratos_mvno.head(5)
```

```
[26]: ACORDO_TIPO PROTOCOLO_DATA      PROCESSO_ANATEL \
0      CONTRATO      2015-01-07  53500.000262/2015-94
1      CONTRATO      2016-03-14  53504.001925/2016-39
2      CONTRATO      2016-03-23  53500.004886/2016-61
3      CONTRATO      2016-03-23  53500.006148/2016-59
4      CONTRATO      2016-06-24  53500.015283/2016-95

      PRESTADORA_ORIGEM  PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ \
0      Telefonica Brasil S.a.      2558157000162
1  Datora Mobile Telecomunicacoes S.a.      18384930000151
2      SURF TELECOM SA      10455746000143
3      SURF TELECOM SA      10455746000143
4      SURF TELECOM SA      10455746000143

      CREDENCIADA  CREDENCIADA_CNPJ \
0      Mais AD Credenciada de Telefonia S.A.      17751901000118
1  BT Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda. (...      33179565000137
2      Always Tecnologia Ltda. (Igreja da Fé)      69190577000100
3      Lanis Redes e Consultoria Ltda. (Lanis)      9526734000183
4  Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (C...      34028316000103

      VIGENCIA_DATA_FIM  PROCESSO_DESCREDENCIAMENTO \
0      2020-04-07      53500.000262/2015-94
1      NaT      NaN
2      2017-07-21      NaN
3      2019-01-25      53500.006148/2016-59
4      NaT      NaN
```

	OBSERVACAO	DESPACHO_DECISORIO_SEI	\
0	Publicação no DOU.	201590015890	
1	Não identificado	588202	
2	Não identificado	591183	
3	De acordo com a coorespondência SEI nº 3754922.	680889	
4	Não identificado	930841	

	DESPACHO_DECISORIO_DATA	CONCLUSAO_DATA
0	2015-01-30	2015-01-30
1	2016-07-20	2016-07-20
2	2016-07-20	2016-07-20
3	2016-08-24	2016-08-24
4	2016-11-17	2016-11-17

```
[27]: # Normalizando padrão textual do ACOROD_TIPO e preenchendo com "INDEFINIDO"
      ↪ para nulos
df_contratos_mvno['ACORDO_TIPO'] = (
    df_contratos_mvno['ACORDO_TIPO']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
    .fillna('INDEFINIDO')
)

# Filtrando apenas registros de processos válidos
df_contratos_mvno['PROCESSO_ANATEL'] = (
    df_contratos_mvno['PROCESSO_ANATEL']
    .apply(normalizar_texto)
    .apply(filtrar_processos_validos)
)

# limpando dados de processos anatel de descredenciamento, mantendo apenas
      ↪ registros válidos
df_contratos_mvno['PROCESSO_DESCRENCIAMENTO'] = (
    df_contratos_mvno['PROCESSO_DESCRENCIAMENTO']
    .apply(normalizar_texto)
    .apply(filtrar_processos_validos)
)

# Normalizando padrão textual do PRESTADOR Origem e CREDENCIADA; preenchendo
      ↪ com "INDEFINIDO" para nulos
df_contratos_mvno['PRESTADORA_ORIGEM'] = (
    df_contratos_mvno['PRESTADORA_ORIGEM']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
)
df_contratos_mvno['CREDENCIADA'] = (
```

```

df_contratos_mvno['CREENCIADA']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
)

# Normalizando os CNPJS da PRESTADORA ORIGEM e da CREENCIADA. As vezes não
↳teremos CNPJ preenchido, mas temos que ter
# ao menos o nome da empresa

df_contratos_mvno['PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ'] = (
    df_contratos_mvno['PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.replace(' ', '')
        .apply(extract_valid_cnpjs)
        .apply(format_cnpj)
)

df_contratos_mvno['CREENCIADA_CNPJ'] = (
    df_contratos_mvno['CREENCIADA_CNPJ']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.replace(' ', '')
        .apply(extract_valid_cnpjs)
        .apply(format_cnpj)
)

# Limpando DESPACHO DECISORIO SEI, um valor INTEIRO mas as vezes vem com texto
↳sujo ou nulo.
df_contratos_mvno['DESPACHO_DECISORIO_SEI'] = (
    df_contratos_mvno['DESPACHO_DECISORIO_SEI']
        .apply(normalizar_texto)
        .apply(limpeza_sei)
)

# O campo de Observações é uma área de texto livre, vamos só tirar valores
↳problemáticos e manter null quando
# necessário
df_contratos_mvno['OBSERVACAO'] = (
    df_contratos_mvno['OBSERVACAO']
        .str.strip()
        .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or len(str(x)) == 0 else str(x))
        .astype(str)
)

# # Selecionando apenas as linhas com processo anatel, Detentora e Solicitantes
↳preenchidos
df_contratos_mvno = df_contratos_mvno[

```



```

    (~df_contratos_mvno['PROCESSO_ANATEL'].isna()) &
    (~df_contratos_mvno['PRESTADORA_ORIGEM'].isna()) &
    (~df_contratos_mvno['CREENCIADA'].isna())
]
df_contratos_mvno

```

```

[27]:
ACORDO_TIPO PROTOCOLO_DATA      PROCESSO_ANATEL \
0      CONTRATO      2015-01-07  53500.000262/2015-94
1      CONTRATO      2016-03-14  53504.001925/2016-39
2      CONTRATO      2016-03-23  53500.004886/2016-61
3      CONTRATO      2016-03-23  53500.006148/2016-59
4      CONTRATO      2016-06-24  53500.015283/2016-95
..      ...
336     CONTRATO      2025-05-21  53500.037709/2025-52
337     CONTRATO      2025-05-21  53500.037707/2025-63
338     CONTRATO      2025-05-23  53500.038563/2025-62
339      ADITIVO      2025-05-29  53500.025367/2020-13
340     CONTRATO      2025-06-03  53500.041025/2025-55

      PRESTADORA_ORIGEM PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ \
0      TELEFONICA BRASIL S.A.      NaN
1  DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.      18.384.930/0001-51
2      SURF TELECOM SA      10.455.746/0001-43
3      SURF TELECOM SA      10.455.746/0001-43
4      SURF TELECOM SA      10.455.746/0001-43
..      ...
336     SURF TELECOM SA      10.455.746/0001-43
337     SURF TELECOM SA      10.455.746/0001-43
338     SURF TELECOM SA      10.455.746/0001-43
339     SURF TELECOM SA      10.455.746/0001-43
340     SURF TELECOM SA      10.455.746/0001-43

      CREDENCIADA      CREDENCIADA_CNPJ \
0      MAIS AD CREDENCIADA DE TELEFONIA S.A.      17.751.901/0001-18
1  BT BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (...      33.179.565/0001-37
2      ALWAYS TECNOLOGIA LTDA. (IGREJA DA FÉ)      69.190.577/0001-00
3      LANIS REDES E CONSULTORIA LTDA. (LANIS)      NaN
4  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (C...      34.028.316/0001-03
..      ...
336      BR SISTEMAS LTDA      49.388.765/0001-30
337     BCS11 PARTICIPAÇÕES S.A.      39.414.947/0001-84
338     LIVE OPTICAL FIBER LTDA      48.226.378/0001-34
339     PLAY MÓVEL LTDA      44.255.627/0001-69
340     RD BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA      60.726.071/0001-06

      VIGENCIA_DATA_FIM PROCESSO_DESCRENCIAMENTO \
0      2020-04-07      53500.000262/2015-94

```

1	NaT	NaN
2	2017-07-21	NaN
3	2019-01-25	53500.006148/2016-59
4	NaT	NaN
..	...	...
336	NaT	NaN
337	NaT	NaN
338	NaT	NaN
339	NaT	NaN
340	NaT	NaN

	OBSERVACAO	DESPACHO_DECISORIO_SEI \
0	Publicação no DOU.	201590015890
1	Não identificado	588202
2	Não identificado	591183
3	De acordo com a coorespondência SEI nº 3754922.	680889
4	Não identificado	930841
..	...	...
336	Não identificado	13759227
337	Não identificado	13750816
338	Não identificado	13827794
339	17º Aditivo	13834491
340	Não identificado	13834624

	DESPACHO_DECISORIO_DATA	CONCLUSAO_DATA
0	2015-01-30	2015-01-30
1	2016-07-20	2016-07-20
2	2016-07-20	2016-07-20
3	2016-08-24	2016-08-24
4	2016-11-17	2016-11-17
..	...	...
336	2025-05-29	2025-06-02
337	2025-05-29	2025-06-02
338	2025-06-12	2025-06-16
339	2025-06-12	2025-06-16
340	2025-06-12	2025-06-16

[341 rows x 13 columns]

Remoção de Duplicadas (novamente)

```
[28]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_mvno.shape}')
df_contratos_mvno = df_contratos_mvno.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_mvno.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (341, 13)

Tamanho dataset DEPOIS: (341, 13)

Coluna de versionamento Vammos criar uma coluna para salvar as informações de versionamento de um contrato:

- Num Sequencia, qual é a versão que aquele contrato está
- final, se aquela é a versão final ou não.

```
[29]: df_contratos_mvno = (
        df_contratos_mvno
        .sort_values(by=['PROCESSO_ANATEL', 'PROTOCOLO_DATA'], kind='stable')
    )
df_contratos_mvno['NUM_SEQUENCIA'] = df_contratos_mvno.
    ↳groupby(by='PROCESSO_ANATEL').cumcount() + 1
df_max_seq = (
    df_contratos_mvno
    .groupby('PROCESSO_ANATEL')
    [['NUM_SEQUENCIA']]
    .max()
    .reset_index()
    .rename(columns={'NUM_SEQUENCIA': 'MAX_NUM_SEQ'})
)
df_contratos_mvno = df_contratos_mvno.merge(df_max_seq, on='PROCESSO_ANATEL',
    ↳how='left')
df_contratos_mvno['FINAL'] = df_contratos_mvno['NUM_SEQUENCIA'] ==
    ↳df_contratos_mvno['MAX_NUM_SEQ']
df_contratos_mvno = df_contratos_mvno.drop(columns=['MAX_NUM_SEQ'])
df_contratos_mvno
```

```
[29]:
```

	ACORDO_TIPO	PROTOCOLO_DATA	PROCESSO_ANATEL \
0	CONTRATO	2015-01-07	53500.000262/2015-94
1	ADITIVO	2017-05-23	53500.000262/2015-94
2	CONTRATO	2022-01-04	53500.000563/2022-47
3	CONTRATO	2019-12-02	53500.001132/2020-36
4	CONTRATO	2023-01-10	53500.001813/2023-47
..	...	...	...
336	ADITIVO	2020-10-29	53504.008572/2017-89
337	ADITIVO	2021-04-07	53504.008572/2017-89
338	ADITIVO	2021-11-17	53504.008572/2017-89
339	CONTRATO	2017-11-22	53504.016428/2017-16
340	CONTRATO	2017-12-14	53504.019121/2017-77

	PRESTADORA_ORIGEM	PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ \
0	TELEFONICA BRASIL S.A.	NaN
1	TELEFONICA BRASIL S.A.	NaN
2	TELEXPERS TELECOMUNICACOES S.A.	NaN
3	SURF TELECOM SA	10.455.746/0001-43
4	NEXT LEVEL TELECOM LTDA.	20.877.748/0001-84
..	...	...
336	TELEFONICA BRASIL S.A.	NaN

337	TELEFONICA BRASIL S.A.	NaN
338	TELEFONICA BRASIL S.A.	NaN
339	DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.	18.384.930/0001-51
340	SURF TELECOM SA	10.455.746/0001-43

	CREDENCIADA	CREDENCIADA_CNPJ \
0	MAIS AD CREDENCIADA DE TELEFONIA S.A.	17.751.901/0001-18
1	MAIS AD CREDENCIADA DE TELEFONIA S.A.	17.751.901/0001-18
2	P4 TELECOM LTDA	10.703.677/0001-40
3	WANTEL TECNOLOGIA LTDA - PPP	21.850.223/0001-18
4	KORE BRASIL LTDA	24.492.478/0001-44
..	...	...
336	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NaN
337	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NaN
338	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NaN
339	FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A	NaN
340	FAMA SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	28.490.744/0001-50

	VIGENCIA_DATA_FIM	PROCESSO_DESCRENCIAMENTO \
0	2020-04-07	53500.000262/2015-94
1	2020-04-07	53500.000262/2015-94
2	NaT	NaN
3	2023-03-22	53500.001132/2020-36
4	NaT	NaN
..	...	...
336	NaT	NaN
337	NaT	NaN
338	NaT	NaN
339	NaT	NaN
340	NaT	NaN

	OBSERVACAO	DESPACHO_DECISORIO_SEI \
0	Publicação no DOU.	201590015890
1	1º Aditivo	1927446
2	Não identificado	7940722
3	De acordo com comunicado SEI nº 10028140. Proc...	5243988
4	Não identificado	9681125
..	...	...
336	2º Aditivo	6226032
337	3º Aditivo	6885419
338	4º Aditivo	7766123
339	Não identificado	2263762
340	Não identificado	2645582

	DESPACHO_DECISORIO_DATA	CONCLUSAO_DATA	NUM_SEQUENCIA	FINAL
0	2015-01-30	2015-01-30	1	False
1	2017-11-09	2017-11-09	2	True

2	2022-01-24	2022-01-24	1	True
3	2020-02-21	2020-02-21	1	True
4	2023-01-16	2023-01-16	1	True
..	...	...	...	...
336	2020-11-27	2020-11-27	3	False
337	2021-05-19	2021-05-19	4	False
338	2021-12-13	2021-12-13	5	True
339	2018-01-26	2018-01-26	1	True
340	2018-07-06	2018-07-06	1	True

[341 rows x 15 columns]

3.2.6 Contratos - RAN Sharing

```
[30]: df_contratos_ran_sharing = pd.read_csv(
        r'Dados - Contratos/contratos_ran_sharing.csv',
        sep=';'
    )
    print(df_contratos_ran_sharing.shape)
    df_contratos_ran_sharing.head()
```

(17, 20)

```
[30]:
```

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PROCESSO_ORIGEM	\
0	53500.031688/2012-47	14/11/2012	CONTRATO	NaN	
1	53500.001341/2014-31	09/01/2014	CONTRATO	NaN	
2	53500.017260/2015-34	29/07/2015	CONTRATO	NaN	
3	53500.001089/2014-61	14/02/2014	CONTRATO	NaN	
4	53500.020308/2014-19	05/09/2014	ADITIVO	53500.001089/2014-61	

	PRESTADORA_1_CNPJ	PRESTADORA_1	PRESTADORA_2_CNPJ	\
0	4206050000180	TIM CELULAR S.A.	5423963000111	
1	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	2558157000162	
2	4206050000180	TIM CELULAR S.A.	2558157000162	
3	40432544000147	CLARO S.A.	2558157000162	
4	40432544000147	CLARO S.A.	2558157000162	

	PRESTADORA_2	PRESTADORA_3_CNPJ	\
0	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NaN	
1	Telefonica Brasil S.a.	NaN	
2	Telefonica Brasil S.a.	5.423963e+12	
3	Telefonica Brasil S.a.	NaN	
4	Telefonica Brasil S.a.	NaN	

	PRESTADORA_3	PRESTADORA_4_CNPJ	PRESTADORA_4	\
0	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	

2	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NaN	NaN
3		NaN	NaN
4		NaN	NaN

	ACORDO_TECNOLOGIA	INFORME	\
0	MORAN	Informe nº 01/2013/PVCPR/PVCP/SPV	
1	MOCN	Informe nº 111/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP	
2	MOCN	Informe nº 288/2015-PRRE/ORLE/ORDER/CPRP/SPR/SO...	
3	MOCN	Informe nº 189/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP	
4	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR	

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	ACORDAO	ACORDAO_SEI	\
0	2754301	21/01/2013	Despacho nº 2719/2013-CD	2754301	
1	2841116	18/02/2014	Acórdão nº 133/2014	2841116	
2	508651	08/10/2015	Acórdão nº 555/2015	508651	
3	392130	03/04/2014	Acórdão nº 199/2014	392130	
4	392142	05/12/2014	Acórdão nº 22/2015	392142	

	ACORDAO_DATA	OBSERVACAO
0	21/01/2013	Processo iniciado no SICAP.\r
1	18/02/2014	Processo iniciado no SICAP.\r
2	08/10/2015	Processo iniciado no SICAP.\r
3	03/04/2014	Processo iniciado no SICAP.\r
4	05/12/2014	Processo iniciado no SICAP.\r

```
[31]: df_contratos_ran_sharing.columns
```

```
[31]: Index(['PROCESSO_ANATEL', 'PROTOCOLO_DATA', 'ACORDO_TIPO', 'PROCESSO_ORIGEM',
          'PRESTADORA_1_CNPJ', 'PRESTADORA_1', 'PRESTADORA_2_CNPJ',
          'PRESTADORA_2', 'PRESTADORA_3_CNPJ', 'PRESTADORA_3',
          'PRESTADORA_4_CNPJ', 'PRESTADORA_4', 'ACORDO_TECNOLOGIA', 'INFORME',
          'INFORME_SEI', 'INFORME_DATA', 'ACORDAO', 'ACORDAO_SEI', 'ACORDAO_DATA',
          'OBSERVACAO'],
          dtype='str')
```

Tratamento de Duplicatas

```
[32]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_ran_sharing.shape}')
df_contratos_ran_sharing = df_contratos_ran_sharing.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_ran_sharing.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (17, 20)

Tamanho dataset DEPOIS: (16, 20)

Tratamento Colunas de Data

```
[33]: colunas_data = ['PROTOCOLO_DATA', 'INFORME_DATA', 'ACORDAO_DATA']
df_contratos_ran_sharing[colunas_data].isna().sum()
for col in colunas_data:
```

```

df_contratos_ran_sharing[col] = pd.to_datetime(
    df_contratos_ran_sharing[col],
    format='%d/%m/%Y',
    errors='coerce'
)
df_contratos_ran_sharing[colunas_data].sample(5)

```

```

[33]: PROTOCOLO_DATA  INFORME_DATA  ACORDAO_DATA
0      2012-11-14    2013-01-21    2013-01-21
9      2018-03-29    2018-06-21    2018-06-21
11     2019-12-26    2020-02-07    2020-02-07
2      2015-07-29    2015-10-08    2015-10-08
1      2014-01-09    2014-02-18    2014-02-18

```

Removendo Colunas Nulas

```

[34]: print(df_contratos_ran_sharing.PRESTADORA_4_CNPJ.isna().value_counts())
print(df_contratos_ran_sharing.PRESTADORA_4.isna().value_counts())

```

```

PRESTADORA_4_CNPJ
True      16
Name: count, dtype: int64
PRESTADORA_4
True      16
Name: count, dtype: int64

```

```

[35]: df_contratos_ran_sharing = df_contratos_ran_sharing.
      ↪drop(columns=['PRESTADORA_4_CNPJ', 'PRESTADORA_4'])
df_contratos_ran_sharing

```

```

[35]: PROCOSSO_ANATEL  PROTOCOLO_DATA  ACORDO_TIPO  PROCOSSO_ORIGEM  \
0  53500.031688/2012-47    2012-11-14    CONTRATO             NaN
1  53500.001341/2014-31    2014-01-09    CONTRATO             NaN
2  53500.017260/2015-34    2015-07-29    CONTRATO             NaN
3  53500.001089/2014-61    2014-02-14    CONTRATO             NaN
4  53500.020308/2014-19    2014-09-05    ADITIVO  53500.001089/2014-61
5  53500.024608/2014-69    2014-10-22    ADITIVO  53500.001089/2014-61
6  53500.002241/2016-94    2016-02-02    ADITIVO  53500.001089/2014-61
7  53500.002243/2016-83    2016-02-02    ADITIVO  53500.001089/2014-61
8  53500.010657/2016-86    2016-05-09    CONTRATO             NaN
9  53500.011812/2018-43    2018-03-29    ADITIVO  53500.031688/2012-47
10 53500.043330/2018-52    2018-09-20    CONTRATO             NaN
11 53500.055686/2019-10    2019-12-26    CONTRATO             NaN
12 53500.000608/2020-11    2020-01-07    CONTRATO             NaN
13 53500.001164/2021-12    2021-01-08    CONTRATO  53500.001164/2021-12
14 53500.001164/2021-12    2021-03-15    ADITIVO  53500.001164/2021-12
16 53500.315319/2022-86    2022-09-16    CONTRATO             NaN

```

PRESTADORA_1_CNPJ

PRESTADORA_1 \

0	4206050000180	TIM CELULAR S.A.
1	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
2	4206050000180	TIM CELULAR S.A.
3	40432544000147	CLARO S.A.
4	40432544000147	CLARO S.A.
5	40432544000147	CLARO S.A.
6	40432544000147	CLARO S.A.
7	40432544000147	CLARO S.A.
8	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
9	4206050000180	TIM CELULAR S.A.
10	8852304000199	ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME
11	40432544000147	CLARO S.A.
12	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.
13	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.
14	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.
16	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.
	PRESTADORA_2_CNPJ	PRESTADORA_2 \
0	5423963000111	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.
2	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.
3	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.
4	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.
5	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.
6	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.
7	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.
8	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.
9	5423963000111	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
10	29634245000152	MOBI TELECON SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO...
11	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
12	2421421000111	TIM S A
13	40432544000147	CLARO S.A.
14	40432544000147	CLARO S.A.
16	2421421000111	TIM S A
	PRESTADORA_3_CNPJ	PRESTADORA_3 \
0	NaN	NaN
1	NaN	NaN
2	5.423963e+12	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
3	NaN	NaN
4	NaN	NaN
5	NaN	NaN
6	NaN	NaN
7	NaN	NaN
8	NaN	NaN
9	7.653576e+13	Oi S.a. - em Recuperacao Judicial
10	NaN	NaN

11	NaN	NaN
12	NaN	NaN
13	NaN	NaN
14	NaN	NaN
16	NaN	NaN

	ACORDO_TECNOLOGIA	INFORME \
0	MORAN	Informe nº 01/2013/PVCP/SPV
1	MOCN	Informe nº 111/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP
2	MOCN	Informe nº 288/2015-PRRE/ORLE/ORDER/CPRP/SPR/SO...
3	MOCN	Informe nº 189/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP
4	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR
5	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR
6	MOCN	Informe nº 83/2016/SEI/CPRP/SCP
7	MOCN	Informe nº 58/2016/SEI/CPRP/SCP
8	GWCN	Informe nº 179/2016/SEI/CPRP/SCP
9	MOCN	Informe nº 180/2018/SEI/CPRP/SCP
10	MOCN	Informe nº 32/2019/CPRP/SCP
11	GWCN	Informe nº 22/2020/CPRP/SCP
12	GWCN/MOCN	Informe nº 206/2020/CPRP/SCP
13	MOCN	Informe nº 68/2021/CPRP/SCP
14	MOCN	Informe nº 68/2021/CPRP/SCP
16	MOCN	Informe 90 (10203529)

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	ACORDAO	ACORDAO_SEI \
0	2754301	2013-01-21	Despacho nº 2719/2013-CD	2754301
1	2841116	2014-02-18	Acórdão nº 133/2014	2841116
2	508651	2015-10-08	Acórdão nº 555/2015	508651
3	392130	2014-04-03	Acórdão nº 199/2014	392130
4	392142	2014-12-05	Acórdão nº 22/2015	392142
5	392142	2014-12-05	Acórdão nº 22/2015	392142
6	345635	2016-04-05	Acórdão nº 194/2016	526288
7	302087	2016-04-05	Acórdão nº 194/2016	526288
8	504309	2016-06-28	Acórdão nº 281/2016	720364
9	2861810	2018-06-21	Acórdão nº 409/2018	2991702
10	3839831	2019-03-22	Acórdão nº 221/2019	4101941
11	5172614	2020-02-07	Acórdão nº 50/2020	5301867
12	5438699	2020-04-17	Acórdão nº 209/2020	5503736
13	6700033	2021-04-09	Acórdão nº 286/2021	7295234
14	6700033	2021-04-09	Acórdão nº 286/2021	7295234
16	10203529	2023-05-09	Acórdão 126 (11993563)	11993563

	ACORDAO_DATA	OBSERVACAO
0	2013-01-21	Processo iniciado no SICAP.\r
1	2014-02-18	Processo iniciado no SICAP.\r
2	2015-10-08	Processo iniciado no SICAP.\r
3	2014-04-03	Processo iniciado no SICAP.\r

```

4      2014-12-05      Processo iniciado no SICAP.\r
5      2014-12-05      Processo iniciado no SICAP.\r
6      2016-04-05      \r
7      2016-04-05      \r
8      2016-06-28      \r
9      2018-06-21      \r
10     2019-03-22      \r
11     2020-02-07      \r
12     2020-04-17      \r
13     2021-04-09      \r
14     2021-04-09      \r
16     2023-05-09  Restabelecimento do RAN Sharing dos processos ...

```

Tratamento de Colunas de TEXTO

```

[36]: colunas_texto = df_contratos_ran_sharing.select_dtypes(include=['object',
↳ 'string']).columns
      colunas_texto

```

```

[36]: Index(['PROCESSO_ANATEL', 'ACORDO_TIPO', 'PROCESSO_ORIGEM', 'PRESTADORA_1',
      'PRESTADORA_2', 'PRESTADORA_3', 'ACORDO_TECNOLOGIA', 'INFORME',
      'ACORDAO', 'OBSERVACAO'],
      dtype='str')

```

```

[37]: # Normalizando padrão textual do ACOROD_TIPO e preenchendo com "INDEFINIDO"
↳ para nulos
df_contratos_ran_sharing['ACORDO_TIPO'] = (
    df_contratos_ran_sharing['ACORDO_TIPO']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
    .fillna('INDEFINIDO')
)

# Filtrando apenas registros de processos válidos
df_contratos_ran_sharing['PROCESSO_ANATEL'] = (
    df_contratos_ran_sharing['PROCESSO_ANATEL']
    .apply(normalizar_texto)
    .apply(filtrar_processos_validos)
)

# limpando dados de processos anatel de origem, mantendo apenas registros
↳ válidos
df_contratos_ran_sharing['PROCESSO_ORIGEM'] = (
    df_contratos_ran_sharing['PROCESSO_ORIGEM']
    .apply(normalizar_texto)
    .apply(filtrar_processos_validos)
)

```

```

# # Normalizando padrão textual do PRESTADORES preenchendo com "INDEFINIDO"
↳ para nulos
for prestadores in ('PRESTADORA_1', 'PRESTADORA_2', 'PRESTADORA_3'):
    df_contratos_ran_sharing[prestadores] = (
        df_contratos_ran_sharing[prestadores]
        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
    )

# # Normalizando os CNPJS dos prestadores. As vezes não teremos CNPJ
↳ preenchido, mas temos que ter
# # ao menos o nome da empresa
for prestadores in ('PRESTADORA_1_CNPJ', 'PRESTADORA_2_CNPJ',
↳ 'PRESTADORA_3_CNPJ'):
    df_contratos_ran_sharing[prestadores] = (
        df_contratos_ran_sharing[prestadores]
        .apply(normalizar_texto)
        .str.replace(' ', '')
        .apply(extract_valid_cnpjs)
        .apply(format_cnpj)
    )

# O Campod e acordo tecnologia tem um padrão já bem definido, mas só por
↳ garantia vamos aplicar uma normalização
# simples para textos
df_contratos_ran_sharing['ACORDO_TECNOLOGIA'] = (
    df_contratos_ran_sharing['ACORDO_TECNOLOGIA']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
    .fillna('INDEFINIDO')
    .astype(str)
)

# Tratamento Básico sobre a coluna de Acordão
df_contratos_ran_sharing['ACORDAO'] = (
    df_contratos_ran_sharing['ACORDAO']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
    .fillna('INDEFINIDO')
    .astype(str)
)

```

```

# O campo de Observações é uma área de texto livre, vamos só tirar valores
↳problemáticos e manter null quando
# necessário
df_contratos_ran_sharing['OBSERVACAO'] = (
    df_contratos_ran_sharing['OBSERVACAO']
        .str.strip()
        .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or len(str(x)) == 0 else str(x))
        .astype(str)
)

# Tratamento Básico sobre a coluna de Acordão
df_contratos_ran_sharing['INFORME'] = (
    df_contratos_ran_sharing['INFORME']
        .str.strip()
        .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or len(str(x)) == 0 else str(x))
        .astype(str)
)

# # Selecionando apenas as linhas com processo anatel, Detentora e Solicitantes
↳preenchidos
df_contratos_ran_sharing = df_contratos_ran_sharing[
    (~df_contratos_ran_sharing['PROCESSO_ANATEL'].isna()) &
    (~df_contratos_ran_sharing['PRESTADORA_1'].isna()) &
    (~df_contratos_ran_sharing['ACORDAO'].isna())
]
df_contratos_ran_sharing

```

```

[37]:
      PROCESSO_ANATEL PROTOCOLO_DATA ACORDO_TIPO  PROCESSO_ORIGEM \
0  53500.031688/2012-47   2012-11-14   CONTRATO                NaN
1  53500.001341/2014-31   2014-01-09   CONTRATO                NaN
2  53500.017260/2015-34   2015-07-29   CONTRATO                NaN
3  53500.001089/2014-61   2014-02-14   CONTRATO                NaN
4  53500.020308/2014-19   2014-09-05   ADITIVO  53500.001089/2014-61
5  53500.024608/2014-69   2014-10-22   ADITIVO  53500.001089/2014-61
6  53500.002241/2016-94   2016-02-02   ADITIVO  53500.001089/2014-61
7  53500.002243/2016-83   2016-02-02   ADITIVO  53500.001089/2014-61
8  53500.010657/2016-86   2016-05-09   CONTRATO                NaN
9  53500.011812/2018-43   2018-03-29   ADITIVO  53500.031688/2012-47
10 53500.043330/2018-52   2018-09-20   CONTRATO                NaN
11 53500.055686/2019-10   2019-12-26   CONTRATO                NaN
12 53500.000608/2020-11   2020-01-07   CONTRATO                NaN
13 53500.001164/2021-12   2021-01-08   CONTRATO  53500.001164/2021-12
14 53500.001164/2021-12   2021-03-15   ADITIVO  53500.001164/2021-12
16 53500.315319/2022-86   2022-09-16   CONTRATO                NaN

```

	PRESTADORA_1_CNPJ		PRESTADORA_1 \
0	NaN		TIM CELULAR S.A.
1	66.970.229/0001-67		CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
2	NaN		TIM CELULAR S.A.
3	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
4	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
5	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
6	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
7	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
8	66.970.229/0001-67		CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
9	NaN		TIM CELULAR S.A.
10	NaN	ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	
11	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
12	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
13	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
14	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
16	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.

	PRESTADORA_2_CNPJ		PRESTADORA_2 \
0	NaN	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
1	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
2	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
3	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
4	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
5	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
6	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
7	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
8	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
9	NaN	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
10	29.634.245/0001-52	MOBI TELECON SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO..	
11	66.970.229/0001-67		CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
12	NaN		TIM S A
13	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
14	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
16	NaN		TIM S A

	PRESTADORA_3_CNPJ		PRESTADORA_3 \
0	NaN		NaN
1	NaN		NaN
2	NaN	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
3	NaN		NaN
4	NaN		NaN
5	NaN		NaN
6	NaN		NaN
7	NaN		NaN
8	NaN		NaN
9	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	

10	NaN	NaN
11	NaN	NaN
12	NaN	NaN
13	NaN	NaN
14	NaN	NaN
16	NaN	NaN

	ACORDO_TECNOLOGIA	INFORME \
0	MORAN	Informe nº 01/2013/PVCPR/PVCP/SPV
1	MOCN	Informe nº 111/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP
2	MOCN	Informe nº 288/2015-PRRE/ORLE/ORDER/CPRP/SPR/SO...
3	MOCN	Informe nº 189/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP
4	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR
5	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR
6	MOCN	Informe nº 83/2016/SEI/CPRP/SCP
7	MOCN	Informe nº 58/2016/SEI/CPRP/SCP
8	GWCN	Informe nº 179/2016/SEI/CPRP/SCP
9	MOCN	Informe nº 180/2018/SEI/CPRP/SCP
10	MOCN	Informe nº 32/2019/CPRP/SCP
11	GWCN	Informe nº 22/2020/CPRP/SCP
12	GWCN/MOCN	Informe nº 206/2020/CPRP/SCP
13	MOCN	Informe nº 68/2021/CPRP/SCP
14	MOCN	Informe nº 68/2021/CPRP/SCP
16	MOCN	Informe 90 (10203529)

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	ACORDAO	ACORDAO_SEI \
0	2754301	2013-01-21	DESPACHO Nº 2719/2013-CD	2754301
1	2841116	2014-02-18	ACÓRDÃO Nº 133/2014	2841116
2	508651	2015-10-08	ACÓRDÃO Nº 555/2015	508651
3	392130	2014-04-03	ACÓRDÃO Nº 199/2014	392130
4	392142	2014-12-05	ACÓRDÃO Nº 22/2015	392142
5	392142	2014-12-05	ACÓRDÃO Nº 22/2015	392142
6	345635	2016-04-05	ACÓRDÃO Nº 194/2016	526288
7	302087	2016-04-05	ACÓRDÃO Nº 194/2016	526288
8	504309	2016-06-28	ACÓRDÃO Nº 281/2016	720364
9	2861810	2018-06-21	ACÓRDÃO Nº 409/2018	2991702
10	3839831	2019-03-22	ACÓRDÃO Nº 221/2019	4101941
11	5172614	2020-02-07	ACÓRDÃO Nº 50/2020	5301867
12	5438699	2020-04-17	ACÓRDÃO Nº 209/2020	5503736
13	6700033	2021-04-09	ACÓRDÃO Nº 286/2021	7295234
14	6700033	2021-04-09	ACÓRDÃO Nº 286/2021	7295234
16	10203529	2023-05-09	ACÓRDÃO 126 (11993563)	11993563

	ACORDAO_DATA	OBSERVACAO
0	2013-01-21	Processo iniciado no SICAP.
1	2014-02-18	Processo iniciado no SICAP.
2	2015-10-08	Processo iniciado no SICAP.

3	2014-04-03	Processo iniciado no SICAP.
4	2014-12-05	Processo iniciado no SICAP.
5	2014-12-05	Processo iniciado no SICAP.
6	2016-04-05	NaN
7	2016-04-05	NaN
8	2016-06-28	NaN
9	2018-06-21	NaN
10	2019-03-22	NaN
11	2020-02-07	NaN
12	2020-04-17	NaN
13	2021-04-09	NaN
14	2021-04-09	NaN
16	2023-05-09	Restabelecimento do RAN Sharing dos processos ...

Remoção de Duplicadas (novamente)

```
[38]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_ran_sharing.shape}')
df_contratos_ran_sharing = df_contratos_ran_sharing.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_ran_sharing.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (16, 18)

Tamanho dataset DEPOIS: (16, 18)

Coluna de versionamento Vammos criar uma coluna para salvar as informações de versionamento de um contrato:

- Num Sequencia, qual é a versão que aquele contrato está
- final, se aquela é a versão final ou não.

```
[39]: df_contratos_ran_sharing = (
    df_contratos_ran_sharing
    .sort_values(by=['PROCESSO_ANATEL', 'PROTOCOLO_DATA'], kind='stable')
)
df_contratos_ran_sharing['NUM_SEQUENCIA'] = df_contratos_ran_sharing.
    ↳groupby(by='PROCESSO_ANATEL').cumcount() + 1
df_max_seq = (
    df_contratos_ran_sharing
    .groupby('PROCESSO_ANATEL')
    [['NUM_SEQUENCIA']]
    .max()
    .reset_index()
    .rename(columns={'NUM_SEQUENCIA': 'MAX_NUM_SEQ'})
)
df_contratos_ran_sharing = df_contratos_ran_sharing.merge(df_max_seq,
    ↳on='PROCESSO_ANATEL', how='left')
df_contratos_ran_sharing['FINAL'] = df_contratos_ran_sharing['NUM_SEQUENCIA']
    ↳== df_contratos_ran_sharing['MAX_NUM_SEQ']
```

```
df_contratos_ran_sharing = df_contratos_ran_sharing.
↳ drop(columns=['MAX_NUM_SEQ'])
df_contratos_ran_sharing
```

```
[39]:
```

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PROCESSO_ORIGEM \
0	53500.000608/2020-11	2020-01-07	CONTRATO	NaN
1	53500.001089/2014-61	2014-02-14	CONTRATO	NaN
2	53500.001164/2021-12	2021-01-08	CONTRATO	53500.001164/2021-12
3	53500.001164/2021-12	2021-03-15	ADITIVO	53500.001164/2021-12
4	53500.001341/2014-31	2014-01-09	CONTRATO	NaN
5	53500.002241/2016-94	2016-02-02	ADITIVO	53500.001089/2014-61
6	53500.002243/2016-83	2016-02-02	ADITIVO	53500.001089/2014-61
7	53500.010657/2016-86	2016-05-09	CONTRATO	NaN
8	53500.011812/2018-43	2018-03-29	ADITIVO	53500.031688/2012-47
9	53500.017260/2015-34	2015-07-29	CONTRATO	NaN
10	53500.020308/2014-19	2014-09-05	ADITIVO	53500.001089/2014-61
11	53500.024608/2014-69	2014-10-22	ADITIVO	53500.001089/2014-61
12	53500.031688/2012-47	2012-11-14	CONTRATO	NaN
13	53500.043330/2018-52	2018-09-20	CONTRATO	NaN
14	53500.055686/2019-10	2019-12-26	CONTRATO	NaN
15	53500.315319/2022-86	2022-09-16	CONTRATO	NaN

	PRESTADORA_1_CNPJ	PRESTADORA_1 \
0	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
1	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.
2	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
3	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
4	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
5	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.
6	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.
7	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
8	NaN	TIM CELULAR S.A.
9	NaN	TIM CELULAR S.A.
10	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.
11	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.
12	NaN	TIM CELULAR S.A.
13	NaN	ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME
14	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.
15	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.

	PRESTADORA_2_CNPJ	PRESTADORA_2 \
0	NaN	TIM S A
1	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
2	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.
3	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.
4	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
5	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.

6	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
7	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
8	NaN	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
9	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
10	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
11	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
12	NaN	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
13	29.634.245/0001-52	MOBI TELECON SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO...
14	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
15	NaN	TIM S A

	PRESTADORA_3_CNPJ	PRESTADORA_3 \
0	NaN	NaN
1	NaN	NaN
2	NaN	NaN
3	NaN	NaN
4	NaN	NaN
5	NaN	NaN
6	NaN	NaN
7	NaN	NaN
8	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
9	NaN	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
10	NaN	NaN
11	NaN	NaN
12	NaN	NaN
13	NaN	NaN
14	NaN	NaN
15	NaN	NaN

	ACORDO_TECNOLOGIA	INFORME \
0	GWCN/MOCN	Informe nº 206/2020/CPRP/SCP
1	MOCN	Informe nº 189/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP
2	MOCN	Informe nº 68/2021/CPRP/SCP
3	MOCN	Informe nº 68/2021/CPRP/SCP
4	MOCN	Informe nº 111/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP
5	MOCN	Informe nº 83/2016/SEI/CPRP/SCP
6	MOCN	Informe nº 58/2016/SEI/CPRP/SCP
7	GWCN	Informe nº 179/2016/SEI/CPRP/SCP
8	MOCN	Informe nº 180/2018/SEI/CPRP/SCP
9	MOCN	Informe nº 288/2015-PRRE/ORLE/ORDER/CPRP/SPR/SO...
10	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR
11	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR
12	MORAN	Informe nº 01/2013/PVCPR/PVCP/SPV
13	MOCN	Informe nº 32/2019/CPRP/SCP
14	GWCN	Informe nº 22/2020/CPRP/SCP
15	MOCN	Informe 90 (10203529)

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	ACORDAO	ACORDAO_SEI	\
0	5438699	2020-04-17	ACÓRDÃO N° 209/2020	5503736	
1	392130	2014-04-03	ACÓRDÃO N° 199/2014	392130	
2	6700033	2021-04-09	ACÓRDÃO N° 286/2021	7295234	
3	6700033	2021-04-09	ACÓRDÃO N° 286/2021	7295234	
4	2841116	2014-02-18	ACÓRDÃO N° 133/2014	2841116	
5	345635	2016-04-05	ACÓRDÃO N° 194/2016	526288	
6	302087	2016-04-05	ACÓRDÃO N° 194/2016	526288	
7	504309	2016-06-28	ACÓRDÃO N° 281/2016	720364	
8	2861810	2018-06-21	ACÓRDÃO N° 409/2018	2991702	
9	508651	2015-10-08	ACÓRDÃO N° 555/2015	508651	
10	392142	2014-12-05	ACÓRDÃO N° 22/2015	392142	
11	392142	2014-12-05	ACÓRDÃO N° 22/2015	392142	
12	2754301	2013-01-21	DESPACHO N° 2719/2013-CD	2754301	
13	3839831	2019-03-22	ACÓRDÃO N° 221/2019	4101941	
14	5172614	2020-02-07	ACÓRDÃO N° 50/2020	5301867	
15	10203529	2023-05-09	ACÓRDÃO 126 (11993563)	11993563	

	ACORDAO_DATA	OBSERVACAO	\
0	2020-04-17	NaN	
1	2014-04-03	Processo iniciado no SICAP.	
2	2021-04-09	NaN	
3	2021-04-09	NaN	
4	2014-02-18	Processo iniciado no SICAP.	
5	2016-04-05	NaN	
6	2016-04-05	NaN	
7	2016-06-28	NaN	
8	2018-06-21	NaN	
9	2015-10-08	Processo iniciado no SICAP.	
10	2014-12-05	Processo iniciado no SICAP.	
11	2014-12-05	Processo iniciado no SICAP.	
12	2013-01-21	Processo iniciado no SICAP.	
13	2019-03-22	NaN	
14	2020-02-07	NaN	
15	2023-05-09	Restabelecimento do RAN Sharing dos processos ...	

	NUM_SEQUENCIA	FINAL
0	1	True
1	1	True
2	1	False
3	2	True
4	1	True
5	1	True
6	1	True
7	1	True
8	1	True
9	1	True

```

10          1  True
11          1  True
12          1  True
13          1  True
14          1  True
15          1  True

```

3.3 Salvando Tabelas

```

[40]: print('df_contratos_int: ', df_contratos_int.shape)
df_contratos_int.to_csv('./Dados - Contratos Normalizados/contratos_int.csv',
    ↪index=False)
print('df_contratos_comp: ', df_contratos_comp.shape)
df_contratos_comp.to_csv('./Dados - Contratos Normalizados/contratos_comp.csv',
    ↪index=False)
print('df_contratos_mvno: ', df_contratos_mvno.shape)
df_contratos_mvno.to_csv('./Dados - Contratos Normalizados/contratos_mvno.csv',
    ↪index=False)
print('df_contratos_ran_sharing: ', df_contratos_ran_sharing.shape)
df_contratos_ran_sharing.to_csv('./Dados - Contratos Normalizados/
    ↪contratos_ran_sharing.csv', index=False)

```

```

df_contratos_int:    (12364, 17)
df_contratos_comp:    (9617, 13)
df_contratos_mvno:    (341, 15)
df_contratos_ran_sharing:    (16, 20)

```

3.3.1 Interconexões

```

[41]: # contratos interconexao
df_contratos_int = pd.read_csv(
    r'Dados - Contratos/contratos_interconexao.csv',
    sep=';')

print(df_contratos_int.shape)
df_contratos_int.head(3)

```

```
(12374, 15)
```

```

[41]:      PROCESSO_ANATEL PROTOCOLO_DATA  ACORDO_TIPO  PRESTADORA_1_CNPJ  \
0  53500.028940/2006-92    26/10/2006  NÃO INFORMADO    2449992000164
1  53500.004342/2007-17    14/02/2007      CONTRATO    2449992000164
2  53500.021964/2008-82    14/08/2008  NÃO INFORMADO    66970229000167

      PRESTADORA_1  SERVICO_1  MODALIDADE_STFC_1  \
0              VIVO S.A.      10              NaN
1              VIVO S.A.      10              NaN
2  CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA      10              NaN

```

	PRESTADORA_2_CNPJ	PRESTADORA_2	SERVICO_2 \
0	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	20
1	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	20
2	5958690000100	UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	10

	MODALIDADE_STFC_2	DESPACHO_DECISORIO_SEI	DESPACHO_DECISORIO_DATA \
0	NaN	-1	06/10/2014
1	NaN	47	05/08/2015
2	NaN	3	13/06/2013

	CONCLUSAO_DATA	OBSERVACAO
0	06/10/2014	Classe: IV. Localização: ARQUIVO GERAL.
1	19/08/2015	Classe: IV. Localização: ESTAÇÃO.
2	17/06/2013	Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.

```
[42]: # contratos interconexao
df_contratos_int = pd.read_csv(
    r'Dados - Contratos/contratos_interconexao.csv',
    sep=';')

print(df_contratos_int.shape)
df_contratos_int.head(3)
```

(12374, 15)

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PRESTADORA_1_CNPJ \
0	53500.028940/2006-92	26/10/2006	NÃO INFORMADO	2449992000164
1	53500.004342/2007-17	14/02/2007	CONTRATO	2449992000164
2	53500.021964/2008-82	14/08/2008	NÃO INFORMADO	66970229000167

	PRESTADORA_1	SERVICO_1	MODALIDADE_STFC_1 \
0	VIVO S.A.	10	NaN
1	VIVO S.A.	10	NaN
2	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	10	NaN

	PRESTADORA_2_CNPJ	PRESTADORA_2	SERVICO_2 \
0	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	20
1	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	20
2	5958690000100	UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	10

	MODALIDADE_STFC_2	DESPACHO_DECISORIO_SEI	DESPACHO_DECISORIO_DATA \
0	NaN	-1	06/10/2014
1	NaN	47	05/08/2015
2	NaN	3	13/06/2013

	CONCLUSAO_DATA	OBSERVACAO
0	06/10/2014	Classe: IV. Localização: ARQUIVO GERAL.

```
1      19/08/2015      Classe: IV. Localização: ESTAÇÃO.
2      17/06/2013 Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.
```

```
[43]: df_contratos_int['ACORDO_TIPO'].unique()
```

```
[43]: <StringArray>
      ['NÃO INFORMADO', 'CONTRATO', 'ADITIVO']
      Length: 3, dtype: str
```

```
[44]: df_contratos_int = df_contratos_int.drop_duplicates()
      df_contratos_int.shape
```

```
[44]: (12364, 15)
```

```
[45]: df_contratos_int['PROCESSO_ANATEL'].unique()
```

```
[45]: <StringArray>
      ['53500.028940/2006-92', '53500.004342/2007-17', '53500.021964/2008-82',
      '53500.004720/2009-16', '53500.007610/2009-14', '53500.009336/2009-18',
      '53500.006110/2004-42', '53500.026931/2010-43', '53500.027611/2010-19',
      '53500.028794/2011-62',
      ...
      '53500.036594/2024-06', '53500.048239/2024-71', '53500.048255/2024-64',
      '53500.048615/2024-28', '53500.050433/2024-17', '53500.057692/2024-79',
      '53500.057681/2024-99', '53500.057660/2024-73', '53500.060181/2024-34',
      '53500.019526/2025-55']
      Length: 1735, dtype: str
```

```
[46]: dup_int =
      ↪df_contratos_int['PROCESSO_ANATEL'][df_contratos_int['PROCESSO_ANATEL'].
      ↪duplicated()].unique()

      print(dup_int)
```

```
<StringArray>
      ['53500.028794/2011-62', '53500.016955/2007-99', '53500.005631/2012-92',
      '53500.010213/2012-17', '53500.011875/2012-12', '53500.014327/2012-36',
      '53500.015740/2012-18', '53500.001250/2006-96', '53500.017032/2012-11',
      '53500.031573/2012-52',
      ...
      '53500.036594/2024-06', '53500.048239/2024-71', '53500.048255/2024-64',
      '53500.048615/2024-28', '53500.050433/2024-17', '53500.057692/2024-79',
      '53500.057681/2024-99', '53500.057660/2024-73', '53500.060181/2024-34',
      '53500.019526/2025-55']
      Length: 1261, dtype: str
```

```
[47]: df_contratos_int[df_contratos_int['PROCESSO_ANATEL'] == '53500.028794/2011-62'].
      ↪head(3)
```

```
[47]:
```

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PRESTADORA_1_CNPJ	\
9	53500.028794/2011-62	21/12/2011	CONTRATO	76535764000143	
10	53500.028794/2011-62	21/12/2011	CONTRATO	76535764000143	
11	53500.028794/2011-62	21/12/2011	CONTRATO	76535764000143	

	PRESTADORA_1	SERVICO_1	MODALIDADE_STFC_1	\
9	Oi S.a. - em Recuperacao Judicial	171	LDI	
10	Oi S.a. - em Recuperacao Judicial	171	LDI	
11	Oi S.a. - em Recuperacao Judicial	171	LDI	

	PRESTADORA_2_CNPJ	PRESTADORA_2	\
9	8868001000164	HOJE SISTEMAS DE INFORMATICA -EM RECUPERAÇÃO J...	
10	8868001000164	HOJE SISTEMAS DE INFORMATICA -EM RECUPERAÇÃO J...	
11	8868001000164	HOJE SISTEMAS DE INFORMATICA -EM RECUPERAÇÃO J...	

	SERVICO_2	MODALIDADE_STFC_2	DESPACHO_DECISORIO_SEI	\
9	171	LDI	5252	
10	171	LDN	5252	
11	171	LOCAL	5252	

	DESPACHO_DECISORIO_DATA	CONCLUSAO_DATA	OBSERVACAO
9	30/10/2013	01/11/2013	Classe: I-770.
10	30/10/2013	01/11/2013	Classe: I-770.
11	30/10/2013	01/11/2013	Classe: I-770.


```
[48]: df_contratos_int[df_contratos_int['PROCESSO_ANATEL'] == '53500.016955/2007-99'].
      ↪head(3)
```

```
[48]:
```

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PRESTADORA_1_CNPJ	\
18	53500.016955/2007-99	09/01/2012	CONTRATO	4533132000130	
19	53500.016955/2007-99	09/01/2012	CONTRATO	4533132000130	
20	53500.016955/2007-99	09/01/2012	CONTRATO	4533132000130	

	PRESTADORA_1	SERVICO_1	MODALIDADE_STFC_1	\
18	CONECTA TELECOMUNICACOES S.A.	171	LDI	
19	CONECTA TELECOMUNICACOES S.A.	171	LDI	
20	CONECTA TELECOMUNICACOES S.A.	171	LDI	

	PRESTADORA_2_CNPJ	PRESTADORA_2	SERVICO_2	MODALIDADE_STFC_2	\
18	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.	171	LDI	
19	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.	171	LDN	
20	2558157000162	Telefonica Brasil S.a.	171	LOCAL	

	DESPACHO_DECISORIO_SEI	DESPACHO_DECISORIO_DATA	CONCLUSAO_DATA	\
18	2613	19/04/2013	17/05/2013	
19	2613	19/04/2013	17/05/2013	
20	2613	19/04/2013	17/05/2013	

OBSERVACAO

18 Classe: I-383. Localização: ARQUIVO SETORIAL.

19 Classe: I-383. Localização: ARQUIVO SETORIAL.

20 Classe: I-383. Localização: ARQUIVO SETORIAL.

```
[49]: print(df_contratos_int['MODALIDADE_STFC_1'].unique())
print(df_contratos_int['MODALIDADE_STFC_2'].unique())
print(df_contratos_int['SERVICO_1'].unique())
print(df_contratos_int['SERVICO_2'].unique())
print(df_contratos_int[['SERVICO_1', 'MODALIDADE_STFC_1']].value_counts())
print(df_contratos_int[['SERVICO_2', 'MODALIDADE_STFC_2']].value_counts())
```

<StringArray>

[nan, 'LDI', 'LDN', 'LOCAL']

Length: 4, dtype: str

<StringArray>

[nan, 'LDI', 'LDN', 'LOCAL']

Length: 4, dtype: str

[10 20 171 45]

[20 10 171 45]

SERVICO_1 MODALIDADE_STFC_1

171	LOCAL	3218
	LDN	3107
	LDI	3086

Name: count, dtype: int64

SERVICO_2 MODALIDADE_STFC_2

171	LOCAL	4891
	LDN	3689
	LDI	3661

Name: count, dtype: int64

```
[50]: df_contratos_int[df_contratos_int['SERVICO_1'] == 10]
```

```
[50]:
```

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PRESTADORA_1_CNPJ	\
0	53500.028940/2006-92	26/10/2006	NÃO INFORMADO	2449992000164	
1	53500.004342/2007-17	14/02/2007	CONTRATO	2449992000164	
2	53500.021964/2008-82	14/08/2008	NÃO INFORMADO	66970229000167	
3	53500.004720/2009-16	04/03/2009	NÃO INFORMADO	2449992000164	
5	53500.009336/2009-18	16/04/2009	NÃO INFORMADO	4206050000180	
...	...	...	...	...	
12351	53500.019526/2025-55	17/03/2025	CONTRATO	2421421000111	
12352	53500.019526/2025-55	17/03/2025	CONTRATO	2421421000111	
12362	53500.019526/2025-55	17/03/2025	CONTRATO	2421421000111	
12363	53500.019526/2025-55	17/03/2025	CONTRATO	2421421000111	
12364	53500.019526/2025-55	17/03/2025	CONTRATO	2421421000111	

PRESTADORA_1 SERVICO_1 MODALIDADE_STFC_1 \

0	VIVO S.A.	10	NaN
1	VIVO S.A.	10	NaN
2	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	10	NaN
3	VIVO S.A.	10	NaN
5	TIM CELULAR S.A.	10	NaN
...	...	...	...
12351	TIM S A	10	NaN
12352	TIM S A	10	NaN
12362	TIM S A	10	NaN
12363	TIM S A	10	NaN
12364	TIM S A	10	NaN

PRESTADORA_2_CNPJ		PRESTADORA_2 \
0	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
1	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
2	5958690000100	UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
3	5958690000100	UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
5	5958690000100	UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
...	...	...
12351	15174013000154	Servstar Comercio e Servicos em Telefonia e In...
12352	15174013000154	Servstar Comercio e Servicos em Telefonia e In...
12362	28135347000160	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA
12363	28135347000160	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA
12364	28135347000160	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA

SERVICO_2 MODALIDADE_STFC_2 DESPACHO_DECISORIO_SEI \			
0	20	NaN	-1
1	20	NaN	47
2	10	NaN	3
3	10	NaN	2
5	10	NaN	1
...	...	...	...
12351	171	LDN	13578256
12352	171	LOCAL	13578256
12362	171	LDI	13578256
12363	171	LDN	13578256
12364	171	LOCAL	13578256

DESPACHO_DECISORIO_DATA CONCLUSAO_DATA \		
0	06/10/2014	06/10/2014
1	05/08/2015	19/08/2015
2	13/06/2013	17/06/2013
3	13/06/2013	17/06/2013
5	13/06/2013	17/06/2013
...	...	...
12351	17/04/2025	17/04/2025
12352	17/04/2025	17/04/2025

12362	17/04/2025	17/04/2025
12363	17/04/2025	17/04/2025
12364	17/04/2025	17/04/2025

```

                                OBSERVACAO
0      Classe: IV. Localização: ARQUIVO GERAL.
1      Classe: IV. Localização: ESTAÇÃO.
2      Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.
3      Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.
5      Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.
...
12351      Homologado por ORPA/OPI
12352      Homologado por ORPA/OPI
12362      Homologado por ORPA/OPI
12363      Homologado por ORPA/OPI
12364      Homologado por ORPA/OPI

```

[2947 rows x 15 columns]

```
[51]: df_contratos_int.dtypes
```

```

[51]: PROCESSO_ANATEL      str
      PROTOCOLO_DATA      str
      ACORDO_TIPO         str
      PRESTADORA_1_CNPJ    int64
      PRESTADORA_1        str
      SERVICO_1           int64
      MODALIDADE_STFC_1   str
      PRESTADORA_2_CNPJ    int64
      PRESTADORA_2        str
      SERVICO_2           int64
      MODALIDADE_STFC_2   str
      DESPACHO_DECISORIO_SEI str
      DESPACHO_DECISORIO_DATA str
      CONCLUSAO_DATA      str
      OBSERVACAO          str
      dtype: object

```

```
[52]: df_contratos_int.isna().all()
```

```

[52]: PROCESSO_ANATEL      False
      PROTOCOLO_DATA      False
      ACORDO_TIPO         False
      PRESTADORA_1_CNPJ    False
      PRESTADORA_1        False
      SERVICO_1           False
      MODALIDADE_STFC_1   False

```

```

PRESTADORA_2_CNPJ      False
PRESTADORA_2           False
SERVICO_2              False
MODALIDADE_STFC_2      False
DESPACHO_DECISORIO_SEI False
DESPACHO_DECISORIO_DATA False
CONCLUSAO_DATA         False
OBSERVACAO             False
dtype: bool

```

```
[53]: df_contratos_int.duplicated().any()
```

```
[53]: np.False_
```

```
[54]: df_contratos_int.DESPACHO_DECISORIO_SEI.value_counts().sort_index()
```

```

[54]: DESPACHO_DECISORIO_SEI
-1          43
1           2
1/2014/SEI   2
1/2015/SEI   2
10          12
...
9812111      9
9832857     12
9832888    120
99           5
DSP ORD       3
Name: count, Length: 1645, dtype: int64

```

```

[55]: print(df_contratos_int.PRESTADORA_1.isna().value_counts())
print(df_contratos_int.PRESTADORA_2.isna().value_counts())

```

```

PRESTADORA_1
False    12364
Name: count, dtype: int64
PRESTADORA_2
False    12364
Name: count, dtype: int64

```

```
[56]: df_contratos_int[['SERVICO_1', 'MODALIDADE_STFC_1']].drop_duplicates()
```

```

[56]:   SERVICO_1  MODALIDADE_STFC_1
0         10                NaN
4         20                NaN
9        171                 LDI
12       171                 LDN
15       171                 LOCAL

```

2431	45	NaN
------	----	-----

```
[57]: df_contratos_int[['SERVICO_2', 'MODALIDADE_STFC_2']].drop_duplicates()
```

```
[57]:
```

	SERVICO_2	MODALIDADE_STFC_2
0	20	NaN
2	10	NaN
9	171	LDI
10	171	LDN
11	171	LOCAL
2431	45	NaN

3.3.2 Compartilhamento

```
[58]: # contratos de compartilhamentos
df_contratos_comp = pd.read_csv(
    r'Dados - Contratos/contratos_compartilhamento.csv',
    sep = ';'
)

print(df_contratos_comp.shape)
df_contratos_comp.head(5)
```

(9630, 11)

```
[58]:
```

	ACORDO_TIPO	PROTOCOLO_DATA	PROCESSO_ANATEL	\
0	CONTRATO	22/04/2013	53500.009204/2013-64	
1	CONTRATO	02/05/2013	53500.011549/2013-88	
2	CONTRATO	06/05/2013	53500.011548/2013-33	
3	CONTRATO	06/05/2013	53500.012976/2013-83	
4	CONTRATO	06/05/2013	53500.012976/2013-83	

	DETENTORA	DETENTORA_CNPJ	\
0	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A	6.044444e+13	
1	CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	7.282377e+12	
2	CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	7.282377e+12	
3	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.368898e+12	
4	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.368898e+12	

	SOLICITANTE	SOLICITANTE_CNPJ	INFORME_SEI	INFORME_DATA	\
0	AFINET	NaN	70/2013-CPRP/SCP	17/06/2013	
1	ACER TELECOMUNICAÇÕES	NaN	66/2013-CPRP/SCP	14/06/2013	
2	NOVA PORTONET	NaN	120/2013-CPRP/SCP	28/06/2013	
3	CIABRASNET	NaN	73/2013-CPRP/SCP	18/06/2013	
4	DELTA TELECOMUNICAÇÕES	NaN	73/2013-CPRP/SCP	18/06/2013	

	CONCLUSAO_DATA	OBSERVACAO
0	17/06/2013	Processo ANEEL: 48500.002273/2013-15. Despacho...

```

1      17/06/2013      Processo ANEEL: 48500.001859/2013-54. \r
2      03/07/2013      Processo ANEEL: 48500.001858/2013-18. Despacho...
3      18/06/2013      Processo ANEEL: 48500.002187/2013-02. \r
4      18/06/2013      Processo ANEEL: 48500.002271/2013-18. Despacho...

```

```
[59]: df_contratos_comp['INFORME_SEI'].duplicated()
```

```

[59]: 0      False
      1      False
      2      False
      3      False
      4       True
      ...
     9625     True
     9626     True
     9627     True
     9628     True
     9629     True
      Name: INFORME_SEI, Length: 9630, dtype: bool

```

```
[60]: df_contratos_comp.loc[9629]
```

```

[60]: ACORDO_TIPO      CONTRATO
      PROTOCOLO_DATA      29/04/2025
      PROCESSO_ANATEL      53500.031783/2025-65
      DETENTORA      AMAZONAS ENERGIA S.A.
      DETENTORA_CNPJ      2341467000120.0
      SOLICITANTE      T. S. CASTELO BRANCO
      SOLICITANTE_CNPJ      58095638000133.0
      INFORME_SEI      13722855
      INFORME_DATA      27/05/2025
      CONCLUSAO_DATA      30/05/2025
      OBSERVACAO      \r
      Name: 9629, dtype: object

```

```
[61]: df_contratos_comp.loc[9628]
```

```

[61]: ACORDO_TIPO      CONTRATO
      PROTOCOLO_DATA      29/04/2025
      PROCESSO_ANATEL      53500.031783/2025-65
      DETENTORA      AMAZONAS ENERGIA S.A.
      DETENTORA_CNPJ      2341467000120.0
      SOLICITANTE      T G L SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
      SOLICITANTE_CNPJ      28450243000140.0
      INFORME_SEI      13722855
      INFORME_DATA      27/05/2025
      CONCLUSAO_DATA      30/05/2025

```

```
OBSERVACAO                                     \r
Name: 9628, dtype: object
```

```
[62]: df_contratos_comp.dtypes
```

```
[62]: ACORDO_TIPO          str
      PROTOCOLO_DATA      str
      PROCESSO_ANATEL     str
      DETENTORA           str
      DETENTORA_CNPJ      float64
      SOLICITANTE         str
      SOLICITANTE_CNPJ    float64
      INFORME_SEI         str
      INFORME_DATA        str
      CONCLUSAO_DATA      str
      OBSERVACAO          str
      dtype: object
```

```
[63]: df_contratos_comp.isna().all()
```

```
[63]: ACORDO_TIPO          False
      PROTOCOLO_DATA      False
      PROCESSO_ANATEL     False
      DETENTORA           False
      DETENTORA_CNPJ      False
      SOLICITANTE         False
      SOLICITANTE_CNPJ    False
      INFORME_SEI         False
      INFORME_DATA        False
      CONCLUSAO_DATA      False
      OBSERVACAO          False
      dtype: bool
```

```
[64]: df_contratos_comp.duplicated().any()
```

```
[64]: np.True_
```

```
[65]: df_contratos_comp.ACORDO_TIPO.unique()
```

```
[65]: <StringArray>
      [
          'CONTRATO',
          'TERMO ADITIVO 2',
          'CORRESPONDÊNCIA DA DETENTORA',
          'TERMO ADITIVO 1',
          'TERMO ADITIVO 2 E 3',
          'TERMOS ADITIVOS 3 A 6',
          'TERMO DE COMPROMISSO PARA COMPARTILHAMENTO',
          'TERMO ADITIVO 3',
```

'TERMOS ADITIVOS 1 E 2',
 'ADITIVO',
 'CONTRATO E ADITIVO',
 'CONTRATO E ADITIVOS 1 E 2',
 'TERMO DE CESSÃO',
 'TERMO ADITIVO',
 '1º E 2º TERMO ADITIVO',
 '3º TERMO ADITIVO',
 'CONTRATO (SCM)',
 '1º TERMO ADITIVO',
 'ADITIVO A TERMO DE COMPROMISSO',
 'TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA',
 'CARTA DA DISTRIBUIDORA',
 '4º TERMO ADITIVO',
 '2º TERMO ADITIVO',
 'TERMO ADITIVO 4',
 '5º TERMO ADITIVO',
 '6º TERMO ADITIVO',
 '7º TERMO ADITIVO',
 '8º TERMO ADITIVO',
 '9º TERMO ADITIVO',
 '10º TERMO ADITIVO',
 '11º TERMO ADITIVO',
 'OFÍCIO DA ANEEL',
 'TERMO ADITIVO 4',
 'TERMO ADITIVO 5',
 'TERMO ADITIVO 6',
 'TERMO ADITIVO 7',
 'TERMO ADITIVO 8',
 'TERMO ADITIVO 9',
 'TERMO ADITIVO 10',
 'TERMO ADITIVO 11',
 'TERMO ADITIVO 12',
 'TERMO ADITIVO 13',
 'TERMO ADITIVO 14',
 'TERMO ADITIVO 23',
 'TERMO ADITIVO 24',
 'TERMO ADITIVO 1 E 2',
 'TERMO ADITIVO Nº 1',
 'TERMO ADITIVO 8',
 'TERMO ADITIVO 15',
 'TERMO ADITIVO 16',
 'CARTA DA ANEEL',
 'ADITIVO 3',
 '1º ADITIVO',
 '2º ADITIVO',
 '3º ADITIVO',

```

        '5º ADITIVO',
        '6º ADITIVO',
        '4º ADITIVO',
        '2º E 3º ADITIVOS',
        '29º ADITIVO',
        '26º A 28º ADITIVOS',
        '30º E 31º ADITIVOS',
        '9º ADITIVO',
        '3º A 6º ADITIVOS',
        '7º E 8º ADITIVOS',
        '6º E 7º ADITIVOS',
        '24º ADITIVO',
        '25º ADITIVO',
        'TERMO ADITIVO 17',
        'TERMO ADITIVO 18',
        'TERMO ADITIVO 19',
        'TERMO ADITIVO 20',
        'TERMO ADITIVO 21',
        'TERMO ADITIVO 41',
        'TERMO ADITIVO 07',
        'TERMO ADITIVO 05',
        'TERMO ADITIVO 06',
        'TERMO ADITIVO 02',
        'TERMO ADITIVO 03',
        'TERMO ADITIVO 01',
        'TERMO ADITIVO 35',
        'TERMO ADITIVO 09',
        'TERMO ADTIVO 09',
        'TERMO ADITIVO 04',
        'CONTRATO RENOVAÇÃO',
        'CONTRATO E ADITIVOS 1-16',
        nan,
        'ADITIVO 1',
        'ADITIVO 2',
        'ADITIVO 9']

```

Length: 90, dtype: str

```
[66]: df_contratos_comp.DETENTORA.isna().value_counts()
```

```

[66]: DETENTORA
False    9630
Name: count, dtype: int64

```

```
[67]: df_contratos_comp.DETENTORA.sample(20)
```

```

[67]: 7470                                COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
      9246    COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE S/...

```

```

3697    ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA...
2749          RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE
7100          CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
7037    COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE
2082          CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
272    COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
5834          LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A
2993    ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERG...
5336          COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE
8639    COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
761          CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
4918          COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
4450    COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ...
4270          COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
3412          CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - CERON
240          RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE
6664    ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERG...
2013    CEPRAG - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE
Name: DETENTORA, dtype: str

```

```
[68]: df_contratos_comp.SOLICITANTE.isna().value_counts()
```

```

[68]: SOLICITANTE
False    9630
Name: count, dtype: int64

```

```
[69]: df_contratos_comp.SOLICITANTE.sample(20)
```

```

[69]: 369          TURBOSP INTERNET PROVIDER LTDA - ME
566          TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO - TELESP
5793          POUPA NET TELECOM LTDA ME
7653    NETVGA SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP
6955    IVANILDO GONCALVES BRANDAO JUNIOR(IBRAFI)
3034          MUNICÍPIO DE TOLEDO
2037    MEGALINK PROVEDOR E INFORMÁTICA LTDA - ME
7789          ONLINE TELECOM.IP LTDA
5824    NETCOL - SERVIÇO DE PROVEDORES DE ACESSO LTDA
6273    START NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
8777          NET VILA INFORMÁTICA EIRELI
6832    SP LINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
7939    VOX ONE TELECOM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EM TELEC...
1034          M.P. TELECOM LTDA.
7749          CATARATAS NET LTDA
3166    EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - ...
8665    NR CONEXÕES QUE FORTALECEM PROVEDOR DE ACESSO ...
2483          AMBIENTAL AUTOMAÇÃO E PROTEÇÃO LTDA
7001    UNILINK PROVEDOR LTDA (UNIFIBRA TELECOM)

```


1532 MOSAICO TELECOM LTDA. EPP
Name: SOLICITANTE, dtype: str

```
[70]: df_contratos_comp.INFORME_SEI.sample(20)
```

```
[70]: 1984      1090505
      6271      7581305
      6279      7581305
      4229      4778395
      3791      3783245
      7091      9042895
      2764      2025337
      6460      8189096
      5310      6676034
      4190      4592138
      7166      8855128
      7270      9118766
      6189      7581305
      2468      1674936
      979        7689
      8343     11169522
      6375      7626421
      3782      3783245
      3739      3869045
      7302      9118766
      Name: INFORME_SEI, dtype: str
```

```
[71]: def normalizar_texto(texto:str)->str:
      if pd.isna(texto):
          return texto
      novo_texto = str(texto).strip()
      novo_texto = re.sub(r'\s+', ' ', novo_texto)
      return novo_texto

      new_cols = (
          df_contratos_comp['INFORME_SEI']
          .apply(normalizar_texto)
          .str.upper()
      )

      new_cols[(~new_cols.isna()) & (new_cols.map(lambda x: str(x)[0].isalpha()))].
      ↪value_counts()
```

```
[71]: INFORME_SEI
      NÃO APLICÁVEL      73
      COM PENDÊNCIA      60
      DESNECESSÁRIO      32
```

```
NÃO INFORMADO      16
NÃO SE APLICA      13
PRESTAÇÃO IRREGULAR  3
NÃO HOUVE          1
ARQUIVO NÃO ABRE    1
Name: count, dtype: int64
```

3.3.3 MVNO

```
[72]: # contratos mvno (mobile virtual network operator)
df_contratos_mvno = pd.read_csv(
    r'Dados - Contratos/contratos_mvno.csv',
    sep = ';'
)

print(df_contratos_mvno.shape)
df_contratos_mvno.head(3)
```

(341, 13)

```
[72]: ACORDO_TIPO PROTOCOLO_DATA      PROCESSO_ANATEL \
0   CONTRATO      07/01/2015  53500.000262/2015-94
1   CONTRATO      14/03/2016  53504.001925/2016-39
2   CONTRATO      23/03/2016  53500.004886/2016-61

      PRESTADORA_ORIGEM  PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ \
0      Telefonica Brasil S.a.      2558157000162
1  Datora Mobile Telecomunicacoes S.a.      18384930000151
2      SURF TELECOM SA      10455746000143

      CREDENCIADA  CREDENCIADA_CNPJ \
0      Mais AD Credenciada de Telefonia S.A.      17751901000118
1  BT Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda. (...)      33179565000137
2      Always Tecnologia Ltda. (Igreja da Fé)      69190577000100

      VIGENCIA_DATA_FIM  PROCESSO_DESCREDENCIAMENTO      OBSERVACAO \
0      07/04/2020      53500.000262/2015-94  Publicação no DOU.
1      VIGENTE      NaN      Não identificado
2      21/07/2017      NaN      Não identificado

      DESPACHO_DECISORIO_SEI  DESPACHO_DECISORIO_DATA  CONCLUSAO_DATA
0      201590015890      30/01/2015      30/01/2015
1      588202      20/07/2016      20/07/2016
2      591183      20/07/2016      20/07/2016
```

```
[73]: unicos = df_contratos_mvno['CREDENCIADA'].unique()
unicos.size
```

[73]: 227

```
[74]: u = df_contratos_mvno['PROCESSO_ANATEL'].unique()  
u.size
```

[74]: 245

```
[75]: df_contratos_mvno.dtypes
```

```
[75]: ACORDO_TIPO                str  
PROTOCOLO_DATA                str  
PROCESSO_ANATEL                str  
PRESTADORA_ORIGEM              str  
PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ         int64  
CREDENCIADA                    str  
CREDENCIADA_CNPJ               int64  
VIGENCIA_DATA_FIM              str  
PROCESSO_DESCRENCIAMENTO       str  
OBSERVACAO                     str  
DESPACHO_DECISORIO_SEI          int64  
DESPACHO_DECISORIO_DATA         str  
CONCLUSAO_DATA                 str  
dtype: object
```

```
[76]: df_contratos_mvno.isna().all()
```

```
[76]: ACORDO_TIPO                False  
PROTOCOLO_DATA                False  
PROCESSO_ANATEL                False  
PRESTADORA_ORIGEM              False  
PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ         False  
CREDENCIADA                    False  
CREDENCIADA_CNPJ               False  
VIGENCIA_DATA_FIM              False  
PROCESSO_DESCRENCIAMENTO       False  
OBSERVACAO                     False  
DESPACHO_DECISORIO_SEI          False  
DESPACHO_DECISORIO_DATA         False  
CONCLUSAO_DATA                 False  
dtype: bool
```

```
[77]: df_contratos_mvno.duplicated().all()
```

[77]: np.False_

```
[78]: df_contratos_mvno.columns
```

```
[78]: Index(['ACORDO_TIPO', 'PROTOCOLO_DATA', 'PROCESSO_ANATEL', 'PRESTADORA_ORIGEM',
          'PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ', 'CREDENCIADA', 'CREDENCIADA_CNPJ',
          'VIGENCIA_DATA_FIM', 'PROCESSO_DESCREDENCIAMENTO', 'OBSERVACAO',
          'DESPACHO_DECISORIO_SEI', 'DESPACHO_DECISORIO_DATA', 'CONCLUSAO_DATA'],
          dtype='str')
```

```
[79]: df_contratos_mvno[['PROTOCOLO_DATA', 'DESPACHO_DECISORIO_DATA',
                        ↪ 'CONCLUSAO_DATA']]
```

```
[79]:
```

	PROTOCOLO_DATA	DESPACHO_DECISORIO_DATA	CONCLUSAO_DATA
0	07/01/2015	30/01/2015	30/01/2015
1	14/03/2016	20/07/2016	20/07/2016
2	23/03/2016	20/07/2016	20/07/2016
3	23/03/2016	24/08/2016	24/08/2016
4	24/06/2016	17/11/2016	17/11/2016
..	...	...	...
336	21/05/2025	29/05/2025	02/06/2025
337	21/05/2025	29/05/2025	02/06/2025
338	23/05/2025	12/06/2025	16/06/2025
339	29/05/2025	12/06/2025	16/06/2025
340	03/06/2025	12/06/2025	16/06/2025

```
[341 rows x 3 columns]
```

```
[80]: df_contratos_mvno.VIGENCIA_DATA_FIM.unique()
```

```
[80]: <StringArray>
['07/04/2020', 'VIGENTE', '21/07/2017', '25/01/2019', '08/11/2018',
 '16/08/2021', '18/06/2021', '26/03/2021', '22/03/2023', '21/01/2021',
 '02/10/2024', '06/05/2025', '26/01/2023', '22/06/2022', '18/01/2021',
 '18/01/2022', '01/05/2025', '05/03/2024', '03/12/2021', '23/11/2021',
 '28/01/2022', '05/01/2022', '13/12/2021', '07/05/2021', '04/02/2022',
 '21/03/2023', '11/01/2022', '27/12/2022', '10/03/2021', '23/01/2023',
 '18/01/2023', '06/04/2022', '14/03/2022', '26/05/2022', '08/04/2022',
 '19/03/2025', '01/06/2021', '04/06/2025', '10/01/2023', '03/01/2022',
 '09/11/2022', '20/12/2023', '08/01/2025', '18/02/2025']
Length: 44, dtype: str
```

```
[81]: print(df_contratos_mvno.PRESTADORA_ORIGEM.isna().value_counts())
print(df_contratos_mvno.CREDENCIADA.isna().value_counts())
```

```
PRESTADORA_ORIGEM
False      341
Name: count, dtype: int64
CREDENCIADA
False      341
Name: count, dtype: int64
```

3.3.4 Ran Sharing

```
[82]: # contratos_ran_sharing
df_contratos_ran_sharing = pd.read_csv(
    r'Dados - Contratos/contratos_ran_sharing.csv',
    sep=';'
)
print(df_contratos_ran_sharing.shape)
df_contratos_ran_sharing.head(3)
```

(17, 20)

```
[82]:
```

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PROCESSO_ORIGEM	\
0	53500.031688/2012-47	14/11/2012	CONTRATO	NaN	
1	53500.001341/2014-31	09/01/2014	CONTRATO	NaN	
2	53500.017260/2015-34	29/07/2015	CONTRATO	NaN	

	PRESTADORA_1_CNPJ	PRESTADORA_1	PRESTADORA_2_CNPJ	\
0	4206050000180	TIM CELULAR S.A.	5423963000111	
1	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	2558157000162	
2	4206050000180	TIM CELULAR S.A.	2558157000162	

	PRESTADORA_2	PRESTADORA_3_CNPJ	\
0	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NaN	
1	Telefonica Brasil S.a.	NaN	
2	Telefonica Brasil S.a.	5.423963e+12	

	PRESTADORA_3	PRESTADORA_4_CNPJ	PRESTADORA_4	\
0	NaN	NaN	NaN	
1	NaN	NaN	NaN	
2	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NaN	NaN	

	ACORDO_TECNOLOGIA	INFORME	\
0	MORAN	Informe nº 01/2013/PVCP/SPV	
1	MOCN	Informe nº 111/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP	
2	MOCN	Informe nº 288/2015-PRRE/ORLE/ORDER/CPRP/SPR/SO...	

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	ACORDAO	ACORDAO_SEI	\
0	2754301	21/01/2013	Despacho nº 2719/2013-CD	2754301	
1	2841116	18/02/2014	Acórdão nº 133/2014	2841116	
2	508651	08/10/2015	Acórdão nº 555/2015	508651	

	ACORDAO_DATA	OBSERVACAO
0	21/01/2013	Processo iniciado no SICAP.\r
1	18/02/2014	Processo iniciado no SICAP.\r
2	08/10/2015	Processo iniciado no SICAP.\r

```
[83]: df_contratos_ran_sharing['ACORDAO'].unique()
```

```
[83]: <StringArray>
      ['Despacho nº 2719/2013-CD',      'Acórdão nº 133/2014',
        'Acórdão nº 555/2015',          'Acórdão nº 199/2014',
        'Acórdão nº 22/2015',           'Acórdão nº 194/2016',
        'Acórdão nº 281/2016',          'Acórdão nº 409/2018',
        'Acórdão nº 221/2019',          'Acórdão nº 50/2020',
        'Acórdão nº 209/2020',          'Acórdão nº 286/2021',
        'Acórdão 126 (11993563)']
      Length: 13, dtype: str
```

```
[84]: df_contratos_ran_sharing.dtypes
```

```
[84]: PROCESSO_ANATEL          str
      PROTOCOLO_DATA           str
      ACORDO_TIPO              str
      PROCESSO_ORIGEM          str
      PRESTADORA_1_CNPJ        int64
      PRESTADORA_1             str
      PRESTADORA_2_CNPJ        int64
      PRESTADORA_2             str
      PRESTADORA_3_CNPJ        float64
      PRESTADORA_3             str
      PRESTADORA_4_CNPJ        float64
      PRESTADORA_4             float64
      ACORDO_TECNOLOGIA        str
      INFORME                   str
      INFORME_SEI              int64
      INFORME_DATA             str
      ACORDAO                   str
      ACORDAO_SEI              int64
      ACORDAO_DATA             str
      OBSERVACAO               str
      dtype: object
```

```
[85]: df_contratos_ran_sharing.isna().all()
```

```
[85]: PROCESSO_ANATEL          False
      PROTOCOLO_DATA          False
      ACORDO_TIPO              False
      PROCESSO_ORIGEM          False
      PRESTADORA_1_CNPJ        False
      PRESTADORA_1             False
      PRESTADORA_2_CNPJ        False
      PRESTADORA_2             False
      PRESTADORA_3_CNPJ        False
      PRESTADORA_3             False
      PRESTADORA_4_CNPJ        True
```

```

PRESTADORA_4      True
ACORDO_TECNOLOGIA False
INFORME           False
INFORME_SEI       False
INFORME_DATA      False
ACORDAO           False
ACORDAO_SEI       False
ACORDAO_DATA      False
OBSERVACAO        False
dtype: bool

```

```
[86]: df_contratos_ran_sharing.duplicated()
```

```

[86]: 0      False
      1      False
      2      False
      3      False
      4      False
      5      False
      6      False
      7      False
      8      False
      9      False
     10      False
     11      False
     12      False
     13      False
     14      False
     15       True
     16      False
dtype: bool

```

```
[87]: df_contratos_ran_sharing[['PRESTADORA_1']]
```

```

[87]:          PRESTADORA_1
0          TIM CELULAR S.A.
1    CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
2          TIM CELULAR S.A.
3          CLARO S.A.
4          CLARO S.A.
5          CLARO S.A.
6          CLARO S.A.
7          CLARO S.A.
8    CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
9          TIM CELULAR S.A.
10  ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME
11          CLARO S.A.

```

```

12             Telefonica Brasil S.a.
13             Telefonica Brasil S.a.
14             Telefonica Brasil S.a.
15             Telefonica Brasil S.a.
16             Telefonica Brasil S.a.

```

```

[88]: print(df_contratos_ran_sharing['INFORME_DATA'].unique())
      print(df_contratos_ran_sharing['ACORDAO_DATA'].unique())
      print(df_contratos_ran_sharing['ACORDAO_SEI'].unique())

```

```

<StringArray>
['21/01/2013', '18/02/2014', '08/10/2015', '03/04/2014', '05/12/2014',
 '05/04/2016', '28/06/2016', '21/06/2018', '22/03/2019', '07/02/2020',
 '17/04/2020', '09/04/2021', '09/05/2023']
Length: 13, dtype: str
<StringArray>
['21/01/2013', '18/02/2014', '08/10/2015', '03/04/2014', '05/12/2014',
 '05/04/2016', '28/06/2016', '21/06/2018', '22/03/2019', '07/02/2020',
 '17/04/2020', '09/04/2021', '09/05/2023']
Length: 13, dtype: str
[ 2754301  2841116  508651   392130   392142   526288   720364  2991702
  4101941  5301867  5503736  7295234 11993563]

```

```

[89]: df_contratos_ran_sharing.ACORDO_TECNOLOGIA.value_counts()

```

```

[89]: ACORDO_TECNOLOGIA
MOCN      13
GWCN       2
MORAN       1
GWCN/MOCN  1
Name: count, dtype: int64

```

```

[90]: df_contratos_ran_sharing.PRESTADORA_4.isna().value_counts()

```

```

[90]: PRESTADORA_4
True      17
Name: count, dtype: int64

```

```

[91]: df_contratos_ran_sharing.PRESTADORA_4.isna().value_counts()

```

```

[91]: PRESTADORA_4
True      17
Name: count, dtype: int64

```


3.3.5 Credenciadas Vigentes

```
[92]: # empresas credenciadas vigentes
df_empresas_cred = pd.read_csv(
    r'Dados - Contratos/empresas_credenciadas_vigentes.csv',
    sep=';'
)

print(df_empresas_cred.shape)
df_empresas_cred.head(10)
```

(196, 2)

```
[92]:
```

	PROCESSO_ANATEL	CREDENCIADAS_VIGENTES
0	53504.001925/2016-39	BT Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda. (...)
1	53500.015283/2016-95	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (C...
2	53504.000883/2017-08	Eseye do Brasil Tecnologia da Informação Ltda
3	53500.060891/2017-35	DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS BRA...
4	53504.008572/2017-89	Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda
5	53500.067529/2017-95	GRÊMIO OSASCO AUDAX ESPORTE CLUBE
6	53500.071195/2017-54	Level 3 Comunicações do Brasil LTDA
7	53504.016428/2017-16	Fonelight Telecomunicações S/A
8	53504.019121/2017-77	Fama Serviços Tecnologia da Informação Ltda
9	53504.007684/2018-01	Algar Telecom S.A.

```
[93]: df_empresas_cred.dtypes
```

```
[93]: PROCESSO_ANATEL      str
      CREDENCIADAS_VIGENTES  str
      dtype: object
```

3.3.6 EDA Multiplos Datasets

```
[94]: df_process = pd.concat([
    df_contratos_int[['PROCESSO_ANATEL']].assign(source='Int'),
    df_contratos_comp[['PROCESSO_ANATEL']].assign(source='Comp'),
    df_contratos_mvno[['PROCESSO_ANATEL']].assign(source='MVNO'),
    df_contratos_ran_sharing[['PROCESSO_ANATEL']].assign(source='RANSh'),
]).drop_duplicates()
df_process = df_process.groupby(['PROCESSO_ANATEL'])[['source']].nunique().
    ↪reset_index()
df_process[df_process.source > 1]
```

```
[94]: Empty DataFrame
      Columns: [PROCESSO_ANATEL, source]
      Index: []
```

```
[95]: def counting_df_processo_anatel(df):
      print(
          df['PROCESSO_ANATEL']
            .value_counts()
            .reset_index()
            .assign(repeat= lambda x: x['count'] > 1)
            .repeat.value_counts()
      )
```

```
[96]: df_contratos_int[['PROCESSO_ANATEL']].assign(source='Int'),
      df_contratos_comp[['PROCESSO_ANATEL']].assign(source='Comp'),
      df_contratos_mvno[['PROCESSO_ANATEL']].assign(source='MVNO'),
      df_contratos_ran_sharing[['PROCESSO_ANATEL']].assign(source='RANSh'),
```

```
[96]: (
      PROCESSO_ANATEL source
0   53500.031688/2012-47  RANSh
1   53500.001341/2014-31  RANSh
2   53500.017260/2015-34  RANSh
3   53500.001089/2014-61  RANSh
4   53500.020308/2014-19  RANSh
5   53500.024608/2014-69  RANSh
6   53500.002241/2016-94  RANSh
7   53500.002243/2016-83  RANSh
8   53500.010657/2016-86  RANSh
9   53500.011812/2018-43  RANSh
10  53500.043330/2018-52  RANSh
11  53500.055686/2019-10  RANSh
12  53500.000608/2020-11  RANSh
13  53500.001164/2021-12  RANSh
14  53500.001164/2021-12  RANSh
15  53500.001164/2021-12  RANSh
16  53500.315319/2022-86  RANSh,)
```

```
[97]: counting_df_processo_anatel(df_contratos_int)
      counting_df_processo_anatel(df_contratos_comp)
      counting_df_processo_anatel(df_contratos_mvno)
      counting_df_processo_anatel(df_contratos_ran_sharing)
```

```
repeat
True      1261
False      474
Name: count, dtype: int64
repeat
False      2304
True        779
Name: count, dtype: int64
repeat
False      199
```

```

True      46
Name: count, dtype: int64
repeat
False     14
True       1
Name: count, dtype: int64

```

```
[98]: repeated_val = df_contratos_int.PROCESSO_ANATEL.value_counts().index[0]
df_contratos_int[df_contratos_int.PROCESSO_ANATEL == repeated_val]
```

```
[98]:
```

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PRESTADORA_1_CNPJ	\
11212	53500.000155/2024-57	02/01/2024	CONTRATO	2421421000111	
11213	53500.000155/2024-57	02/01/2024	CONTRATO	2421421000111	
11214	53500.000155/2024-57	02/01/2024	CONTRATO	2421421000111	
11215	53500.000155/2024-57	02/01/2024	CONTRATO	2421421000111	
11216	53500.000155/2024-57	02/01/2024	CONTRATO	2421421000111	
...	...	...	...	...	
12209	53500.000155/2024-57	12/12/2024	CONTRATO	2421421000111	
12210	53500.000155/2024-57	12/12/2024	CONTRATO	2421421000111	
12211	53500.000155/2024-57	12/12/2024	CONTRATO	2421421000111	
12212	53500.000155/2024-57	12/12/2024	CONTRATO	2421421000111	
12213	53500.000155/2024-57	12/12/2024	CONTRATO	2421421000111	

	PRESTADORA_1	SERVICO_1	MODALIDADE_STFC_1	PRESTADORA_2_CNPJ	\
11212	TIM S A	10	NaN	25070521000146	
11213	TIM S A	10	NaN	25070521000146	
11214	TIM S A	10	NaN	25070521000146	
11215	TIM S A	171	LDI	25070521000146	
11216	TIM S A	171	LDI	25070521000146	
...	...	...	...	...	
12209	TIM S A	171	LDN	9399126000155	
12210	TIM S A	171	LDN	9399126000155	
12211	TIM S A	171	LOCAL	9399126000155	
12212	TIM S A	171	LOCAL	9399126000155	
12213	TIM S A	171	LOCAL	9399126000155	

	PRESTADORA_2	SERVICO_2	MODALIDADE_STFC_2	\
11212	R2 Dados Ltda	171	LDI	
11213	R2 Dados Ltda	171	LDN	
11214	R2 Dados Ltda	171	LOCAL	
11215	R2 Dados Ltda	171	LDI	
11216	R2 Dados Ltda	171	LDN	
...	...	...	...	
12209	SERRA GERAL INTERNET LTDA	171	LDN	
12210	SERRA GERAL INTERNET LTDA	171	LOCAL	
12211	SERRA GERAL INTERNET LTDA	171	LDI	
12212	SERRA GERAL INTERNET LTDA	171	LDN	

12213	SERRA GERAL INTERNET LTDA	171	LOCAL
-------	---------------------------	-----	-------

	DESPACHO_DECISORIO_SEI	DESPACHO_DECISORIO_DATA	CONCLUSAO_DATA \
11212	11492410	09/02/2024	09/02/2024
11213	11492410	09/02/2024	09/02/2024
11214	11492410	09/02/2024	09/02/2024
11215	11492410	09/02/2024	09/02/2024
11216	11492410	09/02/2024	09/02/2024
...	...	...	...
12209	13145084	20/01/2025	20/01/2025
12210	13145084	20/01/2025	20/01/2025
12211	13145084	20/01/2025	20/01/2025
12212	13145084	20/01/2025	20/01/2025
12213	13145084	20/01/2025	20/01/2025

	OBSERVACAO
11212	Não identificado
11213	Não identificado
11214	Não identificado
11215	Não identificado
11216	Não identificado
...	...
12209	Homologado por ORPA/OPI.
12210	Homologado por ORPA/OPI.
12211	Homologado por ORPA/OPI.
12212	Homologado por ORPA/OPI.
12213	Homologado por ORPA/OPI.

[960 rows x 15 columns]

```
[99]: df_contratos_int[df_contratos_int.PROCESSO_ANATEL == repeated_val].
      ↪to_clipboard()
```

3.4 Limpeza do dataset

Neste notebook, o objetivo é realizar o processo de **limpeza e preparação dos dados** dos diferentes conjuntos analisados, utilizando a linguagem Python. Essa etapa tem como finalidade aumentar a qualidade e a consistência das informações, tornando-as adequadas para as fases posteriores de modelagem e normalização relacional.

No notebook anterior, “00 - EDA.ipynb”, foi conduzido um tratamento preliminar dos dados com foco na análise exploratória. Foram realizadas atividades como remoção de registros duplicados, padronização e limpeza de textos, tratamento inicial de valores nulos e adequação dos tipos de dados das colunas. Essas transformações tiveram caráter investigativo, permitindo identificar inconsistências, padrões e possíveis problemas presentes nas bases.

A partir dos resultados obtidos na etapa de EDA, este notebook aprofunda o processo de limpeza dos dados, aplicando correções e padronizações de forma mais sistemática. O objetivo é produzir conjuntos de dados mais confiáveis, consistentes e compatíveis com os requisitos de modelagem,

garantindo maior qualidade para as análises e para a construção do esquema relacional final.

3.4.1 Credenciadas Vigentes

```
[100]: df_empresas_cred = pd.read_csv(
        r'Dados - Contratos/empresas_credenciadas_vigentes.csv',
        sep=';'
    )

    print(df_empresas_cred.shape)
```

(196, 2)

3.4.2 Contratos - Compartilhamento

Esse dataset é sobre os Contratos de Compartilhamento de infraestrutura passiva entre concessionárias de energia elétrica (detentoras de postes, dutos, torres) e operadoras de telecom

Leitura do Dataset

```
[101]: df_contratos_comp = pd.read_csv(
        r'Dados - Contratos/contratos_compartilhamento.csv',
        sep = ';'
    )

    print(df_contratos_comp.shape)
    df_contratos_comp.head(5)
```

(9630, 11)

```
[101]: ACORDO_TIPO PROTOCOLO_DATA      PROCESSO_ANATEL \
0   CONTRATO      22/04/2013  53500.009204/2013-64
1   CONTRATO      02/05/2013  53500.011549/2013-88
2   CONTRATO      06/05/2013  53500.011548/2013-33
3   CONTRATO      06/05/2013  53500.012976/2013-83
4   CONTRATO      06/05/2013  53500.012976/2013-83

      DETENTORA  DETENTORA_CNPJ \
0  LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A  6.044444e+13
1  CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.  7.282377e+12
2  CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.  7.282377e+12
3                COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  4.368898e+12
4                COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  4.368898e+12

      SOLICITANTE  SOLICITANTE_CNPJ      INFORME_SEI  INFORME_DATA \
0          AFINET                NaN  70/2013-CPRP/SCP  17/06/2013
1  ACER TELECOMUNICAÇÕES                NaN  66/2013-CPRP/SCP  14/06/2013
2          NOVA PORTONET                NaN  120/2013-CPRP/SCP  28/06/2013
3          CIABRASNET                NaN  73/2013-CPRP/SCP  18/06/2013
4  DELTA TELECOMUNICAÇÕES                NaN  73/2013-CPRP/SCP  18/06/2013
```

	CONCLUSAO_DATA	OBSERVACAO
0	17/06/2013	Processo ANEEL: 48500.002273/2013-15. Despacho...
1	17/06/2013	Processo ANEEL: 48500.001859/2013-54. \r
2	03/07/2013	Processo ANEEL: 48500.001858/2013-18. Despacho...
3	18/06/2013	Processo ANEEL: 48500.002187/2013-02. \r
4	18/06/2013	Processo ANEEL: 48500.002271/2013-18. Despacho...

Tratamento de Duplicas

```
[102]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_comp.shape}')
df_contratos_comp = df_contratos_comp.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_comp.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (9630, 11)

Tamanho dataset DEPOIS: (9619, 11)

Tratamento Colunas de Data

```
[103]: colunas_data = ['PROTOCOLO_DATA', 'CONCLUSAO_DATA', 'INFORME_DATA']
df_contratos_comp[colunas_data].isna().sum()
for col in colunas_data:
    df_contratos_comp[col] = pd.to_datetime(
        df_contratos_comp[col],
        format='%d/%m/%Y',
        errors='coerce'
    )
df_contratos_comp[colunas_data].sample(5)
```

```
[103]: PROTOCOLO_DATA  CONCLUSAO_DATA  INFORME_DATA
3359      2018-07-24      2018-09-13      2018-09-13
2102      2016-12-20      2017-01-17      2017-01-17
3943      2019-04-02      2019-06-25      2019-06-25
3381      2018-07-24      2018-08-28      2018-08-28
4840      2020-03-20      2020-04-27      2020-04-27
```

Tratamento de Colunas de TEXTO

```
[104]: colunas_texto = df_contratos_comp.select_dtypes(include=['object', 'string']).
↳columns
colunas_texto
```

```
[104]: Index(['ACORDO_TIPO', 'PROCESSO_ANATEL', 'DETENTORA', 'SOLICITANTE',
'INFORME_SEI', 'OBSERVACAO'],
dtype='str')
```

```
[105]: # Normalizando padrão textual do ACOROD_TIPO e preenchendo com "INDEFINIDO"
↳para nulos
df_contratos_comp['ACORDO_TIPO'] = (
    df_contratos_comp['ACORDO_TIPO']
```

```

        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
        .fillna('INDEFINIDO')
    )

    # Filtrando apenas registros de processos válidos
    df_contratos_comp['PROCESSO_ANATEL'] = (
        df_contratos_comp['PROCESSO_ANATEL']
        .apply(normalizar_texto)
        .apply(filtrar_processos_validos)
    )

    # Normalizando padrão textual do DETENTORA e preenchendo com "INDEFINIDO" para
    ↪ nulos
    df_contratos_comp['DETENTORA'] = (
        df_contratos_comp['DETENTORA']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
    )
    df_contratos_comp['SOLICITANTE'] = (
        df_contratos_comp['SOLICITANTE']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
    )

    # Tratando a coluna de SEI, que muitas vezes apresenta informações parciais.
    # Estamos também tratando algumas colunas erradas como vazias/nulas

    df_contratos_comp['INFORME_SEI'] = (
        df_contratos_comp['INFORME_SEI']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
        .map(lambda x: x if pd.isna(x) or str(x) not in sei_invalido else np.nan)
        .str.replace(' ', '')
        .astype(str)
    )

    # Normalizando os CNPJS da Detentora e da Solicitante. As vezes não teremos
    ↪ CNPJ preenchido, mas temos que ter
    # ao menos o nome da empresa

    df_contratos_comp['SOLICITANTE_CNPJ'] = (
        df_contratos_comp['SOLICITANTE_CNPJ']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.replace(' ', '')
    )

```

```

        .apply(extract_valid_cnpjs)
        .apply(format_cnpj)
    )

df_contratos_comp['DETENTORA_CNPJ'] = (
    df_contratos_comp['DETENTORA_CNPJ']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.replace(' ', '')
        .apply(extract_valid_cnpjs)
        .apply(format_cnpj)
    )

# O campo de Observações é uma área de texto livre, vamos só tirar valores
↳ problematicos e manter null quando
# necessário

df_contratos_comp['OBSERVACAO'] = (
    df_contratos_comp['OBSERVACAO']
        .str.strip()
        .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or len(str(x)) == 0 else str(x))
        .astype(str)
    )

# Selecionando apenas as linhas com processo anatel, Detentora e Solicitantes
↳ preenchidos
df_contratos_comp = df_contratos_comp[
    (~df_contratos_comp['PROCESSO_ANATEL'].isna()) &
    (~df_contratos_comp['SOLICITANTE'].isna()) &
    (~df_contratos_comp['DETENTORA'].isna())
]
df_contratos_comp

```

```

[105]:
ACORDO_TIPO  PROTOCOLO_DATA  PROCESSO_ANATEL  \
0      CONTRATO    2013-04-22  53500.009204/2013-64
1      CONTRATO    2013-05-02  53500.011549/2013-88
2      CONTRATO    2013-05-06  53500.011548/2013-33
3      CONTRATO    2013-05-06  53500.012976/2013-83
4      CONTRATO    2013-05-06  53500.012976/2013-83
...      ...      ...      ...
9625     CONTRATO    2025-04-07  53500.025708/2025-65
9626     CONTRATO    2025-04-15  53500.028415/2025-30
9627     CONTRATO    2025-04-16  53500.028619/2025-71
9628     CONTRATO    2025-04-29  53500.031783/2025-65
9629     CONTRATO    2025-04-29  53500.031783/2025-65

```

```

DETENTORA  DETENTORA_CNPJ  \

```


0	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A	60.444.437/0001-46
1	CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NaN
2	CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NaN
3	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	NaN
4	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	NaN
...	...	...
9625	AMAZONAS ENERGIA S.A.	NaN
9626	AMAZONAS ENERGIA S.A.	NaN
9627	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO...	53.176.038/0001-86
9628	AMAZONAS ENERGIA S.A.	NaN
9629	AMAZONAS ENERGIA S.A.	NaN

	SOLICITANTE	SOLICITANTE_CNPJ	\
0	AFINET	NaN	
1	ACER TELECOMUNICAÇÕES	NaN	
2	NOVA PORTONET	NaN	
3	CIABRASNET	NaN	
4	DELTA TELECOMUNICAÇÕES	NaN	
...	...	...	
9625	UPDATA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	57.133.512/0001-43	
9626	NET ACCESS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28.606.897/0001-10	
9627	VOX SOLUÇÕES EM INTERNET	28.488.672/0001-07	
9628	T G L SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28.450.243/0001-40	
9629	T. S. CASTELO BRANCO	58.095.638/0001-33	

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	CONCLUSAO_DATA	\
0	70/2013-CPRP/SCP	2013-06-17	2013-06-17	
1	66/2013-CPRP/SCP	2013-06-14	2013-06-17	
2	120/2013-CPRP/SCP	2013-06-28	2013-07-03	
3	73/2013-CPRP/SCP	2013-06-18	2013-06-18	
4	73/2013-CPRP/SCP	2013-06-18	2013-06-18	
...	...	...	...	
9625	13722855	2025-05-27	2025-05-30	
9626	13722855	2025-05-27	2025-05-30	
9627	13722855	2025-05-27	2025-05-30	
9628	13722855	2025-05-27	2025-05-30	
9629	13722855	2025-05-27	2025-05-30	

	OBSERVACAO
0	Processo ANEEL: 48500.002273/2013-15. Despacho...
1	Processo ANEEL: 48500.001859/2013-54.
2	Processo ANEEL: 48500.001858/2013-18. Despacho...
3	Processo ANEEL: 48500.002187/2013-02.
4	Processo ANEEL: 48500.002271/2013-18. Despacho...
...	...
9625	NaN
9626	NaN

```

9627                                     NaN
9628                                     NaN
9629                                     NaN

```

[9617 rows x 11 columns]

Remoção de Duplicadas (novamente)

```

[106]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_comp.shape}')
df_contratos_comp = df_contratos_comp.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_comp.shape}')

```

Tamanho dataset ANTES: (9617, 11)

Tamanho dataset DEPOIS: (9617, 11)

Coluna de versionamento Vammos criar uma coluna para salvar as informações de versionamento (ou seja, os tipos possíveis) de um contrato:

- Num Sequencia, qual é a versão que aquele contrato está
- final, se aquela é a versão final ou não.

```

[107]: df_contratos_comp = (
        df_contratos_comp
        .sort_values(by=['PROCESSO_ANATEL', 'PROTOCOLO_DATA'], kind='stable')
    )
df_contratos_comp['NUM_SEQUENCIA'] = df_contratos_comp.
    ↳groupby(by='PROCESSO_ANATEL').cumcount() + 1
df_max_seq = (
    df_contratos_comp
    .groupby('PROCESSO_ANATEL')
    [['NUM_SEQUENCIA']]
    .max()
    .reset_index()
    .rename(columns={'NUM_SEQUENCIA': 'MAX_NUM_SEQ'})
)
df_contratos_comp = df_contratos_comp.merge(df_max_seq, on='PROCESSO_ANATEL',
    ↳how='left')
df_contratos_comp['FINAL'] = df_contratos_comp['NUM_SEQUENCIA'] ==
    ↳df_contratos_comp['MAX_NUM_SEQ']
df_contratos_comp = df_contratos_comp.drop(columns=['MAX_NUM_SEQ'])
df_contratos_comp

```

```

[107]: ACORDO_TIPO PROTOCOLO_DATA      PROCESSO_ANATEL \
0      CONTRATO      2013-06-12  48513.023648/2015-95
1      CONTRATO      2015-01-23  48526.000122/2015-98
2      CONTRATO      2015-01-23  48526.000122/2015-98
3      CONTRATO      2015-01-23  48526.000122/2015-98
4      CONTRATO      2015-01-23  48526.000122/2015-98

```

...	...	...	...
9612	CONTRATO	2019-02-04	53569.000211/2019-00
9613	CONTRATO	2019-02-04	53569.000211/2019-00
9614	CONTRATO	2019-02-04	53569.000211/2019-00
9615	CONTRATO	2019-02-04	53569.000211/2019-00
9616	CONTRATO	2019-02-04	53569.000211/2019-00

		DETENTORA	DETENTORA_CNPJ	\
0		CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	NaN	
1	AES SUL DISTRIBUIDORA	GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	NaN	
2		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	NaN	
3		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	NaN	
4		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	NaN	

...	...	...	...
9612	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA	NaN	
9613	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA	NaN	
9614	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA	NaN	
9615	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA	NaN	
9616	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA	NaN	

		SOLICITANTE	SOLICITANTE_CNPJ	\
0		SUL AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.	NaN	
1		T.C.A INFORMATICA LTDA.	NaN	
2	COMFIBRA - PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES	LTDA.	NaN	
3		DIRECT WIFI TELECOM LTDA.	NaN	
4		ANTONIO MARCOS CRUZ & CIA LTDA.	NaN	

...	...	...	...
9612	COLLERE SERVIÇOS DE TELECOM. LTDA - ME	83.337.030/0001-15	
9613	ITBNET PROVEDOR LTDA EPP	NaN	
9614	J E RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME	NaN	
9615	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA -...	NaN	
9616	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	NaN	

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	CONCLUSAO_DATA	\
0	01/2016/CPRP/SCP	2016-01-08	2016-01-08	
1	2452	2015-03-04	2015-03-09	
2	2452	2015-03-04	2015-03-09	
3	2452	2015-03-04	2015-03-09	
4	2452	2015-03-04	2015-03-09	

...	...	...	...
9612	4238980	2019-06-07	2019-06-07
9613	4238980	2019-06-07	2019-06-07
9614	4238980	2019-06-07	2019-06-07
9615	4238980	2019-06-07	2019-06-07
9616	4238980	2019-06-07	2019-06-07

OBSERVACAO	NUM_SEQUENCIA	FINAL
------------	---------------	-------

0	Processo ANEEL: 48513.023648/2015-00.	1	True
1	Processo Aditivo: 48526.000122/2015. Processo ...	1	False
2	Processo Aditivo: 48526.000122/2015. Processo ...	2	False
3	Processo Aditivo: 48526.000122/2015. Processo ...	3	False
4	Processo Aditivo: 48526.000122/2015. Processo ...	4	False
...	...	...	...
9612	NaN	4	False
9613	NaN	5	False
9614	NaN	6	False
9615	NaN	7	False
9616	NaN	8	True

[9617 rows x 13 columns]

3.4.3 Contratos - Interconexão

Leitura do Dataset

```
[108]: df_contratos_int = pd.read_csv(
        r'Dados - Contratos/contratos_interconexao.csv',
        sep=';'
    )

    print(df_contratos_int.shape)
    df_contratos_int.head(5)
```

(12374, 15)

```
[108]:
```

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PRESTADORA_1_CNPJ	\
0	53500.028940/2006-92	26/10/2006	NÃO INFORMADO	2449992000164	
1	53500.004342/2007-17	14/02/2007	CONTRATO	2449992000164	
2	53500.021964/2008-82	14/08/2008	NÃO INFORMADO	66970229000167	
3	53500.004720/2009-16	04/03/2009	NÃO INFORMADO	2449992000164	
4	53500.007610/2009-14	19/03/2009	NÃO INFORMADO	66970229000167	

	PRESTADORA_1	SERVICO_1	MODALIDADE_STFC_1	\
0	VIVO S.A.	10	NaN	
1	VIVO S.A.	10	NaN	
2	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	10	NaN	
3	VIVO S.A.	10	NaN	
4	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	20	NaN	

	PRESTADORA_2_CNPJ	PRESTADORA_2	SERVICO_2	\
0	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	20	
1	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	20	
2	5958690000100	UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	10	
3	5958690000100	UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	10	
4	1009876000161	AGERA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	20	

	MODALIDADE_STFC_2	DESPACHO_DECISORIO_SEI	DESPACHO_DECISORIO_DATA	\
0	NaN	-1	06/10/2014	
1	NaN	47	05/08/2015	
2	NaN	3	13/06/2013	
3	NaN	2	13/06/2013	
4	NaN	4998	26/09/2014	

	CONCLUSAO_DATA	OBSERVACAO
0	06/10/2014	Classe: IV. Localização: ARQUIVO GERAL.
1	19/08/2015	Classe: IV. Localização: ESTAÇÃO.
2	17/06/2013	Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.
3	17/06/2013	Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.
4	29/09/2014	Classe: IV. Localização: ESTAÇÃO.

```
[109]: df_contratos_int.columns
```

```
[109]: Index(['PROCESSO_ANATEL', 'PROTOCOLO_DATA', 'ACORDO_TIPO', 'PRESTADORA_1_CNPJ',
          'PRESTADORA_1', 'SERVICO_1', 'MODALIDADE_STFC_1', 'PRESTADORA_2_CNPJ',
          'PRESTADORA_2', 'SERVICO_2', 'MODALIDADE_STFC_2',
          'DESPACHO_DECISORIO_SEI', 'DESPACHO_DECISORIO_DATA', 'CONCLUSAO_DATA',
          'OBSERVACAO'],
          dtype='str')
```

Tratamento de Duplicatas

```
[110]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_int.shape}')
df_contratos_int = df_contratos_int.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_int.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (12374, 15)

Tamanho dataset DEPOIS: (12364, 15)

Tratamento Colunas de Data

```
[111]: colunas_data = ['PROTOCOLO_DATA', 'CONCLUSAO_DATA', 'DESPACHO_DECISORIO_DATA']
df_contratos_int[colunas_data].isna().sum()
for col in colunas_data:
    df_contratos_int[col] = pd.to_datetime(
        df_contratos_int[col],
        format='%d/%m/%Y',
        errors='coerce'
    )
df_contratos_int[colunas_data].sample(5)
```

```
[111]: PROTOCOLO_DATA CONCLUSAO_DATA DESPACHO_DECISORIO_DATA
994      2014-03-24      2014-07-29      2014-07-28
6257     2020-11-17     2020-12-11     2020-12-11
2285     2016-12-15     2017-02-10     2017-02-02
9941     2022-10-03     2023-02-13     2023-02-13
```

Tratamento de Colunas de TEXTO

```
[112]: colunas_texto = df_contratos_int.select_dtypes(include=['object', 'string']).
        ↪columns
        colunas_texto
```

```
[112]: Index(['PROCESSO_ANATEL', 'ACORDO_TIPO', 'PRESTADORA_1', 'MODALIDADE_STFC_1',
             'PRESTADORA_2', 'MODALIDADE_STFC_2', 'DESPACHO_DECISORIO_SEI',
             'OBSERVACAO'],
            dtype='str')
```

```
[113]: # Normalizando padrão textual do ACOROD_TIPO e preenchendo com "INDEFINIDO"
        ↪para nulos
df_contratos_int['ACORDO_TIPO'] = (
    df_contratos_int['ACORDO_TIPO']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
    .fillna('INDEFINIDO')
)

# Filtrando apenas registros de processos válidos
df_contratos_int['PROCESSO_ANATEL'] = (
    df_contratos_int['PROCESSO_ANATEL']
    .apply(normalizar_texto)
    .apply(filtrar_processos_validos)
)

# Normalizando padrão textual do DETENTORA e preenchendo com "INDEFINIDO" para
        ↪nulos
df_contratos_int['PRESTADORA_1'] = (
    df_contratos_int['PRESTADORA_1']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
)
df_contratos_int['PRESTADORA_2'] = (
    df_contratos_int['PRESTADORA_2']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
)

# Normalizando os CNPJS da PRESTADORA 1 e da PRESTADORA 2. As vezes não teremos
        ↪CNPJ preenchido, mas temos que ter
# ao menos o nome da empresa
df_contratos_int['PRESTADORA_1_CNPJ'] = (
```

```

df_contratos_int['PRESTADORA_1_CNPJ']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.replace(' ', '')
    .apply(extract_valid_cnpj)
    .apply(format_cnpj)
)

df_contratos_int['PRESTADORA_2_CNPJ'] = (
    df_contratos_int['PRESTADORA_2_CNPJ']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.replace(' ', '')
        .apply(extract_valid_cnpj)
        .apply(format_cnpj)
)

# Limpando DESPACHO DECISORIO SEI, um valor INTEIRO mas as vezes vem com texto
↳ sujeito ou nulo.
df_contratos_int['DESPACHO_DECISORIO_SEI'] = (
    df_contratos_int['DESPACHO_DECISORIO_SEI']
        .apply(normalizar_texto)
        .apply(limpeza_sei)
)

## Vamos limpar as modalidades STFC do Dataset. Quando nulas vamos preencher
↳ com: 'INDEFINIDA'.DS_Store

df_contratos_int['MODALIDADE_STFC_1'] = (
    df_contratos_int['MODALIDADE_STFC_1']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
        .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or str(x) not in modalidades_stfc else
↳ x)
        .fillna(modalidades_stfc_invalida)
        .astype(str)
)

df_contratos_int['MODALIDADE_STFC_2'] = (
    df_contratos_int['MODALIDADE_STFC_2']
        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
        .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or str(x) not in modalidades_stfc else
↳ x)
        .fillna(modalidades_stfc_invalida)
        .astype(str)
)

```

```

# O campo de Observações é uma área de texto livre, vamos só tirar valores
↳problemáticos e manter null quando
# necessário
df_contratos_int['OBSERVACAO'] = (
    df_contratos_int['OBSERVACAO']
        .str.strip()
        .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or len(str(x)) == 0 else str(x))
        .astype(str)
)

# # Selecionando apenas as linhas com processo anatel, Detentora e Solicitantes
↳preenchidos
df_contratos_int = df_contratos_int[
    (~df_contratos_int['PROCESSO_ANATEL'].isna()) &
    (~df_contratos_int['PRESTADORA_1'].isna()) &
    (~df_contratos_int['PRESTADORA_2'].isna())
]
df_contratos_int

```

```

[113]:
PROCESSO_ANATEL PROTOCOLO_DATA ACORDO_TIPO PRESTADORA_1_CNPJ \
0 53500.028940/2006-92 2006-10-26 NÃO INFORMADO NaN
1 53500.004342/2007-17 2007-02-14 CONTRATO NaN
2 53500.021964/2008-82 2008-08-14 NÃO INFORMADO 66.970.229/0001-67
3 53500.004720/2009-16 2009-03-04 NÃO INFORMADO NaN
4 53500.007610/2009-14 2009-03-19 NÃO INFORMADO 66.970.229/0001-67
...
12369 53500.019526/2025-55 2025-03-17 CONTRATO NaN
12370 53500.019526/2025-55 2025-03-17 CONTRATO NaN
12371 53500.019526/2025-55 2025-03-17 CONTRATO NaN
12372 53500.019526/2025-55 2025-03-17 CONTRATO NaN
12373 53500.019526/2025-55 2025-03-17 CONTRATO NaN

PRESTADORA_1 SERVICIO_1 MODALIDADE_STFC_1 \
0 VIVO S.A. 10 INDEFINIDA
1 VIVO S.A. 10 INDEFINIDA
2 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 10 INDEFINIDA
3 VIVO S.A. 10 INDEFINIDA
4 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA 20 INDEFINIDA
...
12369 TIM S A 171 LDN
12370 TIM S A 171 LDN
12371 TIM S A 171 LOCAL
12372 TIM S A 171 LOCAL
12373 TIM S A 171 LOCAL

PRESTADORA_2_CNPJ PRESTADORA_2 SERVICIO_2 \

```


0	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	20
1	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	20
2	NaN	UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	10
3	NaN	UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	10
4	NaN	AGERA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	20
...	...	...	...
12369	28.135.347/0001-60	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	171
12370	28.135.347/0001-60	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	171
12371	28.135.347/0001-60	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	171
12372	28.135.347/0001-60	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	171
12373	28.135.347/0001-60	4NET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	171

	MODALIDADE_STFC_2	DESPACHO_DECISORIO_SEI	DESPACHO_DECISORIO_DATA	\
0	INDEFINIDA	-1	2014-10-06	
1	INDEFINIDA	47	2015-08-05	
2	INDEFINIDA	3	2013-06-13	
3	INDEFINIDA	2	2013-06-13	
4	INDEFINIDA	4998	2014-09-26	
...	...	...	...	
12369	LDN	13578256	2025-04-17	
12370	LOCAL	13578256	2025-04-17	
12371	LDI	13578256	2025-04-17	
12372	LDN	13578256	2025-04-17	
12373	LOCAL	13578256	2025-04-17	

	CONCLUSAO_DATA	OBSERVACAO
0	2014-10-06	Classe: IV. Localização: ARQUIVO GERAL.
1	2015-08-19	Classe: IV. Localização: ESTAÇÃO.
2	2013-06-17	Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.
3	2013-06-17	Classe: IV. Localização: ARQUIVO SETORIAL.
4	2014-09-29	Classe: IV. Localização: ESTAÇÃO.
...	...	...
12369	2025-04-17	Homologado por ORPA/OPI
12370	2025-04-17	Homologado por ORPA/OPI
12371	2025-04-17	Homologado por ORPA/OPI
12372	2025-04-17	Homologado por ORPA/OPI
12373	2025-04-17	Homologado por ORPA/OPI

[12364 rows x 15 columns]

Remoção de Duplicadas (novamente)

```
[114]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_int.shape}')
df_contratos_int = df_contratos_int.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_int.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (12364, 15)

Tamanho dataset DEPOIS: (12364, 15)

Coluna de versionamento Vammos criar uma coluna para salvar as informações de versionamento de um contrato:

- Num Sequencia, qual é a versão que aquele contrato está
- final, se aquela é a versão final ou não.

```
[115]: df_contratos_int = (
        df_contratos_int
        .sort_values(by=['PROCESSO_ANATEL', 'PROTOCOLO_DATA'], kind='stable')
    )
df_contratos_int['NUM_SEQUENCIA'] = df_contratos_int.
    ↪groupby(by='PROCESSO_ANATEL').cumcount() + 1
df_max_seq = (
    df_contratos_int
    .groupby('PROCESSO_ANATEL')
    [['NUM_SEQUENCIA']]
    .max()
    .reset_index()
    .rename(columns={'NUM_SEQUENCIA': 'MAX_NUM_SEQ'})
)
df_contratos_int = df_contratos_int.merge(df_max_seq, on='PROCESSO_ANATEL',
    ↪how='left')
df_contratos_int['FINAL'] = df_contratos_int['NUM_SEQUENCIA'] ==
    ↪df_contratos_int['MAX_NUM_SEQ']
df_contratos_int = df_contratos_int.drop(columns=['MAX_NUM_SEQ'])
df_contratos_int
```

```
[115]:
```

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PRESTADORA_1_CNPJ	\
0	53500.000052/2006-13	2014-10-20	ADITIVO	NaN	
1	53500.000052/2006-13	2014-10-20	ADITIVO	NaN	
2	53500.000081/2020-25	2021-05-04	CONTRATO	NaN	
3	53500.000081/2020-25	2021-05-04	CONTRATO	NaN	
4	53500.000081/2020-25	2021-05-04	CONTRATO	NaN	
...	...	...	...	...	
12359	53516.006349/2015-04	2015-10-27	CONTRATO	NaN	
12360	53516.006349/2015-04	2015-10-27	CONTRATO	NaN	
12361	53516.006349/2015-04	2015-10-27	CONTRATO	NaN	
12362	53528.001854/2017-87	2017-05-19	ADITIVO	NaN	
12363	53542.001833/2017-83	2017-06-12	ADITIVO	NaN	

	PRESTADORA_1	SERVICO_1	MODALIDADE_STFC_1	\
0	TIM CELULAR S.A.	10	INDEFINIDA	
1	TIM CELULAR S.A.	10	INDEFINIDA	
2	TIM S A	10	INDEFINIDA	
3	TIM S A	10	INDEFINIDA	
4	TIM S A	10	INDEFINIDA	
...	...	...	...	
12359	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	171	LOCAL	

12360	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	171	LOCAL
12361	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	171	LOCAL
12362	TIM CELULAR S.A.	10	INDEFINIDA
12363	TIM S A	10	INDEFINIDA

	PRESTADORA_2_CNPJ		PRESTADORA_2 \
0	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
1	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
2	NaN	DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET LTDA	
3	NaN	DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET LTDA	
4	NaN	DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET LTDA	
...	...	...	
12359	NaN	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA	
12360	NaN	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA	
12361	NaN	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA	
12362	13.114.336/0001-27	PORTO VELHO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
12363	NaN	MARCELO MOREIRA DIONISIO GOIÁS TELECOMUNICAÇÃO...	

	SERVICO_2	MODALIDADE_STFC_2	DESPACHO_DECISORIO_SEI \
0	171	LDI	1
1	171	LDN	1
2	171	LDI	7176936
3	171	LDN	7176936
4	171	LOCAL	7176936
...	...	...	...
12359	171	LDI	29
12360	171	LDN	29
12361	171	LOCAL	29
12362	171	LOCAL	1624188
12363	171	LOCAL	1785148

	DESPACHO_DECISORIO_DATA	CONCLUSAO_DATA	OBSERVACAO \
0	2014-12-26	2014-12-31	Classe: II.
1	2014-12-26	2014-12-31	Classe: II.
2	2021-07-26	2021-07-26	Homologado por ORPA/OPI.
3	2021-07-26	2021-07-26	Homologado por ORPA/OPI.
4	2021-07-26	2021-07-26	Homologado por ORPA/OPI.
...	...	...	...
12359	2016-03-18	2016-03-24	Classe: I. Localização: SEI.
12360	2016-03-18	2016-03-24	Classe: I. Localização: SEI.
12361	2016-03-18	2016-03-24	Classe: I. Localização: SEI.
12362	2017-07-07	2017-07-11	Classe: II.
12363	2017-08-21	2017-08-21	Classe: II.

	NUM_SEQUENCIA	FINAL
0	1	False
1	2	True

```

2          1  False
3          2  False
4          3  False
...      ...    ...
12359      7  False
12360      8  False
12361      9   True
12362      1   True
12363      1   True

```

[12364 rows x 17 columns]

3.4.4 Contratos - MVNO

```
[116]: df_contratos_mvno = pd.read_csv(
        r'Dados - Contratos/contratos_mvno.csv',
        sep = ';'
    )
```

```
[117]: df_contratos_mvno.columns
```

```
[117]: Index(['ACORDO_TIPO', 'PROTOCOLO_DATA', 'PROCESSO_ANATEL', 'PRESTADORA_ORIGEM',
            'PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ', 'CREDENCIADA', 'CREDENCIADA_CNPJ',
            'VIGENCIA_DATA_FIM', 'PROCESSO_DESCRENCIAMENTO', 'OBSERVACAO',
            'DESPACHO_DECISORIO_SEI', 'DESPACHO_DECISORIO_DATA', 'CONCLUSAO_DATA'],
            dtype='str')
```

Tratamento de Duplicatas

```
[118]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_mvno.shape}')
df_contratos_mvno = df_contratos_mvno.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_mvno.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (341, 13)

Tamanho dataset DEPOIS: (341, 13)

Tratamento Colunas de Data

```
[119]: # Vamos colocar como nulo, quando a data de fim de vigencia for uma string =
        ↪ vigencia
df_contratos_mvno.loc[df_contratos_mvno.VIGENCIA_DATA_FIM == 'VIGENTE',
        ↪ 'VIGENCIA_DATA_FIM'] = np.nan
```

```
[120]: colunas_data = ['PROTOCOLO_DATA', 'DESPACHO_DECISORIO_DATA', 'CONCLUSAO_DATA',
        ↪ 'VIGENCIA_DATA_FIM']
df_contratos_mvno[colunas_data].isna().sum()
for col in colunas_data:
    df_contratos_mvno[col] = pd.to_datetime(
        df_contratos_mvno[col],
```

```

        format='%d/%m/%Y',
        errors='coerce'
    )
df_contratos_mvno[colunas_data].sample(5)

```

```

[120]: PROTOCOLO_DATA DESPACHO_DECISORIO_DATA CONCLUSAO_DATA VIGENCIA_DATA_FIM
112      2021-03-01          2021-03-09      2021-03-09          NaT
105      2021-01-19          2021-01-27      2021-01-27          NaT
247      2023-11-08          2023-12-11      2023-12-11          NaT
292      2024-10-03          2024-11-01      2024-11-05          NaT
69       2020-09-04          2020-09-09      2020-09-09          NaT

```

Tratamento de Colunas de TEXTO

```

[121]: colunas_texto = df_contratos_mvno.select_dtypes(include=['object', 'string']).
        ↪columns
colunas_texto

```

```

[121]: Index(['ACORDO_TIPO', 'PROCESSO_ANATEL', 'PRESTADORA_ORIGEM', 'CREDENCIADA',
            'PROCESSO_DESCREDENCIAMENTO', 'OBSERVACAO'],
            dtype='str')

```

```

[122]: df_contratos_mvno.head(5)

```

```

[122]: ACORDO_TIPO PROTOCOLO_DATA      PROCESSO_ANATEL \
0  CONTRATO      2015-01-07  53500.000262/2015-94
1  CONTRATO      2016-03-14  53504.001925/2016-39
2  CONTRATO      2016-03-23  53500.004886/2016-61
3  CONTRATO      2016-03-23  53500.006148/2016-59
4  CONTRATO      2016-06-24  53500.015283/2016-95

      PRESTADORA_ORIGEM  PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ \
0      Telefonica Brasil S.a.      2558157000162
1  Datora Mobile Telecomunicacoes S.a.      18384930000151
2      SURF TELECOM SA      10455746000143
3      SURF TELECOM SA      10455746000143
4      SURF TELECOM SA      10455746000143

      CREDENCIADA  CREDENCIADA_CNPJ \
0      Mais AD Credenciada de Telefonia S.A.      17751901000118
1  BT Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda. (...      33179565000137
2      Always Tecnologia Ltda. (Igreja da Fé)      69190577000100
3      Lanis Redes e Consultoria Ltda. (Lanis)      9526734000183
4  Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (C...      34028316000103

      VIGENCIA_DATA_FIM  PROCESSO_DESCREDENCIAMENTO \
0      2020-04-07      53500.000262/2015-94
1      NaT      NaN

```

2	2017-07-21		NaN
3	2019-01-25	53500.006148/2016-59	
4	NaT		NaN

	OBSERVACAO	DESPACHO_DECISORIO_SEI	\
0	Publicação no DOU.	201590015890	
1	Não identificado	588202	
2	Não identificado	591183	
3	De acordo com a coorespondência SEI nº 3754922.	680889	
4	Não identificado	930841	

	DESPACHO_DECISORIO_DATA	CONCLUSAO_DATA
0	2015-01-30	2015-01-30
1	2016-07-20	2016-07-20
2	2016-07-20	2016-07-20
3	2016-08-24	2016-08-24
4	2016-11-17	2016-11-17

```
[123]: # Normalizando padrão textual do ACOROD_TIPO e preenchendo com "INDEFINIDO"
        ↪ para nulos
df_contratos_mvno['ACORDO_TIPO'] = (
    df_contratos_mvno['ACORDO_TIPO']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
    .fillna('INDEFINIDO')
)

# Filtrando apenas registros de processos válidos
df_contratos_mvno['PROCESSO_ANATEL'] = (
    df_contratos_mvno['PROCESSO_ANATEL']
    .apply(normalizar_texto)
    .apply(filtrar_processos_validos)
)

# limpando dados de processos anatel de descredenciamento, mantendo apenas
        ↪ registros válidos
df_contratos_mvno['PROCESSO_DESCRENCIAMENTO'] = (
    df_contratos_mvno['PROCESSO_DESCRENCIAMENTO']
    .apply(normalizar_texto)
    .apply(filtrar_processos_validos)
)

# Normalizando padrão textual do PRESTADOR Origem e CREDENCIADA; preenchendo
        ↪ com "INDEFINIDO" para nulos
df_contratos_mvno['PRESTADORA_ORIGEM'] = (
    df_contratos_mvno['PRESTADORA_ORIGEM']
    .apply(normalizar_texto)
)
```

```

        .str.upper()
    )
df_contratos_mvno['CREDENCIADA'] = (
    df_contratos_mvno['CREDENCIADA']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
)

# Normalizando os CNPJS da PRESTADORA ORIGEM e da CREDENCIADA. As vezes não
↳ teremos CNPJ preenchido, mas temos que ter
# ao menos o nome da empresa

df_contratos_mvno['PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ'] = (
    df_contratos_mvno['PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.replace(' ', '')
    .apply(extract_valid_cnpjs)
    .apply(format_cnpj)
)

df_contratos_mvno['CREDENCIADA_CNPJ'] = (
    df_contratos_mvno['CREDENCIADA_CNPJ']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.replace(' ', '')
    .apply(extract_valid_cnpjs)
    .apply(format_cnpj)
)

# Limpando DESPACHO DECISORIO SEI, um valor INTEIRO mas as vezes vem com texto
↳ sujo ou nulo.
df_contratos_mvno['DESPACHO_DECISORIO_SEI'] = (
    df_contratos_mvno['DESPACHO_DECISORIO_SEI']
    .apply(normalizar_texto)
    .apply(limpeza_sei)
)

# O campo de Observações é uma área de texto livre, vamos só tirar valores
↳ problematicos e manter null quando
# necessário
df_contratos_mvno['OBSERVACAO'] = (
    df_contratos_mvno['OBSERVACAO']
    .str.strip()
    .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or len(str(x)) == 0 else str(x))
    .astype(str)
)

```

```
# # Selecionando apenas as linhas com processo anatel, Detentora e Solicitantes
↳preenchidos
df_contratos_mvno = df_contratos_mvno[
    (~df_contratos_mvno['PROCESSO_ANATEL'].isna()) &
    (~df_contratos_mvno['PRESTADORA_ORIGEM'].isna()) &
    (~df_contratos_mvno['CREENCIADA'].isna())
]
df_contratos_mvno
```

```
[123]:
```

	ACORDO_TIPO	PROTOCOLO_DATA	PROCESSO_ANATEL \
0	CONTRATO	2015-01-07	53500.000262/2015-94
1	CONTRATO	2016-03-14	53504.001925/2016-39
2	CONTRATO	2016-03-23	53500.004886/2016-61
3	CONTRATO	2016-03-23	53500.006148/2016-59
4	CONTRATO	2016-06-24	53500.015283/2016-95
..	...	...	...
336	CONTRATO	2025-05-21	53500.037709/2025-52
337	CONTRATO	2025-05-21	53500.037707/2025-63
338	CONTRATO	2025-05-23	53500.038563/2025-62
339	ADITIVO	2025-05-29	53500.025367/2020-13
340	CONTRATO	2025-06-03	53500.041025/2025-55

	PRESTADORA_ORIGEM	PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ \
0	TELEFONICA BRASIL S.A.	NaN
1	DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.	18.384.930/0001-51
2	SURF TELECOM SA	10.455.746/0001-43
3	SURF TELECOM SA	10.455.746/0001-43
4	SURF TELECOM SA	10.455.746/0001-43
..	...	...
336	SURF TELECOM SA	10.455.746/0001-43
337	SURF TELECOM SA	10.455.746/0001-43
338	SURF TELECOM SA	10.455.746/0001-43
339	SURF TELECOM SA	10.455.746/0001-43
340	SURF TELECOM SA	10.455.746/0001-43

	CREENCIADA	CREENCIADA_CNPJ \
0	MAIS AD CREDENCIADA DE TELEFONIA S.A.	17.751.901/0001-18
1	BT BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (...)	33.179.565/0001-37
2	ALWAYS TECNOLOGIA LTDA. (IGREJA DA FÉ)	69.190.577/0001-00
3	LANIS REDES E CONSULTORIA LTDA. (LANIS)	NaN
4	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (C...	34.028.316/0001-03
..	...	...
336	BR SISTEMAS LTDA	49.388.765/0001-30
337	BCS11 PARTICIPAÇÕES S.A.	39.414.947/0001-84
338	LIVE OPTICAL FIBER LTDA	48.226.378/0001-34
339	PLAY MÓVEL LTDA	44.255.627/0001-69
340	RD BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	60.726.071/0001-06

	VIGENCIA_DATA_FIM	PROCESSO_DESCREDENCIAMENTO	\
0	2020-04-07	53500.000262/2015-94	
1	NaT	NaN	
2	2017-07-21	NaN	
3	2019-01-25	53500.006148/2016-59	
4	NaT	NaN	
..	...	...	
336	NaT	NaN	
337	NaT	NaN	
338	NaT	NaN	
339	NaT	NaN	
340	NaT	NaN	

	OBSERVACAO	DESPACHO_DECISORIO_SEI	\
0	Publicação no DOU.	201590015890	
1	Não identificado	588202	
2	Não identificado	591183	
3	De acordo com a coorespondência SEI nº 3754922.	680889	
4	Não identificado	930841	
..	...	...	
336	Não identificado	13759227	
337	Não identificado	13750816	
338	Não identificado	13827794	
339	17º Aditivo	13834491	
340	Não identificado	13834624	

	DESPACHO_DECISORIO_DATA	CONCLUSAO_DATA
0	2015-01-30	2015-01-30
1	2016-07-20	2016-07-20
2	2016-07-20	2016-07-20
3	2016-08-24	2016-08-24
4	2016-11-17	2016-11-17
..	...	...
336	2025-05-29	2025-06-02
337	2025-05-29	2025-06-02
338	2025-06-12	2025-06-16
339	2025-06-12	2025-06-16
340	2025-06-12	2025-06-16

[341 rows x 13 columns]

Remoção de Duplicadas (novamente)

```
[124]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_mvno.shape}')
df_contratos_mvno = df_contratos_mvno.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_mvno.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (341, 13)
Tamanho dataset DEPOIS: (341, 13)

Coluna de versionamento Vammos criar uma coluna para salvar as informações de versionamento de um contrato:

- Num Sequencia, qual é a versão que aquele contrato está
- final, se aquela é a versão final ou não.

```
[125]: df_contratos_mvno = (
        df_contratos_mvno
        .sort_values(by=['PROCESSO_ANATEL', 'PROTOCOLO_DATA'], kind='stable')
    )
df_contratos_mvno['NUM_SEQUENCIA'] = df_contratos_mvno.
    ↳groupby(by='PROCESSO_ANATEL').cumcount() + 1
df_max_seq = (
    df_contratos_mvno
    .groupby('PROCESSO_ANATEL')
    [['NUM_SEQUENCIA']]
    .max()
    .reset_index()
    .rename(columns={'NUM_SEQUENCIA': 'MAX_NUM_SEQ'})
)
df_contratos_mvno = df_contratos_mvno.merge(df_max_seq, on='PROCESSO_ANATEL',
    ↳how='left')
df_contratos_mvno['FINAL'] = df_contratos_mvno['NUM_SEQUENCIA'] ==
    ↳df_contratos_mvno['MAX_NUM_SEQ']
df_contratos_mvno = df_contratos_mvno.drop(columns=['MAX_NUM_SEQ'])
df_contratos_mvno
```

```
[125]:
```

	ACORDO_TIPO	PROTOCOLO_DATA	PROCESSO_ANATEL \
0	CONTRATO	2015-01-07	53500.000262/2015-94
1	ADITIVO	2017-05-23	53500.000262/2015-94
2	CONTRATO	2022-01-04	53500.000563/2022-47
3	CONTRATO	2019-12-02	53500.001132/2020-36
4	CONTRATO	2023-01-10	53500.001813/2023-47
..	...	...	...
336	ADITIVO	2020-10-29	53504.008572/2017-89
337	ADITIVO	2021-04-07	53504.008572/2017-89
338	ADITIVO	2021-11-17	53504.008572/2017-89
339	CONTRATO	2017-11-22	53504.016428/2017-16
340	CONTRATO	2017-12-14	53504.019121/2017-77

	PRESTADORA_ORIGEM	PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ \
0	TELEFONICA BRASIL S.A.	NaN
1	TELEFONICA BRASIL S.A.	NaN
2	TELEXPERS TELECOMUNICACOES S.A.	NaN
3	SURF TELECOM SA	10.455.746/0001-43

4	NEXT LEVEL TELECOM LTDA.	20.877.748/0001-84
..	...	...
336	TELEFONICA BRASIL S.A.	NaN
337	TELEFONICA BRASIL S.A.	NaN
338	TELEFONICA BRASIL S.A.	NaN
339	DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.	18.384.930/0001-51
340	SURF TELECOM SA	10.455.746/0001-43

	CREDENCIADA	CREDENCIADA_CNPJ	\
0	MAIS AD CREDENCIADA DE TELEFONIA S.A.	17.751.901/0001-18	
1	MAIS AD CREDENCIADA DE TELEFONIA S.A.	17.751.901/0001-18	
2	P4 TELECOM LTDA	10.703.677/0001-40	
3	WANTEL TECNOLOGIA LTDA - PPP	21.850.223/0001-18	
4	KORE BRASIL LTDA	24.492.478/0001-44	
..	...	...	
336	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NaN	
337	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NaN	
338	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NaN	
339	FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A	NaN	
340	FAMA SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	28.490.744/0001-50	

	VIGENCIA_DATA_FIM	PROCESSO_DESCRENCIAMENTO	\
0	2020-04-07	53500.000262/2015-94	
1	2020-04-07	53500.000262/2015-94	
2	NaT	NaN	
3	2023-03-22	53500.001132/2020-36	
4	NaT	NaN	
..	...	...	
336	NaT	NaN	
337	NaT	NaN	
338	NaT	NaN	
339	NaT	NaN	
340	NaT	NaN	

	OBSERVACAO	DESPACHO_DECISORIO_SEI	\
0	Publicação no DOU.	201590015890	
1	1º Aditivo	1927446	
2	Não identificado	7940722	
3	De acordo com comunicado SEI nº 10028140. Proc...	5243988	
4	Não identificado	9681125	
..	...	...	
336	2º Aditivo	6226032	
337	3º Aditivo	6885419	
338	4º Aditivo	7766123	
339	Não identificado	2263762	
340	Não identificado	2645582	

	DESPACHO_DECISORIO_DATA	CONCLUSAO_DATA	NUM_SEQUENCIA	FINAL
0	2015-01-30	2015-01-30	1	False
1	2017-11-09	2017-11-09	2	True
2	2022-01-24	2022-01-24	1	True
3	2020-02-21	2020-02-21	1	True
4	2023-01-16	2023-01-16	1	True
..	...	...	...	...
336	2020-11-27	2020-11-27	3	False
337	2021-05-19	2021-05-19	4	False
338	2021-12-13	2021-12-13	5	True
339	2018-01-26	2018-01-26	1	True
340	2018-07-06	2018-07-06	1	True

[341 rows x 5 columns]

3.4.5 Contratos - RAN Sharing

```
[126]: df_contratos_ran_sharing = pd.read_csv(
        r'Dados - Contratos/contratos_ran_sharing.csv',
        sep=';'
    )
print(df_contratos_ran_sharing.shape)
df_contratos_ran_sharing.head()
```

(17, 20)

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PROCESSO_ORIGEM	\
0	53500.031688/2012-47	14/11/2012	CONTRATO		NaN
1	53500.001341/2014-31	09/01/2014	CONTRATO		NaN
2	53500.017260/2015-34	29/07/2015	CONTRATO		NaN
3	53500.001089/2014-61	14/02/2014	CONTRATO		NaN
4	53500.020308/2014-19	05/09/2014	ADITIVO	53500.001089/2014-61	

	PRESTADORA_1_CNPJ	PRESTADORA_1	PRESTADORA_2_CNPJ	\
0	4206050000180	TIM CELULAR S.A.	5423963000111	
1	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	2558157000162	
2	4206050000180	TIM CELULAR S.A.	2558157000162	
3	40432544000147	CLARO S.A.	2558157000162	
4	40432544000147	CLARO S.A.	2558157000162	

	PRESTADORA_2	PRESTADORA_3_CNPJ	\
0	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		NaN
1	Telefonica Brasil S.a.		NaN
2	Telefonica Brasil S.a.	5.423963e+12	
3	Telefonica Brasil S.a.		NaN
4	Telefonica Brasil S.a.		NaN

		PRESTADORA_3	PRESTADORA_4_CNPJ	PRESTADORA_4	\
0		NaN	NaN	NaN	
1		NaN	NaN	NaN	
2	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		NaN	NaN	
3		NaN	NaN	NaN	
4		NaN	NaN	NaN	

	ACORDO_TECNOLOGIA		INFORME	\
0	MORAN		Informe nº 01/2013/PVCP/SPV	
1	MOCN		Informe nº 111/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP	
2	MOCN	Informe nº 288/2015-PRRE/ORLE/ORDER/CPRP/SPR/SO...		
3	MOCN		Informe nº 189/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP	
4	MOCN		Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR	

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	ACORDAO	ACORDAO_SEI	\
0	2754301	21/01/2013	Despacho nº 2719/2013-CD	2754301	
1	2841116	18/02/2014	Acórdão nº 133/2014	2841116	
2	508651	08/10/2015	Acórdão nº 555/2015	508651	
3	392130	03/04/2014	Acórdão nº 199/2014	392130	
4	392142	05/12/2014	Acórdão nº 22/2015	392142	

	ACORDAO_DATA	OBSERVACAO
0	21/01/2013	Processo iniciado no SICAP.\r
1	18/02/2014	Processo iniciado no SICAP.\r
2	08/10/2015	Processo iniciado no SICAP.\r
3	03/04/2014	Processo iniciado no SICAP.\r
4	05/12/2014	Processo iniciado no SICAP.\r

```
[127]: df_contratos_ran_sharing.columns
```

```
[127]: Index(['PROCESSO_ANATEL', 'PROTOCOLO_DATA', 'ACORDO_TIPO', 'PROCESSO_ORIGEM',
          'PRESTADORA_1_CNPJ', 'PRESTADORA_1', 'PRESTADORA_2_CNPJ',
          'PRESTADORA_2', 'PRESTADORA_3_CNPJ', 'PRESTADORA_3',
          'PRESTADORA_4_CNPJ', 'PRESTADORA_4', 'ACORDO_TECNOLOGIA', 'INFORME',
          'INFORME_SEI', 'INFORME_DATA', 'ACORDAO', 'ACORDAO_SEI', 'ACORDAO_DATA',
          'OBSERVACAO'],
          dtype='str')
```

Tratamento de Duplicatas

```
[128]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_ran_sharing.shape}')
df_contratos_ran_sharing = df_contratos_ran_sharing.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_ran_sharing.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (17, 20)

Tamanho dataset DEPOIS: (16, 20)

Tratamento Colunas de Data

```
[129]: columnas_data = ['PROTOCOLO_DATA', 'INFORME_DATA', 'ACORDAO_DATA']
df_contratos_ran_sharing[columnas_data].isna().sum()
for col in columnas_data:
    df_contratos_ran_sharing[col] = pd.to_datetime(
        df_contratos_ran_sharing[col],
        format='%d/%m/%Y',
        errors='coerce'
    )
df_contratos_ran_sharing[columnas_data].sample(5)
```

```
[129]: PROTOCOLO_DATA INFORME_DATA ACORDAO_DATA
12      2020-01-07      2020-04-17      2020-04-17
0       2012-11-14      2013-01-21      2013-01-21
3       2014-02-14      2014-04-03      2014-04-03
7       2016-02-02      2016-04-05      2016-04-05
9       2018-03-29      2018-06-21      2018-06-21
```

Removendo Colunas Nulas

```
[130]: print(df_contratos_ran_sharing.PRESTADORA_4_CNPJ.isna().value_counts())
print(df_contratos_ran_sharing.PRESTADORA_4.isna().value_counts())
```

```
PRESTADORA_4_CNPJ
True      16
Name: count, dtype: int64
PRESTADORA_4
True      16
Name: count, dtype: int64
```

```
[131]: df_contratos_ran_sharing = df_contratos_ran_sharing.
        drop(columns=['PRESTADORA_4_CNPJ', 'PRESTADORA_4'])
df_contratos_ran_sharing
```

```
[131]: PROCESSO_ANATEL PROTOCOLO_DATA ACORDO_TIPO PROCESSO_ORIGEM \
0  53500.031688/2012-47      2012-11-14      CONTRATO      NaN
1  53500.001341/2014-31      2014-01-09      CONTRATO      NaN
2  53500.017260/2015-34      2015-07-29      CONTRATO      NaN
3  53500.001089/2014-61      2014-02-14      CONTRATO      NaN
4  53500.020308/2014-19      2014-09-05      ADITIVO  53500.001089/2014-61
5  53500.024608/2014-69      2014-10-22      ADITIVO  53500.001089/2014-61
6  53500.002241/2016-94      2016-02-02      ADITIVO  53500.001089/2014-61
7  53500.002243/2016-83      2016-02-02      ADITIVO  53500.001089/2014-61
8  53500.010657/2016-86      2016-05-09      CONTRATO      NaN
9  53500.011812/2018-43      2018-03-29      ADITIVO  53500.031688/2012-47
10 53500.043330/2018-52      2018-09-20      CONTRATO      NaN
11 53500.055686/2019-10      2019-12-26      CONTRATO      NaN
12 53500.000608/2020-11      2020-01-07      CONTRATO      NaN
13 53500.001164/2021-12      2021-01-08      CONTRATO  53500.001164/2021-12
14 53500.001164/2021-12      2021-03-15      ADITIVO  53500.001164/2021-12
```

16 53500.315319/2022-86 2022-09-16 CONTRATO NaN

	PRESTADORA_1_CNPJ		PRESTADORA_1 \
0	4206050000180		TIM CELULAR S.A.
1	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	
2	4206050000180		TIM CELULAR S.A.
3	40432544000147		CLARO S.A.
4	40432544000147		CLARO S.A.
5	40432544000147		CLARO S.A.
6	40432544000147		CLARO S.A.
7	40432544000147		CLARO S.A.
8	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	
9	4206050000180		TIM CELULAR S.A.
10	8852304000199	ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	
11	40432544000147		CLARO S.A.
12	2558157000162		Telefonica Brasil S.a.
13	2558157000162		Telefonica Brasil S.a.
14	2558157000162		Telefonica Brasil S.a.
16	2558157000162		Telefonica Brasil S.a.

	PRESTADORA_2_CNPJ		PRESTADORA_2 \
0	5423963000111	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
1	2558157000162		Telefonica Brasil S.a.
2	2558157000162		Telefonica Brasil S.a.
3	2558157000162		Telefonica Brasil S.a.
4	2558157000162		Telefonica Brasil S.a.
5	2558157000162		Telefonica Brasil S.a.
6	2558157000162		Telefonica Brasil S.a.
7	2558157000162		Telefonica Brasil S.a.
8	2558157000162		Telefonica Brasil S.a.
9	5423963000111	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
10	29634245000152	MOBI TELECON SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO...	
11	66970229000167	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	
12	2421421000111		TIM S A
13	40432544000147		CLARO S.A.
14	40432544000147		CLARO S.A.
16	2421421000111		TIM S A

	PRESTADORA_3_CNPJ		PRESTADORA_3 \
0	NaN		NaN
1	NaN		NaN
2	5.423963e+12	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
3	NaN		NaN
4	NaN		NaN
5	NaN		NaN
6	NaN		NaN
7	NaN		NaN

8	NaN	NaN
9	7.653576e+13	Oi S.a. - em Recuperacao Judicial
10	NaN	NaN
11	NaN	NaN
12	NaN	NaN
13	NaN	NaN
14	NaN	NaN
16	NaN	NaN

	ACORDO_TECNOLOGIA	INFORME \
0	MORAN	Informe nº 01/2013/PVCP/SPV
1	MOCN	Informe nº 111/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP
2	MOCN	Informe nº 288/2015-PRRE/ORLE/ORDER/CPRP/SPR/SO...
3	MOCN	Informe nº 189/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP
4	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR
5	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR
6	MOCN	Informe nº 83/2016/SEI/CPRP/SCP
7	MOCN	Informe nº 58/2016/SEI/CPRP/SCP
8	GWCN	Informe nº 179/2016/SEI/CPRP/SCP
9	MOCN	Informe nº 180/2018/SEI/CPRP/SCP
10	MOCN	Informe nº 32/2019/CPRP/SCP
11	GWCN	Informe nº 22/2020/CPRP/SCP
12	GWCN/MOCN	Informe nº 206/2020/CPRP/SCP
13	MOCN	Informe nº 68/2021/CPRP/SCP
14	MOCN	Informe nº 68/2021/CPRP/SCP
16	MOCN	Informe 90 (10203529)

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	ACORDAO	ACORDAO_SEI \
0	2754301	2013-01-21	Despacho nº 2719/2013-CD	2754301
1	2841116	2014-02-18	Acórdão nº 133/2014	2841116
2	508651	2015-10-08	Acórdão nº 555/2015	508651
3	392130	2014-04-03	Acórdão nº 199/2014	392130
4	392142	2014-12-05	Acórdão nº 22/2015	392142
5	392142	2014-12-05	Acórdão nº 22/2015	392142
6	345635	2016-04-05	Acórdão nº 194/2016	526288
7	302087	2016-04-05	Acórdão nº 194/2016	526288
8	504309	2016-06-28	Acórdão nº 281/2016	720364
9	2861810	2018-06-21	Acórdão nº 409/2018	2991702
10	3839831	2019-03-22	Acórdão nº 221/2019	4101941
11	5172614	2020-02-07	Acórdão nº 50/2020	5301867
12	5438699	2020-04-17	Acórdão nº 209/2020	5503736
13	6700033	2021-04-09	Acórdão nº 286/2021	7295234
14	6700033	2021-04-09	Acórdão nº 286/2021	7295234
16	10203529	2023-05-09	Acórdão 126 (11993563)	11993563

	ACORDAO_DATA	OBSERVACAO
0	2013-01-21	Processo iniciado no SICAP.\r

1	2014-02-18	Processo iniciado no SICAP.\r
2	2015-10-08	Processo iniciado no SICAP.\r
3	2014-04-03	Processo iniciado no SICAP.\r
4	2014-12-05	Processo iniciado no SICAP.\r
5	2014-12-05	Processo iniciado no SICAP.\r
6	2016-04-05	\r
7	2016-04-05	\r
8	2016-06-28	\r
9	2018-06-21	\r
10	2019-03-22	\r
11	2020-02-07	\r
12	2020-04-17	\r
13	2021-04-09	\r
14	2021-04-09	\r
16	2023-05-09	Restabelecimento do RAN Sharing dos processos ...

Tratamento de Colunas de TEXTO

```
[132]: colunas_texto = df_contratos_ran_sharing.select_dtypes(include=['object',
↳ 'string']).columns
colunas_texto
```

```
[132]: Index(['PROCESSO_ANATEL', 'ACORDO_TIPO', 'PROCESSO_ORIGEM', 'PRESTADORA_1',
      'PRESTADORA_2', 'PRESTADORA_3', 'ACORDO_TECNOLOGIA', 'INFORME',
      'ACORDAO', 'OBSERVACAO'],
      dtype='str')
```

```
[133]: # Normalizando padrão textual do ACOROD_TIPO e preenchendo com "INDEFINIDO"
↳ para nulos
df_contratos_ran_sharing['ACORDO_TIPO'] = (
    df_contratos_ran_sharing['ACORDO_TIPO']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
    .fillna('INDEFINIDO')
)

# Filtrando apenas registros de processos válidos
df_contratos_ran_sharing['PROCESSO_ANATEL'] = (
    df_contratos_ran_sharing['PROCESSO_ANATEL']
    .apply(normalizar_texto)
    .apply(filtrar_processos_validos)
)

# limpando dados de processos anatel de origem, mantendo apenas registros
↳ válidos
df_contratos_ran_sharing['PROCESSO_ORIGEM'] = (
    df_contratos_ran_sharing['PROCESSO_ORIGEM']
```

```

        .apply(normalizar_texto)
        .apply(filtrar_processos_validos)
    )

# # Normalizando padrão textual do PRESTADORES preenchendo com "INDEFINIDO"
# para nulos
for prestadores in ('PRESTADORA_1', 'PRESTADORA_2', 'PRESTADORA_3'):
    df_contratos_ran_sharing[prestadores] = (
        df_contratos_ran_sharing[prestadores]
        .apply(normalizar_texto)
        .str.upper()
    )

# # Normalizando os CNPJS dos prestradores. As vezes não teremos CNPJ
# preenchido, mas temos que ter
# # ao menos o nome da empresa
for prestadores in ('PRESTADORA_1_CNPJ', 'PRESTADORA_2_CNPJ',
                    'PRESTADORA_3_CNPJ'):
    df_contratos_ran_sharing[prestadores] = (
        df_contratos_ran_sharing[prestadores]
        .apply(normalizar_texto)
        .str.replace(' ', '')
        .apply(extract_valid_cnpjs)
        .apply(format_cnpj)
    )

# O Campod e acordo tecnologia tem um padrão já bem definido, mas só por
# garantia vamos aplicar uma normalização
# simples para textos
df_contratos_ran_sharing['ACORDO_TECNOLOGIA'] = (
    df_contratos_ran_sharing['ACORDO_TECNOLOGIA']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
    .fillna('INDEFINIDO')
    .astype(str)
)

# Tratamento Básico sobre a coluna de Acordão
df_contratos_ran_sharing['ACORDAO'] = (
    df_contratos_ran_sharing['ACORDAO']
    .apply(normalizar_texto)
    .str.upper()
    .fillna('INDEFINIDO')
    .astype(str)
)

```

```

# O campo de Observações é uma área de texto livre, vamos só tirar valores
↳problemáticos e manter null quando
# necessário
df_contratos_ran_sharing['OBSERVACAO'] = (
    df_contratos_ran_sharing['OBSERVACAO']
        .str.strip()
        .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or len(str(x)) == 0 else str(x))
        .astype(str)
)

# Tratamento Básico sobre a coluna de Acordão
df_contratos_ran_sharing['INFORME'] = (
    df_contratos_ran_sharing['INFORME']
        .str.strip()
        .map(lambda x: np.nan if pd.isna(x) or len(str(x)) == 0 else str(x))
        .astype(str)
)

# # Selecionando apenas as linhas com processo anatel, Detentora e Solicitantes
↳preenchidos
df_contratos_ran_sharing = df_contratos_ran_sharing[
    (~df_contratos_ran_sharing['PROCESSO_ANATEL'].isna()) &
    (~df_contratos_ran_sharing['PRESTADORA_1'].isna()) &
    (~df_contratos_ran_sharing['ACORDAO'].isna())
]
df_contratos_ran_sharing

```

```

[133]:
      PROCESSO_ANATEL PROTOCOLO_DATA ACORDO_TIPO  PROCESSO_ORIGEM \
0  53500.031688/2012-47    2012-11-14    CONTRATO              NaN
1  53500.001341/2014-31    2014-01-09    CONTRATO              NaN
2  53500.017260/2015-34    2015-07-29    CONTRATO              NaN
3  53500.001089/2014-61    2014-02-14    CONTRATO              NaN
4  53500.020308/2014-19    2014-09-05    ADITIVO  53500.001089/2014-61
5  53500.024608/2014-69    2014-10-22    ADITIVO  53500.001089/2014-61
6  53500.002241/2016-94    2016-02-02    ADITIVO  53500.001089/2014-61
7  53500.002243/2016-83    2016-02-02    ADITIVO  53500.001089/2014-61
8  53500.010657/2016-86    2016-05-09    CONTRATO              NaN
9  53500.011812/2018-43    2018-03-29    ADITIVO  53500.031688/2012-47
10 53500.043330/2018-52    2018-09-20    CONTRATO              NaN
11 53500.055686/2019-10    2019-12-26    CONTRATO              NaN
12 53500.000608/2020-11    2020-01-07    CONTRATO              NaN
13 53500.001164/2021-12    2021-01-08    CONTRATO  53500.001164/2021-12
14 53500.001164/2021-12    2021-03-15    ADITIVO  53500.001164/2021-12

```

16 53500.315319/2022-86 2022-09-16 CONTRATO NaN

	PRESTADORA_1_CNPJ		PRESTADORA_1 \
0	NaN		TIM CELULAR S.A.
1	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	
2	NaN		TIM CELULAR S.A.
3	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
4	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
5	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
6	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
7	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
8	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	
9	NaN		TIM CELULAR S.A.
10	NaN	ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	
11	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
12	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
13	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
14	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
16	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.

	PRESTADORA_2_CNPJ		PRESTADORA_2 \
0	NaN	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
1	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
2	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
3	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
4	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
5	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
6	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
7	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
8	NaN		TELEFONICA BRASIL S.A.
9	NaN	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
10	29.634.245/0001-52	MOBI TELECON SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO...	
11	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	
12	NaN		TIM S A
13	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
14	40.432.544/0001-47		CLARO S.A.
16	NaN		TIM S A

	PRESTADORA_3_CNPJ		PRESTADORA_3 \
0	NaN		NaN
1	NaN		NaN
2	NaN	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
3	NaN		NaN
4	NaN		NaN
5	NaN		NaN
6	NaN		NaN
7	NaN		NaN

8	NaN	NaN
9	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
10	NaN	NaN
11	NaN	NaN
12	NaN	NaN
13	NaN	NaN
14	NaN	NaN
16	NaN	NaN

	ACORDO_TECNOLOGIA	INFORME \
0	MORAN	Informe nº 01/2013/PVCPR/PVCP/SPV
1	MOCN	Informe nº 111/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP
2	MOCN	Informe nº 288/2015-PRRE/ORLE/ORDER/CPRP/SPR/SO...
3	MOCN	Informe nº 189/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP
4	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR
5	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR
6	MOCN	Informe nº 83/2016/SEI/CPRP/SCP
7	MOCN	Informe nº 58/2016/SEI/CPRP/SCP
8	GWCN	Informe nº 179/2016/SEI/CPRP/SCP
9	MOCN	Informe nº 180/2018/SEI/CPRP/SCP
10	MOCN	Informe nº 32/2019/CPRP/SCP
11	GWCN	Informe nº 22/2020/CPRP/SCP
12	GWCN/MOCN	Informe nº 206/2020/CPRP/SCP
13	MOCN	Informe nº 68/2021/CPRP/SCP
14	MOCN	Informe nº 68/2021/CPRP/SCP
16	MOCN	Informe 90 (10203529)

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	ACORDAO	ACORDAO_SEI \
0	2754301	2013-01-21	DESPACHO Nº 2719/2013-CD	2754301
1	2841116	2014-02-18	ACÓRDÃO Nº 133/2014	2841116
2	508651	2015-10-08	ACÓRDÃO Nº 555/2015	508651
3	392130	2014-04-03	ACÓRDÃO Nº 199/2014	392130
4	392142	2014-12-05	ACÓRDÃO Nº 22/2015	392142
5	392142	2014-12-05	ACÓRDÃO Nº 22/2015	392142
6	345635	2016-04-05	ACÓRDÃO Nº 194/2016	526288
7	302087	2016-04-05	ACÓRDÃO Nº 194/2016	526288
8	504309	2016-06-28	ACÓRDÃO Nº 281/2016	720364
9	2861810	2018-06-21	ACÓRDÃO Nº 409/2018	2991702
10	3839831	2019-03-22	ACÓRDÃO Nº 221/2019	4101941
11	5172614	2020-02-07	ACÓRDÃO Nº 50/2020	5301867
12	5438699	2020-04-17	ACÓRDÃO Nº 209/2020	5503736
13	6700033	2021-04-09	ACÓRDÃO Nº 286/2021	7295234
14	6700033	2021-04-09	ACÓRDÃO Nº 286/2021	7295234
16	10203529	2023-05-09	ACÓRDÃO 126 (11993563)	11993563

	ACORDAO_DATA	OBSERVACAO
0	2013-01-21	Processo iniciado no SICAP.

1	2014-02-18	Processo iniciado no SICAP.
2	2015-10-08	Processo iniciado no SICAP.
3	2014-04-03	Processo iniciado no SICAP.
4	2014-12-05	Processo iniciado no SICAP.
5	2014-12-05	Processo iniciado no SICAP.
6	2016-04-05	NaN
7	2016-04-05	NaN
8	2016-06-28	NaN
9	2018-06-21	NaN
10	2019-03-22	NaN
11	2020-02-07	NaN
12	2020-04-17	NaN
13	2021-04-09	NaN
14	2021-04-09	NaN
16	2023-05-09	Restabelecimento do RAN Sharing dos processos ...

Remoção de Duplicadas (novamente)

```
[134]: print(f'Tamanho dataset ANTES: {df_contratos_ran_sharing.shape}')
df_contratos_ran_sharing = df_contratos_ran_sharing.drop_duplicates()
print(f'Tamanho dataset DEPOIS: {df_contratos_ran_sharing.shape}')
```

Tamanho dataset ANTES: (16, 18)

Tamanho dataset DEPOIS: (16, 18)

Coluna de versionamento Vammos criar uma coluna para salvar as informações de versionamento de um contrato:

- Num Sequencia, qual é a versão que aquele contrato está
- final, se aquela é a versão final ou não.

```
[135]: df_contratos_ran_sharing = (
    df_contratos_ran_sharing
    .sort_values(by=['PROCESSO_ANATEL', 'PROTOCOLO_DATA'], kind='stable')
)
df_contratos_ran_sharing['NUM_SEQUENCIA'] = df_contratos_ran_sharing.
↳groupby(by='PROCESSO_ANATEL').cumcount() + 1
df_max_seq = (
    df_contratos_ran_sharing
    .groupby('PROCESSO_ANATEL')
    [['NUM_SEQUENCIA']]
    .max()
    .reset_index()
    .rename(columns={'NUM_SEQUENCIA': 'MAX_NUM_SEQ'})
)
df_contratos_ran_sharing = df_contratos_ran_sharing.merge(df_max_seq,
↳on='PROCESSO_ANATEL', how='left')
```

```
df_contratos_ran_sharing['FINAL'] = df_contratos_ran_sharing['NUM_SEQUENCIA']_
↳== df_contratos_ran_sharing['MAX_NUM_SEQ']
df_contratos_ran_sharing = df_contratos_ran_sharing.
↳drop(columns=['MAX_NUM_SEQ'])
df_contratos_ran_sharing
```

```
[135]:
```

	PROCESSO_ANATEL	PROTOCOLO_DATA	ACORDO_TIPO	PROCESSO_ORIGEM	\
0	53500.000608/2020-11	2020-01-07	CONTRATO		NaN
1	53500.001089/2014-61	2014-02-14	CONTRATO		NaN
2	53500.001164/2021-12	2021-01-08	CONTRATO	53500.001164/2021-12	
3	53500.001164/2021-12	2021-03-15	ADITIVO	53500.001164/2021-12	
4	53500.001341/2014-31	2014-01-09	CONTRATO		NaN
5	53500.002241/2016-94	2016-02-02	ADITIVO	53500.001089/2014-61	
6	53500.002243/2016-83	2016-02-02	ADITIVO	53500.001089/2014-61	
7	53500.010657/2016-86	2016-05-09	CONTRATO		NaN
8	53500.011812/2018-43	2018-03-29	ADITIVO	53500.031688/2012-47	
9	53500.017260/2015-34	2015-07-29	CONTRATO		NaN
10	53500.020308/2014-19	2014-09-05	ADITIVO	53500.001089/2014-61	
11	53500.024608/2014-69	2014-10-22	ADITIVO	53500.001089/2014-61	
12	53500.031688/2012-47	2012-11-14	CONTRATO		NaN
13	53500.043330/2018-52	2018-09-20	CONTRATO		NaN
14	53500.055686/2019-10	2019-12-26	CONTRATO		NaN
15	53500.315319/2022-86	2022-09-16	CONTRATO		NaN

	PRESTADORA_1_CNPJ	PRESTADORA_1	\
0	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.	
1	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	
2	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.	
3	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.	
4	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	
5	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	
6	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	
7	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	
8	NaN	TIM CELULAR S.A.	
9	NaN	TIM CELULAR S.A.	
10	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	
11	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	
12	NaN	TIM CELULAR S.A.	
13	NaN	ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	
14	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	
15	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.	

	PRESTADORA_2_CNPJ	PRESTADORA_2	\
0	NaN	TIM S A	
1	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.	
2	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	
3	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	

4	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
5	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
6	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
7	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
8	NaN	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
9	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
10	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
11	NaN	TELEFONICA BRASIL S.A.
12	NaN	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
13	29.634.245/0001-52	MOBI TELECON SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO...
14	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
15	NaN	TIM S A

	PRESTADORA_3_CNPJ	PRESTADORA_3 \
0	NaN	NaN
1	NaN	NaN
2	NaN	NaN
3	NaN	NaN
4	NaN	NaN
5	NaN	NaN
6	NaN	NaN
7	NaN	NaN
8	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
9	NaN	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
10	NaN	NaN
11	NaN	NaN
12	NaN	NaN
13	NaN	NaN
14	NaN	NaN
15	NaN	NaN

	ACORDO_TECNOLOGIA	INFORME \
0	GWCN/MOCN	Informe nº 206/2020/CPRP/SCP
1	MOCN	Informe nº 189/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP
2	MOCN	Informe nº 68/2021/CPRP/SCP
3	MOCN	Informe nº 68/2021/CPRP/SCP
4	MOCN	Informe nº 111/2014-PRRE/CPRP/SPR/SCP
5	MOCN	Informe nº 83/2016/SEI/CPRP/SCP
6	MOCN	Informe nº 58/2016/SEI/CPRP/SCP
7	GWCN	Informe nº 179/2016/SEI/CPRP/SCP
8	MOCN	Informe nº 180/2018/SEI/CPRP/SCP
9	MOCN	Informe nº 288/2015-PRRE/ORLE/ORDER/CPRP/SPR/SO...
10	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR
11	MOCN	Informe nº 733/2014-CPRP/PRRE/SCP/SPR
12	MORAN	Informe nº 01/2013/PVCPR/PVCP/SPV
13	MOCN	Informe nº 32/2019/CPRP/SCP
14	GWCN	Informe nº 22/2020/CPRP/SCP

	INFORME_SEI	INFORME_DATA	ACORDAO	ACORDAO_SEI	\
0	5438699	2020-04-17	ACÓRDÃO N° 209/2020	5503736	
1	392130	2014-04-03	ACÓRDÃO N° 199/2014	392130	
2	6700033	2021-04-09	ACÓRDÃO N° 286/2021	7295234	
3	6700033	2021-04-09	ACÓRDÃO N° 286/2021	7295234	
4	2841116	2014-02-18	ACÓRDÃO N° 133/2014	2841116	
5	345635	2016-04-05	ACÓRDÃO N° 194/2016	526288	
6	302087	2016-04-05	ACÓRDÃO N° 194/2016	526288	
7	504309	2016-06-28	ACÓRDÃO N° 281/2016	720364	
8	2861810	2018-06-21	ACÓRDÃO N° 409/2018	2991702	
9	508651	2015-10-08	ACÓRDÃO N° 555/2015	508651	
10	392142	2014-12-05	ACÓRDÃO N° 22/2015	392142	
11	392142	2014-12-05	ACÓRDÃO N° 22/2015	392142	
12	2754301	2013-01-21	DESPACHO N° 2719/2013-CD	2754301	
13	3839831	2019-03-22	ACÓRDÃO N° 221/2019	4101941	
14	5172614	2020-02-07	ACÓRDÃO N° 50/2020	5301867	
15	10203529	2023-05-09	ACÓRDÃO 126 (11993563)	11993563	

	ACORDAO_DATA	OBSERVACAO	\
0	2020-04-17	NaN	
1	2014-04-03	Processo iniciado no SICAP.	
2	2021-04-09	NaN	
3	2021-04-09	NaN	
4	2014-02-18	Processo iniciado no SICAP.	
5	2016-04-05	NaN	
6	2016-04-05	NaN	
7	2016-06-28	NaN	
8	2018-06-21	NaN	
9	2015-10-08	Processo iniciado no SICAP.	
10	2014-12-05	Processo iniciado no SICAP.	
11	2014-12-05	Processo iniciado no SICAP.	
12	2013-01-21	Processo iniciado no SICAP.	
13	2019-03-22	NaN	
14	2020-02-07	NaN	
15	2023-05-09	Restabelecimento do RAN Sharing dos processos ...	

	NUM_SEQUENCIA	FINAL
0	1	True
1	1	True
2	1	False
3	2	True
4	1	True
5	1	True
6	1	True
7	1	True

8	1	True
9	1	True
10	1	True
11	1	True
12	1	True
13	1	True
14	1	True
15	1	True

3.5 Salvando Tabelas

```
[136]: print('df_contratos_int: ', df_contratos_int.shape)
df_contratos_int.to_csv('./Dados - Contratos Normalizados/contratos_int.csv',
    ↪index=False)
print('df_contratos_comp: ', df_contratos_comp.shape)
df_contratos_comp.to_csv('./Dados - Contratos Normalizados/contratos_comp.csv',
    ↪index=False)
print('df_contratos_mvno: ', df_contratos_mvno.shape)
df_contratos_mvno.to_csv('./Dados - Contratos Normalizados/contratos_mvno.csv',
    ↪index=False)
print('df_contratos_ran_sharing: ', df_contratos_ran_sharing.shape)
df_contratos_ran_sharing.to_csv('./Dados - Contratos Normalizados/
    ↪contratos_ran_sharing.csv', index=False)
```

```
df_contratos_int:    (12364, 17)
df_contratos_comp:    (9617, 13)
df_contratos_mvno:    (341, 15)
df_contratos_ran_sharing:    (16, 20)
```

3.6 Prepare Insert

Transforma os datasets normalizados de contratos em um banco **SQLite**.

A partir dos 4 arquivos:

- Dados - Contratos Normalizados/contratos_int.csv
- Dados - Contratos Normalizados/contratos_comp.csv
- Dados - Contratos Normalizados/contratos_mvno.csv
- Dados - Contratos Normalizados/contratos_ran_sharing.csv

este notebook gera:

1. inserts.sql → comandos INSERT de todos os registros
2. database.sql → **versao final** (schema schema.sql + inserts) que recria o banco do zero
3. contratos.db → banco SQLite ja materializado (para validacao)

O modelo segue o diagrama_bd.dbml / schema.sql: cada **linha** de um CSV vira uma **versao de contrato** (versao_contrato); linhas com o mesmo PROCESSO_ANATEL (dentro do mesmo tipo) compartilham o mesmo contrato.

3.6.1 Leitura dos datasets

```
[137]: df_int = pd.read_csv(BASE_DADOS / 'contratos_int.csv')
df_comp = pd.read_csv(BASE_DADOS / 'contratos_comp.csv')
df_mvno = pd.read_csv(BASE_DADOS / 'contratos_mvno.csv')
df_ran = pd.read_csv(BASE_DADOS / 'contratos_ran_sharing.csv')

for nome, df in [('int', df_int), ('comp', df_comp),
                 ('mvno', df_mvno), ('ran', df_ran)]:
    print(f'{nome:5s}: {df.shape}')
```

```
int  : (12364, 17)
comp : (9617, 13)
mvno : (341, 15)
ran  : (16, 20)
```

3.6.2 Funções auxiliares

Serialização segura para SQL (escapando aspas, tratando nulos e normalizando datas para o formato ISO YYYY-MM-DD, convencao do SQLite).

```
[138]: def is_null(v):
        return v is None or (isinstance(v, float) and pd.isna(v)) or (v is pd.NaT)

def sql_str(v):
    """Texto -> 'texto' com escape de aspas, ou NULL."""
    if is_null(v):
        return 'NULL'
    return '"' + str(v).replace('"', "'") + '"'

def sql_num(v):
    if is_null(v):
        return 'NULL'
    if isinstance(v, float) and v.is_integer():
        return str(int(v))
    return str(v)

def sql_bool(v):
    if is_null(v):
        return 'NULL'
    return '1' if bool(v) else '0'

def sql_date(v):
    """Normaliza para 'YYYY-MM-DD' ou NULL."""
```

```

if is_null(v):
    return 'NULL'
d = pd.to_datetime(v, errors='coerce')
return 'NULL' if pd.isna(d) else "" + d.strftime('%Y-%m-%d') + ""

def clean(v):
    """NaN/NaT -> None; aplica strip em strings vazias -> None."""
    if is_null(v):
        return None
    if isinstance(v, str):
        v = v.strip()
        return v or None
    return v

```

3.6.3 Estruturas de saída

Mantemos dicionários para deduplicar entidades (empresa, serviço, contrato) e listas com as linhas de cada tabela. Os ids inteiros são gerados sequencialmente.

```

[139]: # dicionarios de deduplicacao
empresas = {} # (razao_social, cnpj) -> id_empresa
servicos = {} # codigo ANATEL -> servico_id
contratos = {} # (tipo, processo) -> id_contrato

# linhas de cada tabela
rows_empresa = []; rows_servico = []; rows_contrato = []
rows_interconexao = []; rows_compartilhamento = []
rows_ran = []; rows_mvno = []
rows-versao = []; rows_informe = []; rows_acordao = []
rows_despacho = []; rows_participacao = []

seq = {k: 0 for k in ['empresa', 'servico', 'contrato', 'versao',
                    'informe', 'acordao', 'despacho', 'participacao']}

def next_id(k):
    seq[k] += 1
    return seq[k]

```

3.6.4 Funções de inserção (com deduplicação)

```

[140]: def get_empresa_id(razao, cnpj):
    razao, cnpj = clean(razao), clean(cnpj)
    if razao is None and cnpj is None:
        return None
    key = (razao, cnpj)

```

```

    if key not in empresas:
        eid = next_id('empresa')
        empresas[key] = eid
        rows_empresa.append((eid, cnpj, razao))
    return empresas[key]

def get_servico_id(codigo):
    codigo = clean(codigo)
    if codigo is None:
        return None
    codigo = int(codigo)
    if codigo not in servicos:
        servicos[codigo] = codigo          # usa o proprio codigo ANATEL como
↪id
        rows_servico.append((codigo, str(codigo), None))
    return servicos[codigo]

def get_contrato_id(tipo, processo):
    key = (tipo, clean(processo))
    if key not in contratos:
        cid = next_id('contrato')
        contratos[key] = cid
        rows_contrato.append((cid, clean(processo), tipo))
    return contratos[key]

def add_informe(sei, data, texto):
    if clean(sei) is None:
        return None
    iid = next_id('informe')
    rows_informe.append((iid, clean(sei), data, clean(texto)))
    return iid

def add_acordao(sei, data, texto):
    if clean(sei) is None:
        return None
    aid = next_id('acordao')
    rows_acordao.append((aid, clean(sei), data, clean(texto)))
    return aid

def add_despacho(sei, data):
    if clean(sei) is None:
        return None

```

```

    did = next_id('despacho')
    rows_despacho.append((did, clean(sei), data))
    return did

def add_versao(cid, num_seq, acordo_tipo, protocolo, conclusao, obs,
               informe_id=None, acordo_id=None, despacho_id=None):
    vid = next_id('versao')
    rows_versao.append((vid, cid, num_seq, clean(acordo_tipo), protocolo,
                      conclusao, clean(obs), informe_id, acordo_id,
    ↳despacho_id))
    return vid

def add_part(vid, eid, papel, ordem, vigente, servico_id=None, modalidade=None):
    if eid is None:
        return
    pid = next_id('participacao')
    rows_participacao.append((pid, vid, eid, papel, ordem, servico_id,
                             clean(modalidade), vigente))

```

3.6.5 1) Interconexão

Duas prestadoras por versão, cada uma com servico (codigo ANATEL) e modalidade STFC. O documento associado e o **despacho decisório**.

```

[141]: for _, r in df_int.iterrows():
        cid = get_contrato_id('interconexao', r['PROCESSO_ANATEL'])
        did = add_despacho(r['DESPACHO_DECISORIO_SEI'],
    ↳r['DESPACHO_DECISORIO_DATA'])
        vid = add_versao(cid, r['NUM_SEQUENCIA'], r['ACORDO_TIPO'],
                          r['PROTOCOLO_DATA'], r['CONCLUSAO_DATA'], r['OBSERVACAO'],
                          despacho_id=did)
        vig = bool(r['FINAL'])
        add_part(vid, get_empresa_id(r['PRESTADORA_1'], r['PRESTADORA_1_CNPJ']),
                  'PRESTADORA_1', 1, vig,
                  get_servico_id(r['SERVICO_1']), r['MODALIDADE_STFC_1'])
        add_part(vid, get_empresa_id(r['PRESTADORA_2'], r['PRESTADORA_2_CNPJ']),
                  'PRESTADORA_2', 2, vig,
                  get_servico_id(r['SERVICO_2']), r['MODALIDADE_STFC_2'])

    print('contratos apos interconexao:', len(rows_contrato))

```

contratos apos interconexao: 1735

3.6.6 2) Compartilhamento

Detentora (poste/duto/torre) e Solicitante (operadora). Documento: **informe**.

```
[142]: for _, r in df_comp.iterrows():
        cid = get_contrato_id('compartilhamento', r['PROCESSO_ANATEL'])
        iid = add_informe(r['INFORME_SEI'], r['INFORME_DATA'], None)
        vid = add_versao(cid, r['NUM_SEQUENCIA'], r['ACORDO_TIPO'],
                          r['PROTOCOLO_DATA'], r['CONCLUSAO_DATA'], r['OBSERVACAO'],
                          informe_id=iid)

        vig = bool(r['FINAL'])
        add_part(vid, get_empresa_id(r['DETENTORA'], r['DETENTORA_CNPJ']),
                  'DETENTORA', 1, vig)
        add_part(vid, get_empresa_id(r['SOLICITANTE'], r['SOLICITANTE_CNPJ']),
                  'SOLICITANTE', 2, vig)

    print('contratos apos compartilhamento:', len(rows_contrato))
```

contratos apos compartilhamento: 4818

3.6.7 3) MVNO

Prestadora de origem e credenciada. Os atributos especificos do contrato (vigencia_data_fim, processo_descredenciamento) são tomados da versão de maior NUM_SEQUENCIA (estado mais recente). Documento: **despacho**.

```
[143]: mvno_attrs = {} # cid -> (num_seq, vigencia_fim, processo_descred)

for _, r in df_mvno.iterrows():
    cid = get_contrato_id('mvno', r['PROCESSO_ANATEL'])
    did = add_despacho(r['DESPACHO_DECISORIO_SEI'],
                       r['DESPACHO_DECISORIO_DATA'])
    vid = add_versao(cid, r['NUM_SEQUENCIA'], r['ACORDO_TIPO'],
                      r['PROTOCOLO_DATA'], r['CONCLUSAO_DATA'], r['OBSERVACAO'],
                      despacho_id=did)

    vig = bool(r['FINAL'])
    add_part(vid, get_empresa_id(r['PRESTADORA_ORIGEM'],
                                  r['PRESTADORA_ORIGEM_CNPJ']),
              'PRESTADORA_ORIGEM', 1, vig)
    add_part(vid, get_empresa_id(r['CREDENCIADA'], r['CREDENCIADA_CNPJ']),
              'CREDENCIADA', 2, vig)

    ns = r['NUM_SEQUENCIA']
    prev = mvno_attrs.get(cid)
    if prev is None or ns >= prev[0]:
        mvno_attrs[cid] = (ns, clean(r['VIGENCIA_DATA_FIM']),
                           clean(r['PROCESSO_DESCREDENCIAMENTO']))

    print('contratos apos mvno:', len(rows_contrato))
```

contratos apos mvno: 5063

3.6.8 4) RAN Sharing

Até três prestadoras por versão. Documentos: **informe** e **acordao** (ambos com texto). A tecnologia do acordo (ACORDO_TECNOLOGIA) e guardada no subtipo.

```
[144]: ran_tec = {} # cid -> tecnologia

for _, r in df_ran.iterrows():
    cid = get_contrato_id('ran_sharing', r['PROCESSO_ANATEL'])
    iid = add_informe(r['INFORME_SEI'], r['INFORME_DATA'], r['INFORME'])
    aid = add_acordao(r['ACORDAO_SEI'], r['ACORDAO_DATA'], r['ACORDAO'])
    vid = add_versao(cid, r['NUM_SEQUENCIA'], r['ACORDO_TIPO'],
                    r['PROTOCOLO_DATA'], None, r['OBSERVACAO'],
                    informe_id=iid, acordao_id=aid)
    vig = bool(r['FINAL'])
    for n in (1, 2, 3):
        add_part(vid, get_empresa_id(r[f'PRESTADORA_{n}']),
        r[f'PRESTADORA_{n}_CNPJ'],
        f'PRESTADORA_{n}', n, vig)
    ran_tec.setdefault(cid, clean(r['ACORDO_TECNOLOGIA']))

print('contratos apos ran_sharing:', len(rows_contrato))
```

contratos apos ran_sharing: 5078

3.6.9 Tabelas de subtipo (1:1 com contrato)

Geradas a partir do dicionário contratos, já com os atributos específicos de mvno e ran_sharing.

```
[145]: rows_interconexao.clear(); rows_compartilhamento.clear()
rows_mvno.clear(); rows_ran.clear()

for (tipo, _proc), cid in contratos.items():
    if tipo == 'interconexao':
        rows_interconexao.append((cid,))
    elif tipo == 'compartilhamento':
        rows_compartilhamento.append((cid,))
    elif tipo == 'mvno':
        _, vfim, pdesc = mvno_attrs.get(cid, (0, None, None))
        rows_mvno.append((cid, vfim, pdesc))
    elif tipo == 'ran_sharing':
        rows_ran.append((cid, ran_tec.get(cid)))

resumo = {
    'empresa': len(rows_empresa), 'servico': len(rows_servico),
    'contrato': len(rows_contrato), 'interconexao': len(rows_interconexao),
    'compartilhamento': len(rows_compartilhamento), 'mvno': len(rows_mvno),
    'ran_sharing': len(rows_ran), 'versao_contrato': len(rows_versao),
    'informe': len(rows_informe), 'acordao': len(rows_acordao),
```



```

        'despacho': len(rows_despacho), 'participacao': len(rows_participacao),
    }
    pd.Series(resumo, name='qtd_registros').to_frame()

```

```

[145]:
qtd_registros
empresa      8948
servico       4
contrato     5078
interconexao 1735
compartilhamento 3083
mvno         245
ran_sharing   15
versao_contrato 22338
informe      9386
acordao       16
despacho     12705
participacao 44678

```

3.6.10 Geração do inserts.sql

Os INSERT são agrupados em lotes de 500 linhas para manter o arquivo legível e o carregamento rápido. Tudo dentro de uma única transação.

```

[146]: def emit(f, tabela, cols, rows, fmts):
    if not rows:
        return
    collist = ', '.join(cols)
    f.write(f'-- {tabela}: {len(rows)} registros\n')
    for i in range(0, len(rows), 500):
        lote = rows[i:i + 500]
        f.write(f'INSERT INTO {tabela} ({collist}) VALUES\n')
        linhas = ['(' + ', '.join(fmt(v) for fmt, v in zip(fmts, row)) + ') '
                  for row in lote]
        f.write(',\n'.join(linhas) + ';\n')
    f.write('\n')

with INSERTS_SQL.open('w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('-- Gerado por 02 - Prepare Insert.ipynb\n')
    f.write('PRAGMA foreign_keys = ON;\nBEGIN TRANSACTION;\n\n')

    emit(f, 'empresa', ['id_empresa', 'cnpj', 'razao_social'],
          rows_empresa, [sql_num, sql_str, sql_str])
    emit(f, 'servico', ['servico_id', 'servico_tipo', 'modalidade'],
          rows_servico, [sql_num, sql_str, sql_str])
    emit(f, 'contrato', ['id_contrato', 'id_processo', 'tipo_contrato'],
          rows_contrato, [sql_num, sql_str, sql_str])
    emit(f, 'interconexao', ['id_contrato'], rows_interconexao, [sql_num])

```

```

    emit(f, 'compartilhamento', ['id_contrato'], rows_compartilhamento,
↪[sql_num])
    emit(f, 'ran_sharing', ['id_contrato', 'tecnologia'],
        rows_ran, [sql_num, sql_str])
    emit(f, 'mvno', ['id_contrato', 'vigencia_data_fim'],
↪'processo_descredenciamento'],
        rows_mvno, [sql_num, sql_date, sql_str])
    emit(f, 'informe', ['informe_id', 'informe_sei', 'informe_data', 'informe'],
        rows_informe, [sql_num, sql_str, sql_date, sql_str])
    emit(f, 'acordao', ['acordao_id', 'acordao_sei', 'acordao_data', 'acordao'],
        rows_acordao, [sql_num, sql_str, sql_date, sql_str])
    emit(f, 'despacho', ['despacho_id', 'despacho_sei', 'despacho_data'],
        rows_despacho, [sql_num, sql_str, sql_date])
    emit(f, 'versao_contrato',
        ['id_versao', 'id_contrato', 'num_sequencia', 'acordo_tipo',
        'protocolo_data', 'conclusao_data', 'observacao',
        'informe_id', 'acordao_id', 'despacho_id'],
        rows_versao,
        [sql_num, sql_num, sql_num, sql_str, sql_date, sql_date,
        sql_str, sql_num, sql_num, sql_num])
    emit(f, 'participacao',
        ['id_participacao', 'id_versao', 'id_empresa', 'papel',
        'ordem_participacao', 'servico_id', 'modalidade_sftc', 'vigente'],
        rows_participacao,
        [sql_num, sql_num, sql_num, sql_str, sql_num, sql_num, sql_str,
↪sql_bool])

    f.write('COMMIT;\n')

print(f'{INSERTS_SQL} gerado ({INSERTS_SQL.stat().st_size / 1e6:.2f} MB)')

```

inserts.sql gerado (6.34 MB)

3.6.11 Versão final: database.sql

Concatena o schema (schema.sql) com os inserts (inserts.sql). Executar este arquivo em um banco vazio recria todo o SQLite do zero.

```
[151]: import os
```

```
os.getcwd()
```

```
[151]: '/Users/lauro/Personal/Lab/TP2-IBD-master'
```

```
[152]: SCHEMA_SQL
```

```
[152]: PosixPath('schema.sql')
```

```
[153]: schema_txt = SCHEMA_SQL.read_text(encoding='utf-8')
inserts_txt = INSERTS_SQL.read_text(encoding='utf-8')

with DATABASE_SQL.open('w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('-- =====\n')
    f.write('-- Banco de Contratos ANATEL - versao final (SQLite)\n')
    f.write('-- schema.sql + inserts.sql\n')
    f.write('-- =====\n\n')
    f.write(schema_txt)
    f.write('\n\n-- ===== DADOS =====\n\n')
    f.write(inserts_txt)

print(f'{DATABASE_SQL} gerado ({DATABASE_SQL.stat().st_size / 1e6:.2f} MB)')
```

database.sql gerado (6.34 MB)

3.6.12 Materialização e validação do banco

Cria contratos.db a partir do database.sql e confere as contagens e a integridade referencial (PRAGMA foreign_key_check).

```
[155]: if DATABASE_DB.exists():
    DATABASE_DB.unlink()

con = sqlite3.connect(DATABASE_DB)
con.executescript(DATABASE_SQL.read_text(encoding='utf-8'))

cur = con.cursor()
tabelas = ['empresa', 'servico', 'contrato', 'interconexao', 'compartilhamento',
           'ran_sharing', 'mvno', 'versao_contrato', 'informe', 'acordao',
           'despacho', 'participacao']
contagens = {t: cur.execute(f'SELECT COUNT(*) FROM {t}').fetchone()[0]
              for t in tabelas}

violacoes = cur.execute('PRAGMA foreign_key_check').fetchall()
print('Violacoes de chave estrangeira:', len(violacoes))
con.close()

pd.Series(contagens, name='linhas_no_banco').to_frame()
```

Violacoes de chave estrangeira: 0

```
[155]:
```

	linhas_no_banco
empresa	8948
servico	4
contrato	5078
interconexao	1735
compartilhamento	3083
ran_sharing	15

mvno	245
versao_contrato	22338
informe	9386
acordao	16
despacho	12705
participacao	44678

3.6.13 Consulta de exemplo

Contratos com mais versões e suas empresas participantes.

```
[156]: con = sqlite3.connect(DATABASE_DB)
exemplo = pd.read_sql_query("""
    SELECT c.tipo_contrato,
           c.id_processo,
           COUNT(DISTINCT v.id-versao) AS qtd-versoes,
           GROUP_CONCAT(DISTINCT e.razao-social) AS empresas
    FROM contrato c
    JOIN versao_contrato v ON v.id_contrato = c.id_contrato
    JOIN participacao p    ON p.id-versao   = v.id-versao
    JOIN empresa e        ON e.id_empresa  = p.id_empresa
    GROUP BY c.id_contrato
    ORDER BY qtd-versoes DESC
    LIMIT 10
""", con)
con.close()
exemplo
```

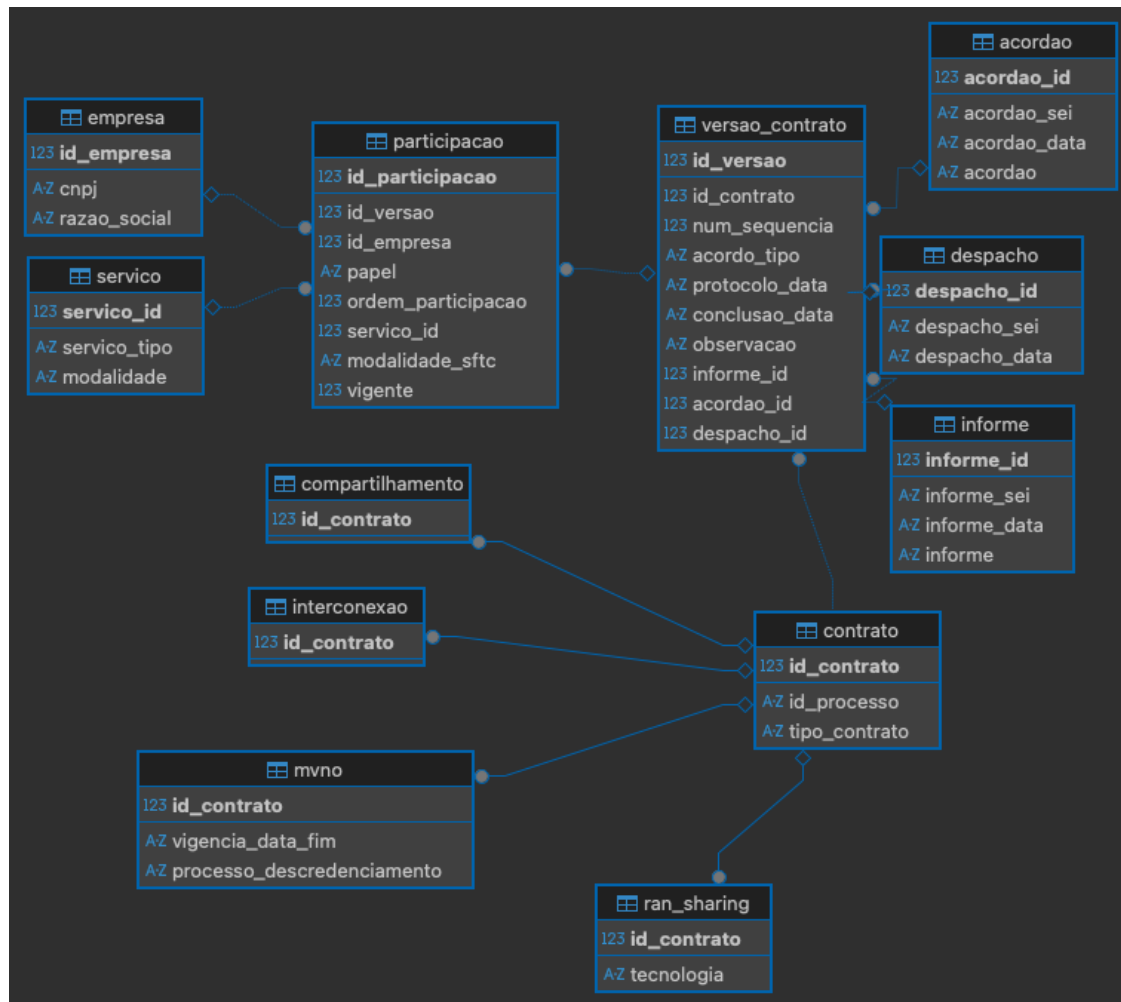
```
[156]:      tipo_contrato      id_processo  qtd-versoes  \
0      interconexao  53500.000155/2024-57      960
1      interconexao  53500.015705/2022-71      468
2  compartilhamento  53500.060352/2021-82      452
3      interconexao  53500.323929/2022-53      441
4      interconexao  53500.001117/2023-31      384
5      interconexao  53500.064116/2021-35      312
6      interconexao  53500.033103/2021-14      192
7      interconexao  53500.055620/2021-44      180
8      interconexao  53500.019526/2025-55      160
9  compartilhamento  53500.000900/2016-58      158
```

```
      empresas
0  TIM S A,R2 DADOS LTDA,CONNECTV LTDA,PALMASNET T...
1  TIM S A,B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA,BNE...
2  CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.,CHAVES & LACERDA LTDA,...
3  TELEFONICA BRASIL S.A.,55 TELECOM COMUNICACAO ...
4  TIM S A,BBS OPTIONS CELULAR LTDA - ME,NÃO INFO...
5  TIM S A,JP PROVIDERS EIRELI - EPP,UNION TEL TE...
6  TIM S A,NEXT TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA -...
```

- ## 4 Seção 4



5 Seção 5



6 Seção 6

6.1 6.1

6.1.1 Consulta 1: Mapeamento de Processos de RAN Sharing

Descrição: Realiza a projeção de colunas fundamentais e faz uma seleção para isolar estritamente os acordos de compartilhamento de rede de acesso via rádio (RAN Sharing).

```
[157]: query_1 = """
SELECT id_contrato, tipo_contrato, id_processo
FROM contrato
WHERE tipo_contrato = 'ran_sharing';
"""

df_1 = executar_consulta(query_1, "CONTRATOS DE RAN SHARING")
df_1.head()
```

===== CONTRATOS DE RAN SHARING =====

```
[157]:   id_contrato  tipo_contrato      id_processo
0         5064    ran_sharing  53500.000608/2020-11
1         5065    ran_sharing  53500.001089/2014-61
2         5066    ran_sharing  53500.001164/2021-12
3         5067    ran_sharing  53500.001341/2014-31
4         5068    ran_sharing  53500.002241/2016-94
```

6.1.2 Consulta 2: Rastreamento de Alterações Contratuais Recentes

Descrição: Seleciona e projeta versões ou aditivos contratuais estabelecidos a partir de 2024 que possuem uma data explícita de encerramento da vigência acordada.

```
[158]: query_2 = """
SELECT id-versao, id_contrato, protocolo_data, conclusao_data
FROM versao_contrato
WHERE protocolo_data >= '2024-01-01' AND conclusao_data IS NOT NULL
ORDER BY protocolo_data DESC;
"""

df_2 = executar_consulta(query_2, "VERSÕES RECENTES (>= 2024)")
display(df_2.head())
```

===== VERSÕES RECENTES (>= 2024) =====

```
   id-versao  id_contrato  protocolo_data  conclusao_data
0      22160         4947      2025-06-03      2025-06-16
1      22098         4902      2025-05-29      2025-06-16
2      22148         4939      2025-05-23      2025-06-16
3      22015         4849      2025-05-21      2025-06-02
4      22131         4928      2025-05-21      2025-06-02
```

6.2 6.2

6.2.1 Consulta 3: Junção de Contratos e Histórico de Versões

Descrição: Realiza uma junção simples (INNER JOIN) entre a tabela mãe de contratos e seu histórico de versões para reconstruir a linha do tempo dos aditivos administrativos.

```
[159]: query_3 = """
SELECT c.id_processo, c.tipo_contrato, v.num_sequencia, v.protocolo_data
FROM contrato c
INNER JOIN versao_contrato v ON c.id_contrato = v.id_contrato
LIMIT 10;
"""

df_3 = executar_consulta(query_3, "LINHA DO TEMPO DOS CONTRATOS")
```

```
df_3
```

===== LINHA DO TEMPO DOS CONTRATOS =====

```
[159]:      id_processo  tipo_contrato  num_sequencia  protocolo_data
0  53500.000052/2006-13  interconexao             1    2014-10-20
1  53500.000052/2006-13  interconexao             2    2014-10-20
2  53500.000081/2020-25  interconexao             1    2021-05-04
3  53500.000081/2020-25  interconexao             2    2021-05-04
4  53500.000081/2020-25  interconexao             3    2021-05-04
5  53500.000081/2020-25  interconexao             4    2021-05-04
6  53500.000081/2020-25  interconexao             5    2021-05-04
7  53500.000081/2020-25  interconexao             6    2021-05-04
8  53500.000081/2020-25  interconexao             7    2021-05-04
9  53500.000081/2020-25  interconexao             8    2021-05-04
```

6.2.2 Consulta 4: Papel Regulatório das Operadoras por Versão

Descrição: Conecta a tabela associativa de participações ao cadastro mestre de empresas para expor quais razões sociais atuam em cada ID de versão contratual.

```
[160]: query_4 = """
SELECT p.id-versao, e.razao_social, p.papel
FROM participacao p
INNER JOIN empresa e ON p.id_empresa = e.id_empresa
LIMIT 10;
"""
df_4 = executar_consulta(query_4, "PAPÉIS REGULATÓRIOS DAS EMPRESAS")
df_4
```

===== PAPÉIS REGULATÓRIOS DAS EMPRESAS =====

```
[160]:      id-versao      razao_social      papel
0          1      TIM CELULAR S.A.  PRESTADORA_1
1          1  OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  PRESTADORA_2
2          2      TIM CELULAR S.A.  PRESTADORA_1
3          2  OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  PRESTADORA_2
4          3      TIM S A  PRESTADORA_1
5          3  DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET LTDA  PRESTADORA_2
6          4      TIM S A  PRESTADORA_1
7          4  DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET LTDA  PRESTADORA_2
8          5      TIM S A  PRESTADORA_1
9          5  DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET LTDA  PRESTADORA_2
```


6.2.3 Consulta 5: Catálogo de Empresas com Vínculos Contratuais Ativos

Descrição: Junção entre empresas e participações filtrando operadoras que possuem CNPJs válidos e participações homologadas no sistema.

```
[161]: query_5 = """
SELECT DISTINCT e.razao_social, e.cnpj
FROM empresa e
INNER JOIN participacao p ON e.id_empresa = p.id_empresa
WHERE e.cnpj IS NOT NULL
LIMIT 10;
"""
df_5 = executar_consulta(query_5, "EMPRESAS ATIVAS NO ECOSSISTEMA")
df_5
```

===== EMPRESAS ATIVAS NO ECOSSISTEMA =====

```
[161]:
```

	razao_social	cnpj
0	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43
1	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74
2	R2 DADOS LTDA	25.070.521/0001-46
3	CONECTV LTDA	17.347.928/0001-40
4	CWMC TELECOM LTDA	22.897.497/0001-25
5	GOLD TELECOM LTDA	10.822.045/0001-03
6	VIVAS TELECOMUNICACOES LTDA	31.976.241/0001-02
7	CIABRASNET CENTRAL BRASILEIRA DE INTERNET LTDA.	10.731.345/0001-79
8	MEGA WIFI SERVICOS E INTERNET LTDA	27.367.809/0001-02
9	MLS WIRELESS TELECOMUNICACOES S.A.	31.679.022/0001-53

6.3 6.3

6.3.1 Consulta 6: Rastreamento Completo de Transações Administrativas

Descrição: Junção quádrupla unindo contrato, versao_contrato, participacao e empresa para recompor a cadeia informacional completa de cada processo regulatório.

```
[162]: query_6 = """
SELECT c.tipo_contrato, c.id_processo, e.razao_social, p.papel
FROM contrato c
INNER JOIN versao_contrato v ON c.id_contrato = v.id_contrato
INNER JOIN participacao p ON v.id_versao = p.id_versao
INNER JOIN empresa e ON p.id_empresa = e.id_empresa
LIMIT 10;
"""
df_6 = executar_consulta(query_6, "RAIO-X COMPLETO DOS PROCESSOS")
df_6
```

===== RAI0-X COMPLETO DOS PROCESSOS =====

```
[162]:      tipo_contrato      id_processo      razao_social \
0  interconexao  53500.000052/2006-13      TIM CELULAR S.A.
1  interconexao  53500.000052/2006-13      OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
2  interconexao  53500.000052/2006-13      TIM CELULAR S.A.
3  interconexao  53500.000052/2006-13      OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
4  interconexao  53500.000081/2020-25      TIM S A
5  interconexao  53500.000081/2020-25  DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET LTDA
6  interconexao  53500.000081/2020-25      TIM S A
7  interconexao  53500.000081/2020-25  DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET LTDA
8  interconexao  53500.000081/2020-25      TIM S A
9  interconexao  53500.000081/2020-25  DEFFERRARI SOLUCOES EM INTERNET LTDA

      papel
0  PRESTADORA_1
1  PRESTADORA_2
2  PRESTADORA_1
3  PRESTADORA_2
4  PRESTADORA_1
5  PRESTADORA_2
6  PRESTADORA_1
7  PRESTADORA_2
8  PRESTADORA_1
9  PRESTADORA_2
```

6.3.2 Consulta 7: Análise Espacial do Mercado de MVNOs

Descrição: Cruza quatro tabelas aplicando uma restrição na relação primária para mapear exclusivamente os atores envolvidos nos acordos de operadoras móveis virtuais.

```
[163]: query_7 = """
SELECT c.id_processo, v.protocolo_data, e.razao_social, p.papel
FROM contrato c
INNER JOIN versao_contrato v ON c.id_contrato = v.id_contrato
INNER JOIN participacao p    ON v.id_versao = p.id_versao
INNER JOIN empresa e        ON p.id_empresa = e.id_empresa
WHERE c.tipo_contrato = 'mvno'
LIMIT 10;
"""
df_7 = executar_consulta(query_7, "DETALHAMENTO DE CONTRATOS MVNO")
df_7
```

===== DETALHAMENTO DE CONTRATOS MVNO =====

```
[163]:      id_processo  protocolo_data      razao_social  \
0  53500.000262/2015-94      2015-01-07      TELEFONICA BRASIL S.A.
1  53500.000262/2015-94      2015-01-07  MAIS AD CREDENCIADA DE TELEFONIA S.A.
2  53500.000262/2015-94      2017-05-23      TELEFONICA BRASIL S.A.
3  53500.000262/2015-94      2017-05-23  MAIS AD CREDENCIADA DE TELEFONIA S.A.
4  53500.000563/2022-47      2022-01-04  TELEXPERTS TELECOMUNICACOES S.A.
5  53500.000563/2022-47      2022-01-04      P4 TELECOM LTDA
6  53500.001132/2020-36      2019-12-02      SURF TELECOM SA
7  53500.001132/2020-36      2019-12-02  WANTEL TECNOLOGIA LTDA - PPP
8  53500.001813/2023-47      2023-01-10      NEXT LEVEL TELECOM LTDA.
9  53500.001813/2023-47      2023-01-10      KORE BRASIL LTDA
```

```
      papel
0  PRESTADORA_ORIGEM
1      CREDENCIADA
2  PRESTADORA_ORIGEM
3      CREDENCIADA
4  PRESTADORA_ORIGEM
5      CREDENCIADA
6  PRESTADORA_ORIGEM
7      CREDENCIADA
8  PRESTADORA_ORIGEM
9      CREDENCIADA
```

6.3.3 Consulta 8: Auditoria de Propriedade de Infraestrutura Passiva

Descrição: Identifica quais corporações atuam especificamente no papel de “DETENTORA” de ativos físicos (torres, postes e dutos) em contratos de compartilhamento.

```
[164]: query_8 = """
SELECT c.id_processo, v.protocolo_data, e.razao_social AS empresa_detentora
FROM contrato c
INNER JOIN versao_contrato v ON c.id_contrato = v.id_contrato
INNER JOIN participacao p    ON v.id-versao = p.id-versao
INNER JOIN empresa e        ON p.id_empresa = e.id_empresa
WHERE c.tipo_contrato = 'compartilhamento' AND p.papel = 'DETENTORA'
LIMIT 10;
"""

df_8 = executar_consulta(query_8, "PROPRIETÁRIAS DE INFRAESTRUTURA")
df_8
```

```
===== PROPRIETÁRIAS DE INFRAESTRUTURA =====
```

```
[164]:      id_processo  protocolo_data  \
0  48513.023648/2015-95      2013-06-12
1  48526.000122/2015-98      2015-01-23
```

2	48526.000122/2015-98	2015-01-23
3	48526.000122/2015-98	2015-01-23
4	48526.000122/2015-98	2015-01-23
5	48526.000122/2015-98	2015-01-23
6	48526.000122/2015-98	2015-01-23
7	48526.000122/2015-98	2015-01-23
8	48526.000122/2015-98	2015-01-23
9	48526.000122/2015-98	2015-08-05

	empresa_detentora
0	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
1	AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A.
2	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
3	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
4	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
5	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
6	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
7	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
8	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
9	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

6.4 6.4

```
[165]: query_8 = """
SELECT c.id_processo, v.protocolo_data, e.razao_social AS empresa_detentora
FROM contrato c
INNER JOIN versao_contrato v ON c.id_contrato = v.id_contrato
INNER JOIN participacao p    ON v.id-versao = p.id-versao
INNER JOIN empresa e        ON p.id_empresa = e.id_empresa
WHERE c.tipo_contrato = 'compartilhamento' AND p.papel = 'DETENTORA'
LIMIT 10;
"""
df_8 = executar_consulta(query_8, "PROPRIETÁRIAS DE INFRAESTRUTURA")
df_8
```

===== PROPRIETÁRIAS DE INFRAESTRUTURA =====

```
[165]:      id_processo  protocolo_data  \
0  48513.023648/2015-95    2013-06-12
1  48526.000122/2015-98    2015-01-23
2  48526.000122/2015-98    2015-01-23
3  48526.000122/2015-98    2015-01-23
4  48526.000122/2015-98    2015-01-23
5  48526.000122/2015-98    2015-01-23
6  48526.000122/2015-98    2015-01-23
7  48526.000122/2015-98    2015-01-23
```

8	48526.000122/2015-98	2015-01-23
9	48526.000122/2015-98	2015-08-05

	empresa_detentora
0	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
1	AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A.
2	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
3	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
4	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
5	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
6	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
7	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
8	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
9	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

6.4.1 Consulta 9: Análise de Volatilidade Contratual por Processo

Descrição: Agrupa dados de junção e computa a função agregada COUNT para mapear os 10 contratos que sofreram maior volume de aditivos e reajustes históricos.

```
[166]: query_9 = """
SELECT c.id_processo, c.tipo_contrato, COUNT(v.id-versao) AS total-versoes
FROM contrato c
INNER JOIN versao_contrato v ON c.id_contrato = v.id_contrato
GROUP BY c.id_contrato
ORDER BY total-versoes DESC
LIMIT 10;
"""

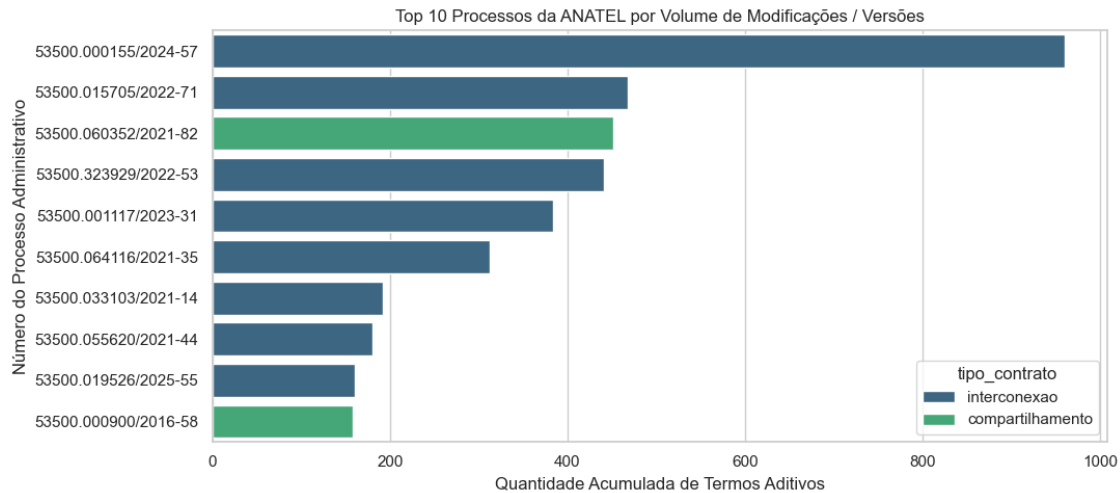
df_9 = executar_consulta(query_9, "TOP 10 PROCESSOS COM MAIS ADITIVOS")
display(df_9)

# Plotagem Gráfica para a Seção 6 do Relatório
plt.figure(figsize=(11, 5))
sns.barplot(data=df_9, x='total-versoes', y='id_processo', hue='tipo_contrato',
            palette='viridis', dodge=False)
plt.title('Top 10 Processos da ANATEL por Volume de Modificações / Versões')
plt.xlabel('Quantidade Acumulada de Termos Aditivos')
plt.ylabel('Número do Processo Administrativo')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

===== TOP 10 PROCESSOS COM MAIS ADITIVOS =====

	id_processo	tipo_contrato	total-versoes
0	53500.000155/2024-57	interconexao	960
1	53500.015705/2022-71	interconexao	468
2	53500.060352/2021-82	compartilhamento	452

3	53500.323929/2022-53	interconexao	441
4	53500.001117/2023-31	interconexao	384
5	53500.064116/2021-35	interconexao	312
6	53500.033103/2021-14	interconexao	192
7	53500.055620/2021-44	interconexao	180
8	53500.019526/2025-55	interconexao	160
9	53500.000900/2016-58	compartilhamento	158



6.4.2 Consulta 10: Índice de Concentração de Mercado em Compartilhamento Passivo

Descrição: Executa um agrupamento por empresa e calcula o volume total de participações contratuais vigentes na modalidade de compartilhamento de infraestrutura, expondo os principais players do setor.

```
[ ]: query_10 = """
SELECT e.razao_social AS empresa, COUNT(p.id_participacao) AS_
    ↳total_participacoes
FROM empresa e
INNER JOIN participacao p ON e.id_empresa = p.id_empresa
INNER JOIN versao_contrato v ON p.id_versao = v.id_versao
INNER JOIN contrato c ON v.id_contrato = c.id_contrato
WHERE c.tipo_contrato = 'compartilhamento'
GROUP BY e.id_empresa
ORDER BY total_participacoes DESC
LIMIT 10;
"""

df_10 = executar_consulta(query_10, "CONCENTRAÇÃO DE MERCADO -_
    ↳COMPARTILHAMENTO")
display(df_10)
```

```
# Plotagem Gráfica para a Seção 6 do Relatório
plt.figure(figsize=(11, 5))
sns.barplot(data=df_10, x='total_participacoes', y='empresa', palette='magma')
plt.title('Top 10 Empresas por Volume de Participação em Compartilhamento de
↳Infraestrutura')
plt.xlabel('Total de Participações Contratuais Registradas')
plt.ylabel('Razão Social da Operadora')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

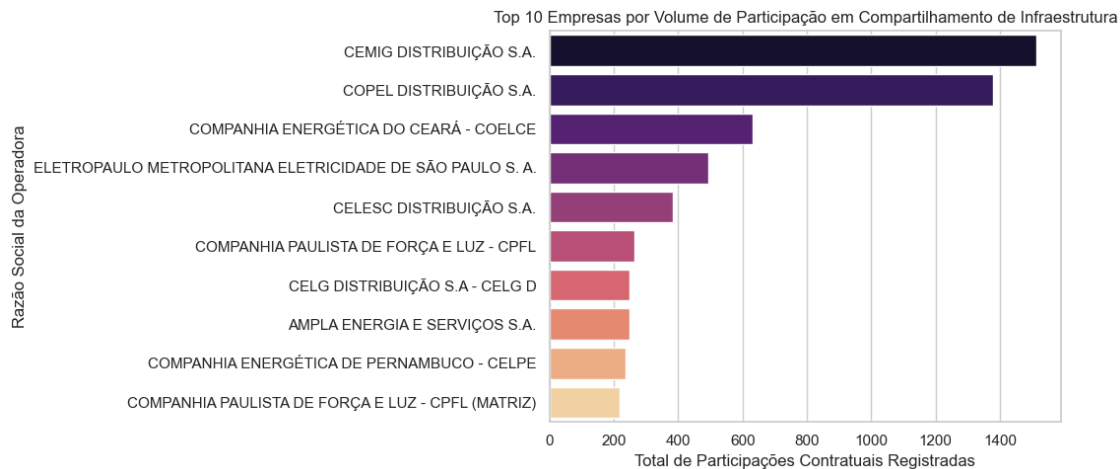
```
===== CONCENTRAÇÃO DE MERCADO - COMPARTILHAMENTO
=====
```

	empresa	total_participacoes
0	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1514
1	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1377
2	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE	630
3	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO ...	493
4	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	384
5	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	263
6	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D	250
7	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	249
8	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	235
9	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL (MATRIZ)	217

```
/var/folders/gc/cq6_007j0l7893rt9z45hyfr0000gr/T/ipykernel_39491/2330006438.py:1
7: FutureWarning:
```

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `y` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

```
sns.barplot(data=df_10, x='total_participacoes', y='empresa',
palette='magma');
```



7 Seção 7

Gabriel Veloso, 2024421649:

Fiquei responsável pelo desenvolvimento da aplicação em Streamlit, criando as visualizações e a interface para exploração dos dados. Também participei da escolha do conjunto de dados utilizado no trabalho, pesquisando opções que atendessem aos requisitos da disciplina.

Victoria Reis, 2020104630:

Fiquei responsável na preparação e tratamento dos dados, realizando processos de limpeza, transformação e validação das informações para garantir sua qualidade e confiabilidade. Também participei da modelagem do banco de dados, contribuindo para a construção dos Diagramas Entidade-Relacionamento (ER) e Relacional, apoiando a definição da estrutura lógica do sistema. Fui responsável pela implementação do banco de dados e pela criação de sua estrutura física, incluindo tabelas, relacionamentos e restrições de integridade.